

CIENCIAS APLICADAS I

NOMBRE:



武士道

Índice

1. Números naturales y números enteros.....	1
2. Menús y dietas.....	23
3. Números decimales y sistema métrico decimal.....	35
4. Salud y enfermedad.....	57
5. Fracciones y potencias.....	69
6. El cuerpo humano.....	87
7. Proporcionalidad y porcentajes.....	97
8. Función de relación.....	115
9. Álgebra.....	127
10. Reproducción.....	147

No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan

1. NÚMEROS NATURALES

❑ ORIGEN DE LOS NÚMEROS. LOS NÚMEROS ROMANOS Y SISTEMA DECIMAL

A comienzos del siglo VIII d.C. los árabes se extendían desde los Pirineos hasta los confines de China. El sistema de numeración decimal que usamos tiene su origen en la India en el s. III a.C.

Fueron los árabes los que trajeron a España los números de la India, por eso se cree que son árabes. En el siglo X, el francés Gerbert d'Aurillac como consecuencia de su estancia en la España musulmana, aprendió el sistema de numeración y los métodos de cálculo de origen indio. Fue él quien introdujo por primera vez las cifras "árabes" en la Europa occidental.

Las **cifras romanas** no permitieron a sus usuarios realizar operaciones.

Las cifras romanas son:

Letras	I	V	X	L	C	D	M
Número	1	5	10	50	100	500	1000

R1. "Los símbolos se escriben y leen de izquierda a derecha, de mayor a menor valor."

ROMANO	DECIMAL
XVI	$10 + 5 + 1 = 16$

R2. "Todo signo numérico colocado a la izquierda de una cifra de valor superior se resta."

ROMANO	DECIMAL
IV	$5 - 1 = 4$
IX	$10 - 1 = 9$
XLV	$50 - 10 + 5 = 45$

- el símbolo I sólo puede restar a V y a X.
- el símbolo X sólo resta a L y a C.
- el símbolo C sólo resta a D y a M.

R3. "En ningún número se puede escribir una misma letra más de 3 veces seguidas."

ROMANO INCORRECTO	ROMANO CORRECTO	DECIMAL
IIII 	IV 	4
LXXXX 	XC 	90

R4. "Los símbolos 5 y sus múltiplos (V, L, D) siempre suman y no pueden estar a la izquierda de uno de mayor valor."

ROMANO INCORRECTO	ROMANO CORRECTO	DECIMAL
VC 	XCV 	95

Los números romanos se usan en la actualidad para nombrar a reyes, para nombrar los siglos, para nombrar partes de películas, aniversarios, festejos,...

EJEMPLOS: Pasa del sistema decimal al romano y viceversa:

a) 97 =

b) 666 =

c) 1492 =

d) LXXXIV =

e) CCCXXXIII =

f) MDLX =

1. Escribe en números romanos los siguientes números:

a) 14 =

c) 123 =

e) 2017 =

g) 349 =

b) 7 =

d) 672 =

f) 1690 =

h) 1334 =

2. Escribe los siguientes números romanos en nuestro sistema decimal:

a) XXXII =

d) CCXXIV =

g) DCCII =

j) DCCXXI =

b) CXLIX =

e) MCIV =

h) DLX =

k) DC =

c) DCVI =

f) CCIX =

i) MXVI =

l) MMVIII =

□ NÚMEROS NATURALES

Nuestro sistema de numeración utiliza diez símbolos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

En este sistema, diez unidades de un orden hacen una unidad de orden superior.

←	Centenas de millar	Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
---	--------------------	-------------------	--------------------	----------	---------	----------

Cada símbolo toma distinto valor según la posición que ocupa.

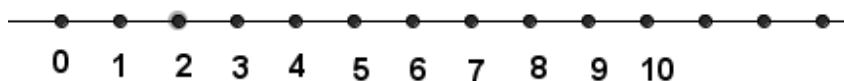
Así, en el número 2725 tenemos:

El 2 vale 2000 unidades ← 2725 → El 2 vale 20 unidades

El **conjunto de los números naturales** está formado por:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Los **números naturales** se pueden representar en una recta ordenados de menor a mayor. El número de la derecha siempre es mayor que el que se encuentra en la izquierda.



¿Qué hacemos con los números? Sirven para contar, para ordenar, expresar códigos (CP, DNI, teléfonos,), etc.

EJEMPLO: Cierta coche lleva la siguiente placa de matrícula

2830-BCB

a) ¿Cuántos coches llevan una matrícula más antigua con las letras BCB?

b) ¿Cuántos coches se matricularán aún con las mismas letras?

➤ **Suma y resta de números naturales:**

La **suma** es la operación matemática que resulta al reunir en una sola varias cantidades.

La **resta** es la diferencia entre dos conjuntos o quitar o suprimir una cantidad.

EJEMPLO: Álvaro se ha comprado un ordenador que le costó 1347 euros y un móvil que le costó 366 euros. ¿Cuánto dinero se ha gastado? Si tenía 2180 euros para pagar, ¿cuánto dinero le ha sobrado?

➤ **Multiplicación de números naturales:**

La multiplicación es la expresión abreviada de una suma de varios sumandos iguales, es decir, $3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3$.

La propiedad más importante es que el producto es conmutativo, $a \times b = b \times a$

3. En una granja hay 38 vacas y 15 gallinas. ¿Cuántas patas suman en total?

4. Opera mentalmente:

a) $8 \cdot 7 =$

b) $8 \cdot 7 \cdot 10 =$

c) $7 \cdot 9 =$

d) $7 \cdot 9 \cdot 2 =$

e) $6 \cdot 9 =$

f) $6 \cdot 9 \cdot 3 =$

g) $8 \cdot 6 =$

h) $8 \cdot 9 \cdot 10 =$

i) $4 \cdot 7 =$

j) $4 \cdot 7 \cdot 5 =$

k) $12 \cdot 3 =$

l) $16 \cdot 5 =$

m) $13 \cdot 4 =$

n) $8 \cdot 8 \cdot 2 =$

o) $15 \cdot 3 =$

p) $25 \cdot 6 =$

q) $17 \cdot 2 \cdot 5 =$

r) $23 \cdot 7 =$

5. Completa con los números adecuados:

$$\begin{array}{r} \square 5 \\ \times 2 \square \\ \hline \square \square \square \\ 90 \\ \hline 1260 \end{array}$$

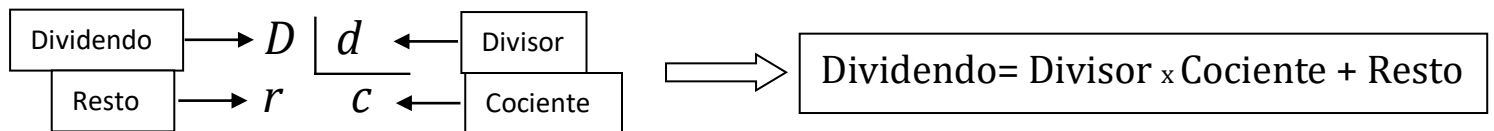
$$\begin{array}{r} 9 \square 8 \\ \times \square \square \\ \hline 2874 \\ \square \square \square \square \\ \hline 69934 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \square 8 \\ \times \square 2 \\ \hline \square 9 \square \\ \square 4 \square \\ \hline 1 \square 7 \square \end{array}$$

Multiplicar por 10, 100, 1000,..., es muy sencillo, solo tenemos que añadir uno, dos, tres,... ceros respectivamente.

➤ División de números naturales.

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales.



EJEMPLO: Un camión transporta 14 caballos que suponen una carga de 4.830 kilos. ¿Cuánto pesa, por término medio, cada caballo?

6. Cinco amigos ganan un premio de 13.285€ en las quinielas. ¿Qué cantidad corresponde a cada uno?

7. Calcula las divisiones siguientes:

a) $5309 \overline{) 7}$

b) $24578 \overline{) 25}$

c) $369278 \overline{) 18}$

8. Las gallinas de una granja avícola han puesto 45 300 huevos. Si se han vendido 2750 docenas, ¿Cuántas docenas faltan por vender?

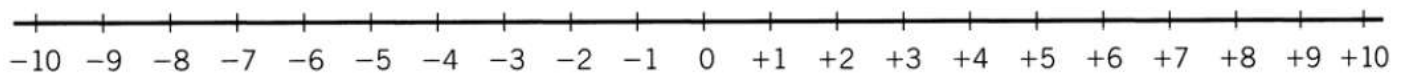
9. El corazón de Juan late 68 veces por minuto, aproximadamente. ¿Cuántos latidos dará en una hora? ¿Y en un día?

10. En un edificio hay 12 pisos, en cada piso 12 ventanas y en cada ventana hay 4 cristales. El precio de un cristal es de 15 €. ¿Cuál es el precio de todos los cristales del edificio?

□ NÚMEROS ENTEROS

En la vida real hay situaciones que no se pueden describir con los números naturales. Los números enteros son una ampliación de los naturales. Los naturales se consideran enteros positivos (+) y los enteros negativos van precedidos del signo -.

Los números enteros se representan por $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ y se ordenan en una recta como sigue:



En la recta el número que está a la izquierda es menor que el que está a la derecha. Así $-15 < -2$.

11. Asigna un número entero a cada oración:

- a) Recibiré el reintegro de un décimo de lotería de 20 € _____
- b) Pagaré el recibo de la luz que son 45 € _____
- c) Tengo 16 años _____
- d) Estoy en el 4º sótano _____
- e) La temperatura es de 25 °C _____
- f) Estamos a 5º C bajo cero _____
- g) Tengo el coche en el 2º sótano _____

➤ SUMA Y RESTA DE ENTEROS:

Veamos cómo se suman y se restan 2 números moviéndonos por la recta. El primer número me dice dónde me encuentro en la recta real, el signo de después si **es + me dice que me muevo a la derecha y si es - me muevo a la izquierda** tantos lugares como el segundo nº me indique. El resultado es donde llegamos.

Así,

$a) -2 - 3 =$

$c) -4 - 3 =$

$e) +3 + 2 =$

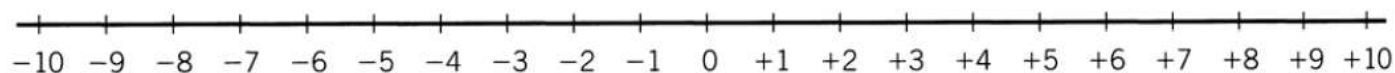
$g) +6 + 4 =$

$b) -1 - 4 =$

$d) -5 - 4 =$

$f) 0 + 5 =$

$h) +2 + 5 =$



Vemos que: ***si dos números enteros tienen el mismo signo, se suman los números y se pone el mismo signo.***

12. Calcula:

$a) -9 - 6 =$

$d) +51 + 22 =$

$g) +4 + 7 + 10 =$

$b) -12 - 3 =$

$e) 33 + 12 =$

$h) -8 - 7 - 2 =$

$c) -11 - 7 =$

$f) -5 - 5 - 2 =$

$i) -12 - 25 - 12 =$

Veamos cuando los números enteros tienen diferente signo:

$a) -2 + 5 =$

$c) -4 + 3 =$

$e) +3 - 6 =$

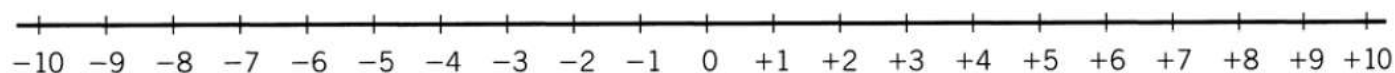
$g) +6 - 4 =$

$b) -1 + 4 =$

$d) -5 + 2 =$

$f) 0 - 5 =$

$h) +2 + 5 =$



Vemos que: ***si dos números enteros tienen el mismo signo, se restan los números y se pone el signo del “mayor”.***

13. Calcula:

$a) -3 + 5 =$

$d) +12 - 11 =$

$g) -7 + 12 =$

$j) -23 + 12 =$

$b) +2 - 7 =$

$e) +12 - 5 =$

$h) +15 - 15 =$

$k) -9 + 8 =$

$c) -4 + 11 =$

$f) +7 - 4 =$

$i) -12 + 13 =$

$l) 0 - 9 =$

14. Calcula:

$a) -7 + 5 =$

$b) -9 + 11 =$

$c) +14 + 6 =$

$d) +6 - 9 =$

$e) -4 + 4 =$

$f) -5 + 5 =$

$g) 10 - 5 =$

$h) 2 + 5 =$

$i) +4 - 9 =$

$j) -8 + 12 =$

$k) -2 - 6 =$

$l) 9 + 3 =$

$m) -9 - 9 =$

$n) 3 - 3 =$

$\tilde{n}) -12 - 2 =$

$o) -6 - 8 =$

$p) 13 + 7 =$

$q) -12 + 25 =$

$r) -12 - 14 =$

$s) +14 + 7 =$

$t) +9 - 9 =$

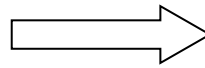
$u) +21 - 30 =$

$v) -12 + 26 =$

$w) -13 - 18 =$

➤ PRODUCTO Y DIVISIÓN DE ENTEROS

Para multiplicar o dividir números enteros se multiplican o dividen los números y se aplica la **regla de los signos**.



Regla de los signos:

$++ = +$

$+- = -$

$-+ = -$

$-- = +$

EJEMPLO: Calcula:

$a) (+3) \cdot (-5) =$

$c) (-2) \cdot (-4) =$

$e) (+4) \cdot (+7) =$

$g) 7 \cdot (-8) =$

$b) (+8) : (-2) =$

$d) (-16) : 8 =$

$f) (+24) : (-6) =$

$h) 12 : (-4) =$

15. Calcula el resultado de las siguientes multiplicaciones:

$a) (-4) \cdot (-5) =$

$e) (-8) \cdot 12 =$

$i) (+23) \cdot (-12) =$

$b) (+6) \cdot (+4) =$

$f) 20 \cdot (-6) =$

$j) (-34) \cdot 8 =$

$c) (-9) \cdot (+6) =$

$g) (-8) \cdot (-15) =$

$k) (-55) \cdot (-8) =$

$d) (-3) \cdot (+4) \cdot (-2) =$

$h) (-8) \cdot 3 \cdot (-6) =$

$l) (-6) \cdot 4 \cdot (-7) =$

16. Calcula el resultado de las siguientes divisiones de números enteros:

$a) (-15) : (-3) =$

$e) 142 : (-2) =$

$i) (-18) : (-3) =$

$b) 16 : 4 =$

$f) (-150) : 25 =$

$j) (-15) : 3 =$

$c) (-25) : 5 =$

$g) 21 : (-7) =$

$k) 42 : (-21) =$

$d) 144 : (-3) =$

$h) -112 : 4 =$

$l) -24 : (-6) =$

En ocasiones nos encontramos expresiones del tipo:

$(+3) + (-5) =$

$(-2) - (-4) =$

Para resolver estas expresiones **aplicamos la regla de los signos para cambiar dos signos por uno**. Así:

$a) (+3) + (-5) = 3 - 5 =$

$c) (-2) - (-4) = -2 + 4 =$

$b) -(+8) - 2 = -8 - 2 =$

$d) -16 + (+8) = -16 + 8 =$

17. Cambia 2 signos por uno y calcula el resultado:

a) $-(+7)+(+9)-(-6)+2=$

b) $9-(-3)+(-4)-(+5)-1=$

c) $-(-7)-(-2)+1-(+8)+5=$

d) $12-(-23)+(+45)-17+(-6)=$

e) $+(-21)-(-14)+(+11)-(+27)=$

f) $-5+(+12)-(-17)+(-18)+(+29)=$

▪ **Jerarquía de las operaciones.**

Cuando en una expresión aparecen operaciones combinadas, el orden es el siguiente:

1º. Las operaciones que hay entre paréntesis y corchetes

2º. Las potencias y raíces

3º. Las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha en el orden que aparezcan.

4º. Las sumas y las restas, de izquierda a derecha en el orden que aparezcan

EJEMPLOS: Calcula:

a) $17-9+(3-12)-[5+(-4)]=$

b) $5 \cdot (-10)+6 : (-2)=$

c) $8 \cdot [-5 \cdot (-2+4)-(5-3)]-(-4)=$

d) $28-[(7-2) \cdot (15-21)]+6 \cdot (-4)=$

18. Calcula:

a) $5-12:3+7=$

b) $(-3)-(-24):(-2)+5-8:4=$

c) $6+8+15:(-3)+4=$

d) $-(-30):6+5+24:(-3) =$

e) $4-21:(-3)+12:(-3) =$

$$f) 4+7-18:(-6)+42:7-8=$$

$$g) (-8):2-(-4)-(-3+2) =$$

$$h) 2+6:(-3)-24:(-6)+(-72):12 =$$

$$i) -2+(-5-12:3)\cdot(-3+4:2) =$$

$$j) -11+(-4+7-11)\cdot(-3+6) =$$

$$k) -11-(-2+8\cdot 4):(7-4\cdot 7+6)=$$

$$l) -2-(-5-7):(-4+5-3)=$$

$$m) (-2\cdot 4+12:3):(11-3\cdot 2-1)=$$

$$n) (-3+5-2)\cdot(-8+3)-(-5)\cdot(-3+7)=$$

$$\tilde{n}) -(-3+3\cdot 5):(-2\cdot 2)+(-2)\cdot(-1+14:2) =$$

$$o) 18+[13+4-(5-7)+6] =$$

19. Calcular la edad a la que murió una persona que nació en el año 37 antes de Cristo y murió en el año 18 después de Cristo.

20. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, vivió entre los años 384 a.C y 322 a.C. ¿A qué edad murió? ¿Cuántos años hace la muerte de Aristóteles?

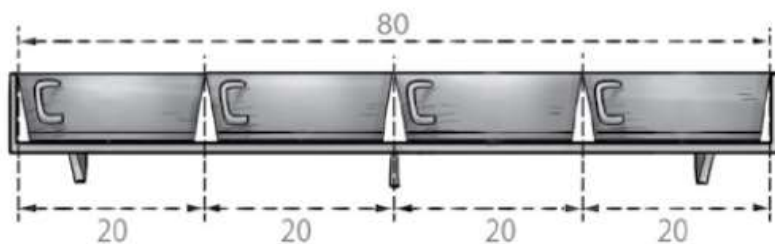
21. En las vidas de Cicerón y Séneca encontramos numerosos rasgos comunes. Los dos eran ciudadanos de Roma, cultos, buenos oradores y metidos en política, lo que a ambos les costó la vida. Sin embargo, vivieron en distinta época:

- Cicerón nació en el año 106 a.C. y vivió 63 años.
 - Séneca nació 47 años después de la muerte de Cicerón y vivió 61 años.
- ¿En qué año murió Séneca?

□ DIVISIBILIDAD

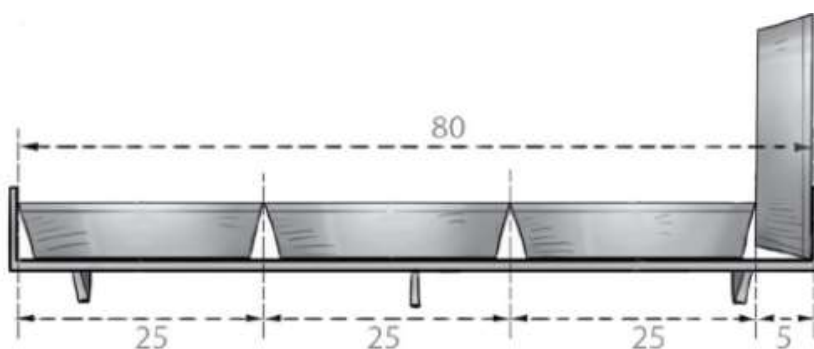
La relación que existe entre 2 números, cuando uno cabe en el otro una cantidad exacta de veces, recibe el nombre de **relación de divisibilidad**.

En una estantería de 80 cm caben 4 cazuelas de 20 cm de diámetro.



$$\begin{array}{r} 80 \overline{) 20} \\ \underline{0} \\ 4 \end{array}$$

Sin embargo, en la misma estantería no caben una cantidad exacta de fuentes de 25 cm de diámetro.



$$\begin{array}{r} 80 \overline{) 25} \\ \underline{5} \\ 3 \end{array}$$

$$\text{Si } \begin{array}{r} a \overline{) b} \\ \underline{0} \\ c \end{array} \Rightarrow a \text{ es divisible por } b \Rightarrow a \text{ es } \textbf{múltiplo} \text{ de } b \Rightarrow b \text{ es } \textbf{divisor} \text{ de } a$$

También se puede decir: **b es divisor de a** o que **a es múltiplo de b**

El divisor de un número es siempre menor o igual que el número y el múltiplo de un número siempre es mayor o igual que el número.

EJEMPLO:

¿Es 35 múltiplo de 7?

¿Es 184 múltiplo de 23?

¿Es 12 divisor de 60?

¿Es 15 divisor de 65?

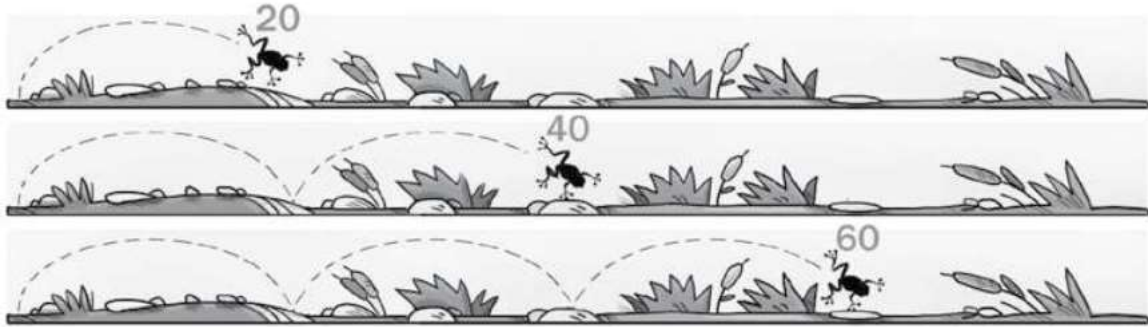
¿Es 8 divisor de 408?

¿Y 9 es divisor de 192?

22. Completa:

$\begin{array}{r l} 24 & 8 \\ 0 & 3 \end{array}$	⇒	24 es _____ de 8	3 es _____ de 24
		8 es _____ de 24	24 es _____ de 3

Los **múltiplos** de un número son otros números, de igual o mayor tamaño, que lo contienen una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, observa la longitud recorrida por la rana en sucesivos saltos de 20 centímetros:



Los números 20, 40, 60, 80, ... contienen a 20 una cantidad exacta de veces; es decir, todos ellos son múltiplos de 20.

Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando el número por los sucesivos números naturales. Luego, múltiplos de un número hay infinitos.

EJEMPLO:

Calcula cuatro múltiplos de 7: _____, _____, _____, _____

23. Escribe.

a) Tres múltiplos de 5 = _____, _____, _____ b) Tres múltiplos de 12 = _____, _____, _____

c) Tres múltiplos de 19 = _____, _____, _____ d) Tres múltiplos de 30 = _____, _____, _____

24. Añade cuatro términos a cada una de las series:

a) Múltiplos de 6 → 6, 12, 18, _____, _____, _____, _____

b) Múltiplos de 15 → 15, 30, _____, _____, _____, _____

c) Múltiplos de 8 → 8, 16, _____, _____, _____, _____

Los **divisores** de un número son otros números, de igual o menor tamaño, que están contenidos en él una cantidad exacta de veces.

EJEMPLO:

Calcula los divisores de 12:

Calcula los divisores de 24:

25. Calcula:

a) Divisores de 28:

c) Divisores de 36:

b) Divisores de 60:

d) Divisores de 29:

Los divisores se calculan dividiendo el número entre números naturales hasta que el cociente es menor que el divisor. Los divisores van por parejas.

Un número primo es aquel que solo tiene de divisores el 1 y el propio número.

26. Escribe los números primos menores que 50.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

Los criterios de divisibilidad son reglas prácticas que sirven para descubrir si un número es divisible por 2, 3, 5 u otros números sencillos sin necesidad de hacer la división.

- Un número es divisible por 2 si es un número par.
- Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3
- Un número es divisible por 5 si acaba en 0 ó 5.

27. Observa estos múltiplos y completa:

15 18 30 32 31 40 42 45 70 75 150 248 43

Múltiplos de 2:

Múltiplos de 3:

Múltiplos de 5:

Múltiplos de 10:

Números primos:

➤ FACTORIZACIÓN DE UN NÚMERO.

Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos.

Necesitamos saber que un producto de factores iguales se expresa mediante una potencia: $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$.

Más tarde estudiaremos las potencias y sus propiedades.

EJEMPLO: Descompón los siguientes números en factores primos:

18

18 =

24

24 =

45

45 =

60

60 =

Solo puede haber números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

28. Descompón en factores primos los números:

a) 75

b) 130

c) 450

d) 105

e) 210

29. ¿Qué números tienen la siguiente descomposición?

a) $3 \cdot 5 \cdot 11 =$

d) $2 \cdot 3^2 \cdot 5 =$

b) $2^2 \cdot 5 \cdot 7 =$

e) $3 \cdot 5^2 \cdot 11 =$

➤ MÁXIMO COMUN DIVISOR.

El máximo común divisor, **mcd**, de varios números es el mayor de los divisores comunes de estos.

EJEMPLO:

Calcula el $\text{mcd}(12, 18) =$

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

Vemos que el mayor de los divisores comunes es 6.

Hemos usado el método artesanal para calcular el mcd, pero si los números son grandes no es muy efectivo porque hay que calcular todos los divisores y nos llevaría bastante tiempo. Veamos una regla para el cálculo del mcd.

OBTENCIÓN DEL mcd

Para calcular el **mcd** de varios números:

1º Descomponemos los números en factores primos.

12	18	12=
		18=

2º El mcd es el producto de los factores primos comunes al menor exponente.

$$\text{mcd}(12,18)=$$

Nota: Si no hay ningún factor primo común el mcd =1

30. Calcula el:

a) $\text{mcd}(8,24)=$

d) $\text{mcd}(9,10)=$

b) $\text{mcd}(16,140)=$

e) $\text{mcd}(50,120)=$

c) $\text{mcd}(36,90)=$

f) $\text{mcd}(20,10)=$

31. Un granjero ha recogido de sus gallinas 30 huevos morenos y 80 huevos blancos. Quiere envasarlos en recipientes con la mayor capacidad posible y con el mismo número de huevos (sin mezclar los blancos con los morenos). ¿Cuántos huevos debe poner en cada recipiente?

32. Un carpintero tiene dos listones de 180 cm y 240 cm, respectivamente, y desea cortarlos en trozos iguales, lo más largos que sea posible, y sin desperdiciar madera. ¿Cuánto debe medir cada trozo?

➤ MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

El menor de los múltiplos comunes de varios números se llama mínimo común múltiplo, se denota por **mcm**.

EJEMPLO:

Calcula el m.c.m(6,8)=24

Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54,

Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,

En este caso, el cálculo artesanal tampoco es apropiado si los números son grandes y no están uno cerca del otro.

OBTENCIÓN DEL mcm

Para calcular el **mcm** se hace:

1º Descomponemos los números en factores primos

6 |

8 |

6 =

8 =

2º El mcm es el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente.

$$\text{mcm}(6,8)=$$

33. Calcula el:

a) $\text{mcm}(8,20)=$

b) $\text{mcm}(30,60)=$

c) $\text{mcm}(24,64)=$

d) $\text{mcm}(9,10)=$

d) $\text{mcm}(36,90)=$

f) $\text{mcm}(50,120)=$

34. En la modalidad deportiva de ciclismo de persecución en pista, uno de los corredores da una vuelta al circuito cada 54 segundos y el otro cada 72 segundos. Parten juntos de la línea de salida.

a) ¿Cuánto tiempo tardarán en volverse a encontrar por primera vez en la línea de salida?

b) ¿Cuántas vueltas habrá dado cada ciclista en ese tiempo?

❑ EJERCICIOS DE REPASO

35. Expresa en números romanos y en numeración decimal respectivamente:

- | | | |
|----------------|---------------|-------------|
| a) 65 = | h) 226 = | o) 1106 = |
| b) 93 = | i) 499 = | p) 1450 = |
| c) 47 = | j) 748 = | q) 1778 = |
| d) CDXXXIX = | k) DCXCVIII = | r) CCXLVI |
| e) CCLXXXIII = | l) CCCLXIX = | s) CDXXVI = |
| f) DCCCXXXII = | m) CMXXXI = | t) MCMLIII |

36. Esta es la matrícula de cierto coche:

9900-JMA

- a) ¿Cuál es la matrícula del coche que se matriculó inmediatamente después?
¿Y la del anterior?
- b) ¿Cuántos coches se matricularon aún con las mismas letras?
Otro coche tiene esta matrícula:

0273-JMC

- a) ¿Cuál de los dos es más antiguo?
- b) ¿Cuántos coches se matricularon entre ambos?

37. Estos son los números de varias habitaciones en un hotel de playa:

401

235

724

231

- a) Una de ellas está al final del pasillo. ¿Cuál es?
- b) Otra está en la última planta. ¿Qué número tiene?
- c) ¿Cuáles de ellas están a la misma altura?

38. Un barco lleva 56 contenedores en los que se ha metido el mismo peso en cada uno. Si el peso de la carga total es 85 288 kg, ¿cuál es el peso de cada contenedor?

39. Un restaurante pagó el mes pasado a su proveedor 1144 € por una factura de 143 kg de carne. ¿Cuántos kilos ha gastado este mes sabiendo que la factura asciende a 1448 €?

40. Aníbal nació en el año 274 antes de Cristo y el Cid en el año 1003. ¿Cuántos años transcurrieron entre los dos nacimientos?

41. Calcula los números:

$$a = 2^3 \cdot 5 \cdot 7 =$$

$$b = 3^4 \cdot 5^2 =$$

$$c = 2 \cdot 7 =$$

Expresa solo como producto de factores primos:

$$\text{mcd}(a,b)=$$

$$\text{mcd}(b,c)=$$

$$\text{mcm}(a,b,c)=$$

42. Calcula:

$$a) (-3) + (-7) + 10 =$$

$$d) -12 + (+25) - (-7) =$$

$$b) -(+5) - 4 + (+9) =$$

$$e) 20 - (-10) + (-40) =$$

$$c) -3 \cdot (-2) + (-4) : 2 =$$

$$f) 16 : (-2) \cdot 5 + (-12) =$$

43. Calcula:

$$a) (+16) \cdot (-3) =$$

$$b) (+25) : (-5) =$$

$$c) (-12) \cdot (-2) =$$

$$d) (+48) : 8 =$$

$$e) 7 \cdot (-6) \cdot (+2) =$$

$$f) -18 : 9 \cdot (-5) =$$

$$g) -3 \cdot 4 : 6 =$$

$$h) 80 : (-16) =$$

$$i) 12 \cdot (-2) \cdot (+5) =$$

$$j) -5 \cdot 2 \cdot (-3) =$$

$$k) (+16) : (+4) =$$

$$l) 7 \cdot (-7) \cdot (+2) =$$

$$m) [-2 \cdot (-8)] : 4 =$$

$$n) (+5) \cdot [10 : (-2)] =$$

$$o) 6 : 2 \cdot 3 =$$

44. Completa:

$$a) (+100) : \boxed{} = -20$$

$$b) (-25) : \boxed{} = 5$$

$$c) \boxed{} : 6 = -8$$

$$d) \boxed{} : (-25) = 6$$

$$e) (+6) \cdot \boxed{} = -42$$

$$f) \boxed{} \cdot (+8) = -64$$

$$g) \boxed{} \cdot (-8) = 56$$

$$h) 63 : \boxed{} = -9$$

$$i) -8 \cdot \boxed{} = 32$$

$$j) \boxed{} : 2 \cdot (-3) = 18$$

$$k) -72 : \boxed{} \cdot (-8) = 24$$

$$l) 64 : \boxed{} - 2 = -9$$

45. Calcula:

$$a) 9 - 12 - (6 + 8 - 4 + 9 - 7 - 3) + 5 - (7 - 8 + 2 - 3) + 1 - (-12 - 8 - 6 - 4) + 3 =$$

$$b) 6 + 28 : 7 - 12 \cdot (-9) + 3 \cdot (-5) + 14 - 8 : 2 =$$

$$c) (+4) \cdot (10 - 8) + (-3) \cdot (5 + 2) - (+18) : (4 - 10) =$$

$$d) 5 - 2 \cdot [-5 + (6 - 9) \cdot 3] - (-18) : (-2) =$$

$$e) (5 - 4 \cdot 6) \cdot [3 - (-2) \cdot 4 \cdot (-3)] =$$

$$f) 15 - [12 - 3 \cdot 4 \cdot (-5) + 10] =$$

$$g) [3 - (5 + 15 : 3)] : [16 - (-3) \cdot (-5)] =$$

46. Un autobús viaja con 7 pasajeros. En la primera parada se bajan 4 pasajeros y suben 3. En la segunda parada suben 5 pasajeros más y en la tercera se bajan otros 4. ¿Cuántos pasajeros se bajan en la última parada? Cada pasajero paga 2 €. ¿Cuánto dinero ha recaudado?

47. Clasifica los siguientes números en:

12	17	33	35	40	55	58	60	70	75	
77	83	95	105	111	115	49	145	170	201	225

a) Múltiplos de 2:

b) Múltiplos de 3:

c) Múltiplos de 5:

d) Múltiplos de 10:

e) Números primos:

48. Descomponer en factores primos:

396

675

910

2520

49. Calcula:

a) Divisores de 72:

b) Divisores de 90:

c) Divisores de 49:

d) Cinco múltiplos de 20:

e) Cinco múltiplos de 32:

50. Calcula:

a) $mcd(80,100)=$

b) $mcm(80,100)=$

c) $mcd(12,18,30)=$

d) $mcm(12,18,30)=$

e) $mcd(120,150)=$

f) $mcm(120,150)=$

g) $mcd(44,55,121)=$

h) $mcm(44,55,121)=$

51. Se desea transportar 60 perros y 24 gatos en jaulas con el mismo número de animales, pero separados los perros de los gatos, y que ese número sea el mayor posible, ¿cuántos animales irán en cada jaula? ¿cuántas jaulas necesitan?
52. Tres deportistas recorren un circuito circular. El primero tarda 24 minutos en dar una vuelta, el segundo tarda 18 minutos y el tercero 36 minutos. Si han salido a la vez, ¿cuánto tiempo tardarán en coincidir de nuevo en la salida? ¿Cuántas vueltas habrá dado cada uno?
53. Julia ha formado el cuadrado más pequeño posible uniendo piezas rectangulares de cartulina, de 12 cm por 18 cm. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Cuántas piezas ha empleado?
54. En una bahía hay tres faros que emiten sus destellos cada 20, 25 y 30 segundos, respectivamente. Si los tres coinciden emitiendo señales a las 11 de la noche, ¿a qué hora volverán a coincidir?

55. Coloca los números decimales del 1 al 9 en la siguiente tabla de forma que todas las filas, columnas y diagonales sumen lo mismo, 15.

	5	

56. Los miembros de un club social se pueden agrupar, sin que ninguno quede suelto, por parejas, por tríos y por grupos de 7. ¿Cuántos miembros tiene el club, sabiendo que son más de 80 pero menos de 90?

57. Calcula:

a) $7029 \overline{)26}$

b) $49896 \overline{)162}$

58. Si ganase 56 € más al mes podría gastar: 420 € en el alquiler de la casa, 102 € en gasolina para el coche, 60 € en la manutención y 96 € en gastos generales, y ahorraría 32 €. ¿Cuánto gana al mes?

2. MENÚS Y DIETAS

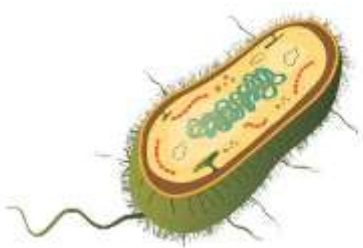
❑ ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

La **alimentación** proporciona al cuerpo los alimentos sólidos y líquidos seleccionados previamente.

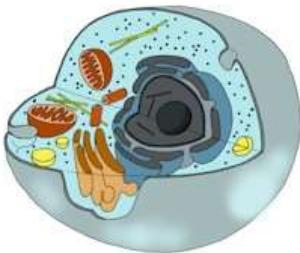
Los **alimentos** son los productos sólidos y líquidos que ingerimos, a partir de los cuales nuestro organismo obtiene los nutrientes que necesita para vivir.

Los **nutrientes** son las sustancias químicas que se encuentran en los alimentos que le dan a la célula lo necesario para vivir.

La **célula** es la unidad fundamental de vida, ya que es la estructura más sencilla capaz de realizar las funciones de un ser vivo: crecer, nutrirse y reproducirse.



Célula procariota: No posee núcleo diferenciado. El material genético se sitúa libre en el citoplasma. Fueron las que primero surgieron en la Tierra.



Célula eucariota: Con núcleo diferenciado, es decir, el material genético está rodeado por una membrana que lo aísla del citoplasma. Forman parte de seres pluricelulares.

En el interior de las células hay orgánulos membranosos especializados en distintas funciones.

A través de la nutrición, obtenemos energía, construimos y reparamos estructuras orgánicas y regulamos el metabolismo. En definitiva, hablamos de hacer posible la vida y mantenerla.

➤ Funciones de los nutrientes para las células

Los nutrientes realizan tres tipos de funciones en las células, dependiendo de su composición (del nutriente mayoritario).

- **Energética:** aportan energía para el funcionamiento celular. Necesitamos nutrientes energéticos para poder hacer todas nuestras actividades. Ejemplo: para caminar o correr, mantener la temperatura corporal, etc. Los alimentos que desempeñan estas funciones son ricos en hidratos de carbono y grasas como aceites, cereales, pastas, dulces, etc.

- **Plástica o reparadora:** proporcionan los elementos materiales necesarios para formar la estructura del organismo en el crecimiento y la renovación del organismo. Son los alimentos ricos en proteínas y sales minerales como la carne, pescado, leche y derivados.

En época de crecimiento el tamaño de nuestro cuerpo aumenta unos centímetros al año y esto solo es posible si se aporta la materia necesaria para que las células puedan dividirse y aumentar el número de ellas. También durante toda la vida se están reponiendo células que mueren: por ejemplo células de la piel, glóbulos rojos o células destruidas en una herida, para lo cual es imprescindible aportar materia al organismo.

- **Reguladora:** controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Para que todo funcione bien en nuestro organismo necesitamos de unos nutrientes que hacen que esto sea posible. Esta función se ejerce gracias a las vitaminas y las sales minerales. Alimentos ricos en estos nutrientes son las verduras, frutas y hortalizas.

❑ LOS NUTRIENTES

➤ Los nutrientes inorgánicos.

Agua: Es el nutriente esencial por excelencia. No hay vida sin la ingesta de agua del exterior. Es el constituyente mayoritario de la estructura corporal, y contribuye a:

- Regular la temperatura y la tensión arterial a través del corazón y los riñones. Además, contribuye a la depuración de la sangre.
- El agua es el medio donde se disuelven los componentes de los seres vivos y donde ocurren las reacciones químicas.
- Transporta numerosas sustancias entre las distintas partes del cuerpo.

Sales minerales: son compuestos inorgánicos que se encuentran en la tierra, las rocas y el agua, y son muy importantes para el correcto funcionamiento del organismo. Son los “materiales de construcción” que forman parte de los tejidos, órganos y partes duras (huesos, dientes, caparazones, etc.) del cuerpo.

- El **hierro**, que es primordial en el transporte de oxígeno y en el proceso de respiración celular.
- El **zinc** participa en más de 200 reacciones químicas a nivel celular y está implicado en prácticamente todos los sistemas de mantenimiento y regulación corporal.
- El **cobre** favorece que los vasos sanguíneos sean más flexibles y que la sangre circule mejor.
- El **magnesio** tiene un papel importante en la metabolización de las proteínas.
- El **calcio**, cumple una importante función estructural en nuestro organismo, ya que es una parte integrante de huesos y dientes.

Oxígeno: El oxígeno se considera un nutriente para el ser humano, puesto que sin él, se paraliza la actividad celular. Es utilizado por las células para quemar los azúcares, y de esta manera obtener la energía necesaria para el funcionamiento celular.

➤ **Los nutrientes orgánicos**

Hidratos de carbono: también llamados glúcidos o azúcares tienen como principal función aportar energía al organismo de manera inmediata. Son la primera fuente de energía de la dieta, la *gasolina* diaria de nuestro organismo y se consideran la base de la pirámide de la alimentación.

El elevado porcentaje de ingesta, 55-60 % (más de la mitad) en la dieta de estos macronutrientes se debe principalmente a que proporcionan energía inmediata, evitando tirar de otras reservas como grasas o aminoácidos.

EJERCICIO 1: Cita alimentos ricos en hidratos de carbono:

Fibra alimentaria: La **fibra** es la parte que no se puede digerir ni absorber de muchos alimentos de origen vegetal. La mayor parte de las fibras vegetales, son modificadas en el intestino grueso o en el colon. Como resultado liberan ciertos productos beneficiosos para el colon y para el sistema inmunitario.

Las fibras vegetales tienen una serie de **beneficios para el organismo:**

- Aumento del volumen de las heces y del tránsito intestinal, ya que poseen la capacidad de retener agua y resultan ser útiles contra el estreñimiento.
- Capacidad de absorber sustancias que quedan retenidas entre las mallas de las fibras y serán expulsadas con las heces: colesterol, ácidos biliares, grasas y diversas sustancias nocivas.
- Por último, hay algunos estudios que señalan que aquellos que consumen mayor número de alimentos ricos en fibra tienen **menor posibilidad de padecer cáncer de colon.**

EJERCICIO 2: Cita alimentos ricos en fibra:

Grasas: se acumulan en el tejido adiposo y sirven como combustible y reserva energética. También tienen una función protectora (contra el frío, golpes).

- **Grasas saturadas:** formadas mayoritariamente por ácidos grasos saturados. Aparecen por ejemplo en el tocino, en el sebo, en las mantecas de cacao o de cacahuete, aceite de coco y aceite de palma, etc. Este tipo de grasa es sólida a temperatura ambiente. Se consideran que elevan los niveles de colesterol “malo” en las arterias.

- **Grasas insaturadas:** Son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se les conoce como *aceites*. Pueden ser por ejemplo el aceite de oliva, de girasol, de maíz. Son las más beneficiosas para el cuerpo humano y algunas contienen ácidos grasos que son **nutrientes esenciales**, ya que el organismo no puede fabricarlos y el único modo de conseguirlos es mediante ingestión directa.

Grasas monoinsaturadas. Son las que reducen los niveles de colesterol. Se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate, y algunos frutos secos. Elevan los niveles del *colesterol "bueno"*.

Grasas poliinsaturadas (formadas por ácidos grasos de las series omega-3, omega-6). Se encuentran en la mayoría de los pescados azules (bonito, atún, salmón, etc.) y algunos frutos secos (nuez, almendra, avellana, etc.). El ácido omega-3 está implicado en la maduración y crecimiento cerebral, en la presión arterial, en los órganos reproductivos, etc.

Proteínas: Son macromoléculas. La función de cada proteína varía según su estructura. La función principal es estructural, formando parte de los tejidos de los seres vivos (forman parte de las membranas celulares), ayudando en el crecimiento o en otros procesos como el parto.

EJERCICIO 3: Cita alimentos ricos en proteínas:

Vitaminas: son moléculas orgánicas, de tamaño pequeño y naturaleza variada, que intervienen en los procesos vitales y que no somos capaces de sintetizar; debemos tomarlas en la dieta, excepto la vitamina D, se puede formar en la piel con la exposición a la luz solar.

- **Vitaminas liposolubles:** son las vitaminas A, D, E y K, se disuelven en grasas y aceites. Se almacenan en el hígado y el tejido adiposo, por lo que es posible subsistir una época sin ellas, pero su consumo en exceso puede resultar tóxico.

Vitamina A (Retinol): Es muy importante para la visión (zanahorias, espinacas, calabaza, calabacín,..)

Vitamina D: Es esencial para la absorción de calcio y fósforo.

Vitamina E: actúa como antioxidante. Se encuentra en el brócoli, espinacas, aceites vegetales,...

Vitamina K (antihemorrágica): su principal función es favorecer la coagulación de la sangre. Se encuentra en verduras de hojas verdes (espinaca, acelga,...)

- **Vitaminas hidrosolubles:** son las que se disuelven en agua. A diferencia de las anteriores, no se almacenan en el organismo, por tanto, es indispensable consumirlas de forma continua. El exceso se expulsa en la orina, por lo que no son tóxicas.

Vitamina C: Es un potente antioxidante. La vitamina C ayuda al desarrollo de la absorción del hierro, al crecimiento, la cicatrización de heridas, es un potenciador del sistema inmune. Es importante un aporte diario. Se encuentra en las frutas y verduras, principalmente pimiento rojo, kiwi, uva, caqui, naranja,....

EJERCICIO 4: ¿Qué es el escorbuto y que síntomas presenta? ¿Quién la padecía antiguamente?

Vitamina B: La vitamina B es realmente un complejo formado por varias vitaminas que actúan en conjunto para lograr que nuestro organismo tenga buena salud.

La **vitamina B1**, ayuda a mantener el funcionamiento propio del corazón, sistema nervioso y digestivo.

La **vitamina B2**, es fundamental para transformar los alimentos en energía, pues favorece la absorción de grasas, proteínas e hidratos de carbono (carbohidratos).

La **vitamina B6 (piridoxina)** es de enorme importancia en el crecimiento, reproducción y conservación de las células del organismo.

La **vitamina B9 (ácido fólico)** está ligado al crecimiento y correcto funcionamiento de la médula ósea. En mujeres embarazadas ayuda a prevenir varios tipos de defectos de nacimiento, especialmente los del cerebro y la columna vertebral.

EJERCICIO 5: ¿Qué es la hipovitaminosis? ¿Y la hipervitaminosis?

❑ LAS REGLAS DE UNA DIETA EN COLORES

Una alimentación variada es una de las claves para ingerir todo lo que necesita nuestro organismo. Por eso, se está poniendo muy de moda pensar en los colores de la comida: a más cantidad de colores consumidos al día, más seguridad de que se está comiendo bien.

Los colores básicos son blanco, verde, naranja, amarillo, rojo y violeta. Cada grupo de color en los alimentos tiene una combinación específica de nutrientes que nos ayudan a estar mejor cada día.

➤ Comer en blanco

Por qué: los alimentos de color blanco son ricos en alicina, un potentísimo antioxidante, y en potasio. Se encuentra en frutas como la chirimoya, el melón en su parte blanca o la pera. Entre las verduras, en ajo, cebolla, coliflor, champiñón, endibia, espárragos blancos, nabo y puerro.



Nos ayudan: a reducir los niveles de colesterol y disminuir la presión arterial.

➤ Comer en naranja y amarillo

Por qué: el color naranja o amarillo indica que son alimentos ricos en beta-caroteno (pro-vitamina A), vitamina C, potasio y ácido fólico. Es el caso de albaricoque, limón, mandarina, mango, melocotón, naranja, níspero, papaya y piña, así como de la calabaza y zanahoria, melocotón, naranja,...



Nos ayudan: a tener una buena visión y reforzar nuestro sistema inmunitario.

➤ Comer en verde

Por qué: los alimentos de color verde son ricos en luteína, potasio, vitaminas C y K y ácido fólico. Entre las frutas verdes, destaca el aguacate, kiwi y uva verde. Entre las hortalizas, acelga, alcachofa, brécol, guisantes, calabacín, col, espárrago verde y espinaca.



Nos ayudan: por su alta cantidad en ácido fólico, ayudan a reducir el riesgo de malformaciones fetales.

➤ Comer en rojo

Por qué: el rojo indica que son ricos en poderosos antioxidantes. Es el caso de la cereza, frambuesa, fresa, granada, manzana roja y sandía. Y entre las hortalizas, pimiento rojo, rábano y tomate (mejor aún procesado, como el tomate frito).



Nos ayudan: a tener una mejor salud cardiovascular, mantener una buena memoria y disminuir el riesgo de enfermedades del sistema urinario.

➤ Comer en violeta

Por qué: son ricos en antioxidantes y fitoquímicos. Sobre todo, arándanos, ciruelas, higos, maracuyá, moras y uvas negras. Y entre las hortalizas, berenjena, col, lombarda y remolacha.



Nos ayudan: a combatir el envejecimiento, disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer, mantener la salud del tracto urinario y preservar la memoria.

¿Cuál es la diferencia entre los alimentos integrales y los normales?

Empecemos por entender en palabras sencillas que los alimentos integrales son aquellos que se encuentran en su estado natural, es decir, “completos”, por ejemplo, en los granos, no les han eliminado el germen y el salvado en las partes exteriores del grano. Por esto, consideramos alimentos integrales a las legumbres, arroz, pan integral, frutas y verduras **que conservan todas sus características nutricionales**, las cuales equilibran el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Por el contrario, los alimentos refinados son aquellos que son sometidos a procesos especiales para su mejor conservación y que ofrecen mayor rentabilidad a los productores, un aumento de la oferta comercial y un almacenamiento temporal más largo.

¿Qué tienen de malo los alimentos refinados?, la gran cantidad de sustancias a las cuales los alimentos son sometidos como aditivos, colorantes, conservantes y potenciadores de sabor que no son beneficiosas para nuestro organismo y no aportan los nutrientes necesarios. Realizamos una excesiva ingesta de calorías donde las vitaminas y minerales casi no existen.

El Trigo refinado pierde la capa de salvado, el germen, vitaminas y minerales.

La glucosa es uno de los combustibles más importantes para nuestras células y al consumir hidratos de carbono provenientes de un alimento integral, la fibra permite que el estómago trabaje lentamente en disolver ese alimento por lo que la glucosa va poco a poco absorbiéndose por nuestro organismo. Pero, cuando se consumen alimentos refinados, la absorción ocurre demasiado rápido, y el cuerpo se desajusta al recibir esas grandes cantidades de glucosa “antes de tiempo”, y empieza a **producir entonces más insulina de la normal terminando** en enfermedades degenerativas muy típicas de esta era “industrial y moderna”.

❑ PIRÁMIDE ALIMENTICIA



Esta nueva pirámide incluye, como novedad, en la base la realización de **actividad física diaria de 60 minutos**, tener un correcto equilibrio emocional, realizar un balance energético y beber de 4 a 6 vasos de agua diarios para mantener de esta forma un estilo de vida saludable.

En el segundo nivel se incluyen alimentos y grupos de alimentos que se recomiendan consumir a diario, en cantidades y proporciones variables como son los cereales de grano entero y sus derivados integrales. Las frutas en general y de temporada en particular, incluyendo tres o más raciones o piezas de frutas variadas al día. **También la ingesta de verduras y hortalizas.**

Se hace especial hincapié en el consumo de aceite de oliva virgen extra. De igual forma son también alimentos de consumo diario las carnes magras, aves, pescados, huevos, legumbres, frutos secos, destacando de forma especial las nueces. **También semillas, así como, leche y productos lácteos.**

Como tercer nivel y con un consumo opcional, ocasional y moderado están incluidos las carnes rojas y procesadas, los embutidos, las grasas untables como **son los patés, el azúcar y los productos azucarados, la sal y los snacks salados**, la bollería, pastelería, productos azucarados, chucherías y helados. Incluye también las bebidas alcohólicas fermentadas y los suplementos nutricionales.

Así como recomendaciones para una buena alimentación tenemos:

- Los **cereales** y productos derivados, junto con otros alimentos ricos en hidratos de carbono, son la base de una alimentación adecuada.
- Las **frutas** en general, y las de temporada en particular, son un grupo alimentario de especial importancia. Se recomienda 2 ó 3 piezas diarias.
- Las **verduras y hortalizas** de temporada son una fuente de nutrientes de gran importancia. Recomendable incorporar al menos dos raciones de verduras y hortalizas cada día.
- El **aceite de oliva** es la mejor referencia grasa para el acompañamiento en muchos alimentos tanto en preparaciones o procesos culinarios como para su consumo en crudo.
- Las llamadas **carnes blancas** hacen referencia a la carne de conejo y a las carnes de aves de corral como la carne de pollo, pavo o de pato, con la excepción de la carne de avestruz. Las carnes blancas de calidad son una buena opción como fuente de proteínas.
- Los **pescados y mariscos** son una buena fuente de proteínas, minerales y vitaminas con un perfil graso rico en ácidos grasos poliinsaturados. La recomendación se sitúa en el consumo de pescado al menos dos o tres veces por semana.
- Los **frutos secos y semillas** son un grupo alimentario de interés. Priorizar el consumo en formato natural, o sin sal o azúcares añadidos.
- Los **huevos** son una excelente fuente de nutrientes. Se recomienda priorizar las variedades ecológicas o las camperas.

- Se recomienda el consumo de **lácteos** de buena calidad, entre dos y cuatro raciones al día, priorizando las bajas en grasa y sin azúcares añadidos.
- El consumo de **carnes rojas** y de carnes procesadas en todos sus formatos debería moderarse, cocinándolos sin contacto directo con el fuego.
- Las **grasas untables** deberían ser de consumo ocasional, con preferencia hacia la mantequilla sin sal añadida.
- Moderar la ingesta de **sal** y de productos con elevado aporte de sal estructural o añadida para no superar la cantidad de 6 g de sal (cloruro sódico) total al día.
- En cuanto a la **bollería, pastelería** y productos azucarados se recomienda un consumo opcional, moderado y ocasional de este grupo de alimentos.
- En ocasiones en las que existen necesidades especiales los **suplementos dietéticos** puede ser de utilidad pero debe realizarse siempre con el consejo de un médico o farmacéutico.

EJERCICIO 6: ¿Cuáles son las carnes rojas? Pon ejemplos de carnes rojas. ¿En qué se diferencian de las carnes blancas?

EJERCICIO 7: ¿Qué es un pescado azul? ¿Y un pescado blanco? Pon ejemplos de cada uno de ellos.

❑ ENFERMEDADES ALIMENTICIAS

➤ Enfermedad coronaria

La enfermedad coronaria consiste en un estrechamiento de los vasos sanguíneos, dificultando el transporte de oxígeno y sangre al corazón. Esto se debe al consumo constante de grasas saturadas. Estas se sitúan como unas de las menos beneficiosas para nuestro organismo. Debemos evitar la ingesta de comida que contenga abundantes cantidades de grasas saturadas.

➤ **Anemia**

Esta enfermedad hace que nuestra sangre se torne en una pérdida de glóbulos rojos de una forma en la que no le dé tiempo a reponer unos nuevos. Se produce más comúnmente en las mujeres entre la pubertad y la menopausia.

Es algo común debido a que las mujeres pierden sangre durante la menstruación, y como dato, prácticamente el 50% de las mujeres embarazadas sufren anemia. Su principal causa es la falta de alimentos ricos en hierro.

Hay varias formas de prevenir esta enfermedad, pero la principal es la ingesta de alimentos que contengan altas cantidades de hierro, de vitaminas A (verduras verdes) y C (entre las que encontramos frutas cítricas y tomates).

➤ **Gota**

La gota se produce cuando se ingiere en exceso carnes rojas, bebidas azucaradas (cómo zumos comerciales o bebidas energéticas) o alcohólicas. Esto se produce de tal forma que se eleva la cantidad de ácido úrico en la sangre debido a estos alimentos. Sus señas son fuertes dolores en las articulaciones como las rodillas y en los pies.

La conocida enfermedad de Napoleón Bonaparte podría evitarse con una adecuada ingesta de carne, legumbres, hortalizas y por supuesto, fruta.

➤ **Obesidad**

Sin duda alguna, la obesidad se trata de una de las principales enfermedades producidas a causa de una mala alimentación. La ingesta abundante de comida nos lleva al incremento desproporcional de nuestra masa corporal a altos niveles.

Esto es debido especialmente a comidas altas en grasas, azúcares y diferentes tipos de levaduras. Además de ser una enfermedad proveniente de una mala nutrición, se trata de uno de los principales problemas de la cultura occidental que se busca erradicar y que crece a pasos agigantados.

La prevención de esta enfermedad es sencilla. Basta con llevar una dieta completa y variada y combinarla con ejercicio físico para no palidecer problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad.

➤ **Anorexia**

La **anorexia** es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso (se ve obeso, aunque este delgado) y puede tener consecuencias muy graves para la salud de quien la padece.

Los padres son claves a la hora de **prevenir la anorexia** en sus hijos. La detección precoz y ponerse en manos de especialistas para seguir un tratamiento adecuado son las mejores armas para combatir la **anorexia**, una vez establecida la enfermedad.

➤ **Bulimia**

La **bulimia** es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por el consumo de comida en exceso en períodos de tiempo muy cortos, también llamados «atracones», seguido de un período de arrepentimiento, el cual puede llevar al sujeto a eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. El temor a engordar afecta directamente a los sentimientos y emociones del enfermo, desembocando en problemas depresivos.

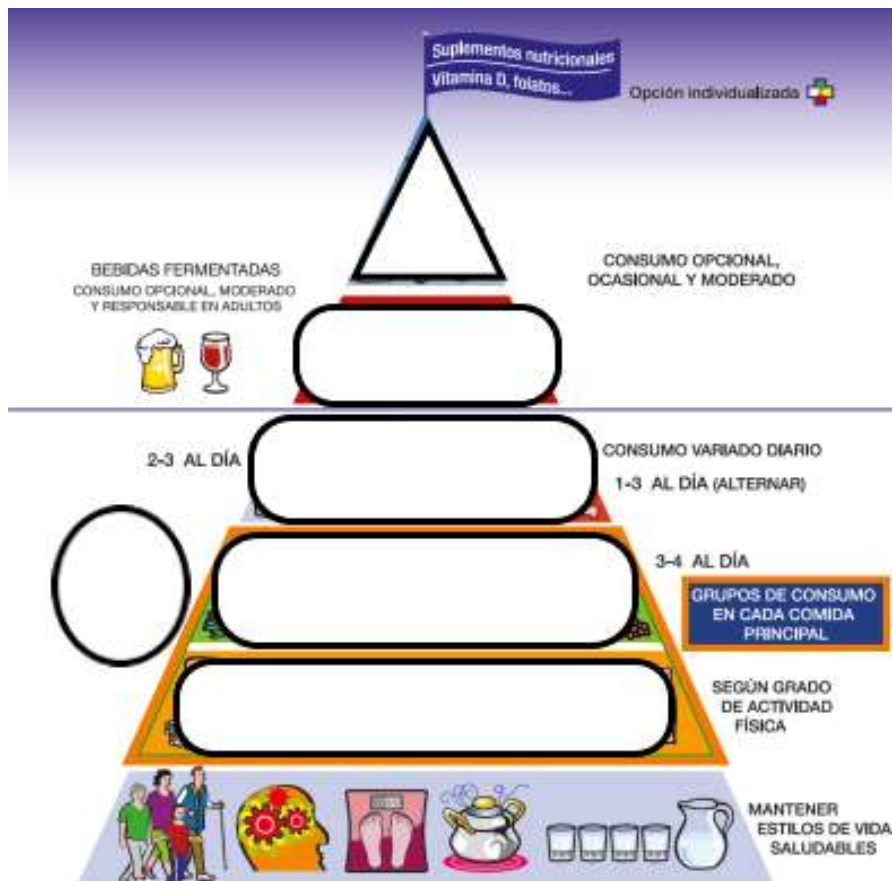
➤ **Desnutrición**

Es un trastorno producido por la ingesta reducida de alimentos, una dieta inadecuada o problemas en la digestión o absorción de los alimentos. Implica un consumo de calorías menor al necesario para que nuestro organismo se mantenga y crezca.

EJERCICIO 8: Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y corrige las falsas:

- a) Los hidratos de carbono deben ser los nutrientes mayoritarios en nuestra dieta.
- b) Los alimentos animales son una fuente de fibra y vitaminas.
- c) El hombre almacena energía en forma de proteínas.
- d) Las vitaminas liposolubles se disuelven en agua.
- e) Las vitaminas hidrosolubles en grandes cantidades son tóxicas.
- f) Las grasas son la principal reserva de energía de nuestro cuerpo.
- g) La vitamina B es un potente antioxidante.
- h) El aceite más sano es el aceite de palma.
- i) Los alimentos verdes ayudan a la vista.
- j) Los alimentos blancos ayudan a reducir el colesterol y la presión arterial.
- k) Los alimentos de color naranja son ricos en ácido fólico, importantes durante el embarazo.
- l) La enfermedad coronaria dilata los vasos sanguíneos.
- m) Los alimentos integrales nos aportan la misma cantidad de vitaminas y minerales que los refinados.
- n) Las grasas más saludables son las grasas saturadas.
- o) La fibra ayuda al tránsito intestinal y previene el cáncer de colon.

EJERCICIO 9: Rellena la siguiente pirámide alimenticia:



EJERCICIO 10: Une con flechas:

Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B9
Vitamina A
Vitamina K
Vitamina D

Es esencial para favorecer la absorción de calcio y fósforo.

Es fundamental en la formación de glóbulos rojos. Favorece la coagulación de la sangre.

Ayuda a prevenir varios tipos de defectos de nacimiento, especialmente los del cerebro y la columna vertebral.

Ayuda a mantener el funcionamiento propio del corazón, sistema nervioso y digestivo

Es antioxidante. No se acumula en el organismo por lo que es importante un aporte diario.

Es muy importante para la visión

Alimentos Blancos
Alimentos Naranjas
Alimentos Verdes
Alimentos Violetas
Alimentos Rojos

Nos ayudan: a combatir el envejecimiento, disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer, mantener la salud del tracto urinario y preservar la memoria.

Nos ayudan: por su alta cantidad en ácido fólico, ayudan a reducir el riesgo de malformaciones fetales.

Nos ayudan: a tener una buena visión y reforzar nuestro sistema inmunitario.

Nos ayudan: a tener una mejor salud cardiovascular, mantener una buena memoria y disminuir el riesgo de enfermedades del sistema urinario.

Nos ayudan: a reducir los niveles de colesterol y disminuir la presión arterial.

EJERCICIO 11: Rellena la siguiente tabla con el menú que hayas seguido durante una semana.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Desayuno							
Almuerzo							
Comida							
Merienda							
Cena							

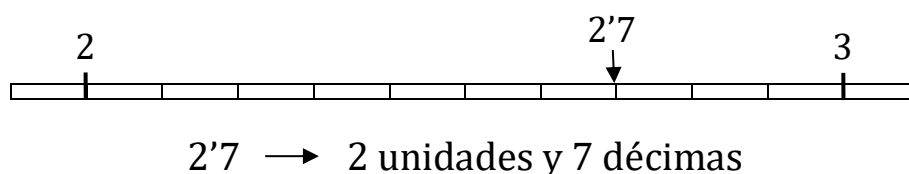
Actividad deportiva semanal:

3. NÚMEROS DECIMALES Y SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

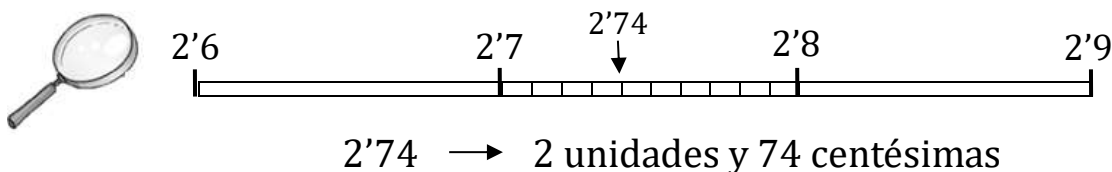
❑ NÚMEROS DECIMALES.

Para expresar cantidades más pequeñas que la unidad se utilizan los números decimales.

Al dividir la unidad en 10 partes iguales, cada parte es una décima.

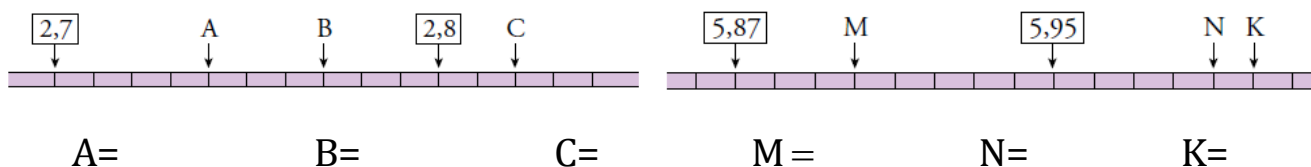


Al dividir la décima en 10 partes iguales, cada parte es una centésima.



Así sucesivamente se definen las milésimas, diezmilésimas,...

1. Indica que número representa cada letra:



➤ Clases de números decimales

Conviene que sepas diferenciar los distintos tipos de números decimales que te encontrarás en mediciones, resultados de operaciones y problemas.

- **Decimales exactos:** tienen un número limitado de cifras decimales.
4,75 dos cifras decimales
- **Decimales periódicos:** tienen infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente. Pueden ser de dos tipos:

Periódico puro: $7,15151515\dots = 7,15$

Periódico mixto: $8,24666\dots = 8,24\overline{6}$

- **Decimales no exactos y no periódicos:** tienen infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente. Se llaman **irracionales**.

$$\sqrt{2} = 1,4124135\dots$$

$$\pi = 3,141592653\dots$$

➤ Orden de los números decimales

Los números decimales quedan ordenados en la recta numérica, de forma que el que se encuentra a la izquierda siempre es menor que el de la derecha.

Pero también se pueden comparar sin necesidad de la recta numérica.

- Si la parte entera es mayor, ese número es mayor.
- Si la parte entera es igual, se iguala el número de cifras decimales añadiendo ceros a la derecha y se compara la parte decimal.

EJEMPLO:

$2'895 < 3'1$ porque la parte entera es menor (“dos y pico” es menor que “tres y pico”)

$5'03 < 5'1$ porque $5'03 < 5'10$ la parte decimal es menor siendo la misma parte entera.

2. Ordena de menor a mayor los siguientes números decimales.

a) $5'83$ $5,51$ $5'09$ $5,511$ $5,47 \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}}$

b) $0'1$ $0'09$ $0'099$ $0'12$ $0'029 \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}}$

c) $0'5$ $-2,1$ $1'099$ $-0'12$ $1'03 \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}}$

Nota: Entre 2 decimales siempre hay otros, por ejemplo entre $5'27$ y $5'28$, hay una centésima de diferencia. Pues bien, si dividimos esta centésima en 10 milésimas tenemos que $5'27 < 5'271 < 5'272 < \dots < 5'279 < 5'28$.

¿Cuántos decimales hay entre 2 números decimales cualesquiera? Infinitos.

3. Escribe un número adecuado en cada casilla:

a) $3'2 < \boxed{} < \boxed{} < 4$

b) $-2'1 < \boxed{} < \boxed{} < -1'2$

c) $0'3 < \boxed{} < \boxed{} < 0'5$

d) $1'2 < \boxed{} < \boxed{} < 1'21$

e) $-1 < \boxed{} < \boxed{} < -0'99$

f) $3'42 < \boxed{} < \boxed{} < 3'421$

g) $-0'1 < \boxed{} < \boxed{} < 0$

h) $2'019 < \boxed{} < \boxed{} < 2'02$

➤ Aproximación de decimales por redondeo.

En algunas ocasiones se nos presentan números con demasiadas cifras decimales y preferimos, o nos vemos obligados, a sustituirlos por otros más manejables de valor aproximado.

Para aproximar un número a un determinado orden de unidades:

- Se suprimen todas las cifras a la derecha de dicho orden.
- Si la primera cifra suprimida es igual o mayor que cinco, se suma uno a la cifra anterior.

EJEMPLO: Aproxima los siguientes números decimales

	a las décimas	a las centésimas	a las milésimas	a las diezmilésimas
3'12346				
5'07913				
12'66623				
7'456955				
2'604713				
2'99915				
3'9925				

❑ OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES

➤ SUMA Y RESTA

Para sumar o restar números decimales:

- Se colocan en columna haciendo corresponder las comas.
- Se suman (o se restan) unidades con unidades, décimas con décimas, etc.

EJEMPLO: Calcula:

$$\begin{array}{r} 32'023 \\ + 27'819 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 17'29 \\ - 5'36 \\ \hline \end{array}$$

➤ MULTIPLICACIÓN

Para multiplicar números decimales:

- Se multiplican como si fueran enteros.
- Se coloca la coma en el producto, apartando tantas cifras decimales como las que reúnan entre todos los factores.

EJEMPLO: Calcula:

$$\begin{array}{r} 37'89 \\ \times 6'4 \\ \hline \end{array}$$

Recuerda también que para multiplicar por 10, por 100, por 1000, ..., se desplaza la coma hacia la **derecha** uno, dos, tres, ... lugares.

➤ DIVISIÓN

Para obtener el cociente decimal:

- Al bajar la cifra de las décimas del dividendo, se pone la coma decimal en el cociente y se continúa la división.
- Si no hay suficientes cifras decimales en el dividendo, se añaden los ceros necesarios para lograr la aproximación deseada.

EJEMPLO:

$$34'88 \overline{)4}$$

Nota: Si el divisor es un número decimal, lo transformamos en un n^º entero multiplicándolo por 10,100,.. y hacemos lo propio con el dividendo y realizamos la división.

EJEMPLO: Calcula con 3 decimales las siguientes divisiones:

$$27 \overline{)4'2}$$

↓

$$270 \overline{)42}$$

$$2'5 \overline{)3'7}$$

↓

$$25 \overline{)37}$$

$$47'8 \overline{)3'25}$$

↓

$$4780 \overline{)325}$$

Recuerda también que para dividir por 10, por 100, por 1000, ..., se desplaza la coma hacia la **izquierda** uno, dos, tres, ... lugares.

NOTA: Todo lo que se dijo sobre los números negativos en las operaciones con enteros sirve también para las operaciones con decimales.

4. Calcula:

a) $124'75 + 86'287 + 5'3408 =$

b) $175'4 - 86'9207 =$

5. Completa:

$$\begin{array}{r} \square, 6 \\ \times \quad 1, \square \\ \hline 1 \quad 4 \quad 4 \\ \square \quad \square \\ \hline 3 \quad \square \quad \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \quad \quad 3, 7 \quad 5 \\ \times \quad \square, \square \\ \hline 3 \quad 3 \quad 7 \quad 5 \\ 7 \quad 5 \quad 0 \\ \hline \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \end{array}$$

6. Calcula:

a) $23'4 \cdot 5'2 =$

b) $42'6 \cdot 0'37 =$

c) $8 \cdot 7'3 =$

d) $25 \cdot 0'65 =$

e) $15'23 \cdot 10 =$

f) $7'5 \cdot 100 =$

g) $0'03 \cdot 1000 =$

7. Calcula con 2 cifras decimales:

a) $75'39 : 3 =$

b) $58'2 : 4'6 =$

c) $62'25 : 5'3 =$

d) $16'234 : 4'34 =$

e) $6'312 : 0'17 =$

f) $8 : 0'4 =$

f) $25'7 : 10 =$

g) $125 : 100 =$

h) $2'15 : 1000 =$

8. Clasifica los siguientes números decimales:

5	-7	π
3'35	$+(-8)$	2'333...
$\sqrt{5}$	32'2345	1'2345678910...
$\sqrt{2}$	8'6	9'12131415.....
25	$-(-3)$	$-\sqrt{4}$

Nº Natural	
Nº Entero	
Nº Racional	
Nº Irracional	

9. En una fábrica de refrescos se preparan 4.494,6 litros de refresco de limón y se envasan en botes de 0,33 litros. ¿Cuántos botes se necesitan?

10. Un operario por cada hora de trabajo gana 15'6 €, trabaja 7'5 horas diarias. ¿Cuánto ganará en 22 días?

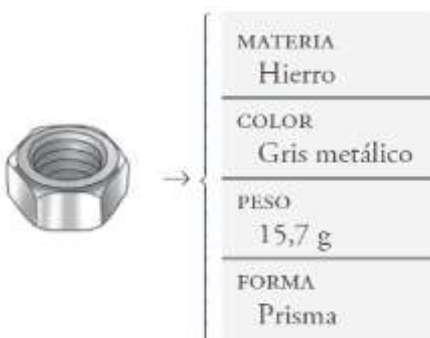
11. Un comerciante ha adquirido por 627 € setenta y cinco CD de música. ¿A cuánto le ha salido cada disco compacto? Si quiere ganar en la venta 45 céntimos de euro por disco, ¿a cómo los venderá?

12. Un queso de 2,250 kg ha costado 28,80 €. ¿Cuánto costará un trozo de medio kilo del mismo queso?

13. Un pollo de 1,85 kilos ha costado 5,18 euros. ¿A cómo está el kilo de pollo?

❑ SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Una **magnitud** es una característica que se puede medir y expresar mediante un número.



Ejemplos de magnitudes: peso, longitud, superficie, capacidad, temperatura...

¿Qué es medir una magnitud? Medir una cantidad de una magnitud es compararla con otra cantidad fija y predeterminada llamada **unidad de medida**.

A lo largo de la historia, cada región, cada país, cada grupo cultural ha adoptado sus propias unidades de medida, diferentes en cada caso.



La diversidad de unidades dificultaba la comunicación entre las distintas comunidades. Así surgió la necesidad de crear un sistema de medidas que fuera conocido y adoptado por todos los países. A finales del siglo XVIII (en 1792), la Academia de Ciencias de París propuso para tal fin el Sistema Métrico Decimal.

El **Sistema Métrico Decimal** (S.M.D.) es un conjunto de unidades de medida relacionadas por las magnitudes fundamentales:

MÁGNITUD	UNIDAD
Longitud	Metro (m)
Capacidad	Litro (ℓ)
Peso	Gramo (g)

Además, cada unidad posee un juego de múltiplos y submúltiplos que se designan con los prefijos siguientes:

MÚLTIPLOS		SUBMÚLTIPLOS
Kilo Hecto Deca	← UNIDAD →	Deci Centi Mili

➤ MEDIDA DE LA LONGITUD

La **longitud** es la distancia entre 2 puntos en línea recta. Como sabes, la unidad fundamental en el S.M.D. para medir longitudes es el **metro**. Recuerda sus múltiplos y submúltiplos:

		:10		×10		
Kilometro	Hectómetro	Decámetro	Metro	Decímetro	Centímetro	Milímetro
Km	hm	dam	m	Dm	cm	mm

Las unidades de longitud **van de diez en diez**.

Cuando una cantidad de longitud viene expresada en varias unidades, decimos que está en **forma compleja** (por ej: 2 m 5 dm). Cuando viene en una sola unidad, decimos que está en **forma incompleja** (por ej: 2'5 m).

▪ **Unidades para medir longitudes muy pequeñas**

Hay unidades de longitud más pequeñas que el milímetro:

La **micra**: $1 \mu\text{m} = 0,001 \text{ mm}$ (milésima de milímetro), se utiliza para medir microorganismos (microbios, bacterias, etc.); el **nanómetro**: $0,000001 \text{ mm}$, el **angstrom**: $0'000000001 \text{ mm}$

▪ **Unidades para medir longitudes muy grandes**

Hay otras unidades, superiores al kilómetro, que sirven para medir distancias entre los astros:

La **unidad astronómica**: $1 \text{ UA} \approx 150$ millones de kilómetros. Es la distancia media de la Tierra al Sol y se usa para medir distancias entre planetas.

El **año luz**: $1 \text{ año luz} \approx 9,5$ billones de kilómetros. Es la distancia que recorre la luz en un año. Se usa para medir distancias entre galaxias.

14. Indica la unidad más apropiada para medir la longitud de:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) Un lápiz: | d) Radio de un glóbulo rojo: |
| b) Distancia entre estrellas: | e) Ancho de una habitación: |
| c) Distancia entre dos pueblos: | f) Distancia entre continentes: |

15. Expresa en metros:

- | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|
| a) $18 \text{ km} =$ | m | d) $16 \text{ dm} =$ | m |
| b) $0'4 \text{ hm} =$ | m | e) $500 \text{ cm} =$ | m |
| c) $5'6 \text{ dam} =$ | m | f) $2340 \text{ mm} =$ | m |

16. Expresa en centímetros

- | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| a) $0'06 \text{ hm} =$ | cm | d) $0'8 \text{ dm} =$ | cm |
| b) $1'4 \text{ m} =$ | cm | e) $50 \text{ mm} =$ | cm |
| c) $25 \text{ dam} =$ | cm | f) $39 \text{ dam} =$ | cm |

17. Completa:

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| a) $2462 \text{ m} =$ | km | d) $1'8 \text{ km} =$ | dam |
| b) $4'2 \text{ dam} =$ | hm | e) $0'52 \text{ hm} =$ | m |
| c) $256 \text{ cm} =$ | m | f) $5'4 \text{ m} =$ | cm |

EJEMPLO: Expresa en forma compleja:

a) 2368 m =

c) $15'46 \text{ m} =$

b) $52'6 \text{ hm} =$

d) $0'0465 \text{ dam} =$

EJEMPLO: Expresa en metros:

a) $6 \text{ km } 4 \text{ hm } 8 \text{ dam} =$

c) $5\text{ hm } 3\text{ m } 6\text{ dm} =$

b) $5\text{ m } 4\text{ dm } 7\text{ cm} =$

d) $3\text{ dam } 7\text{ cm } 1\text{ mm} =$

➤ MEDIDA DE CAPACIDAD

La **capacidad** es la cantidad de líquido que tiene un recipiente. La unidad fundamental del S.M.D. para medir capacidades es el **litro**, que coincide con la capacidad de un recipiente de un decímetro de arista.

Kilolitro	Hectólitro	Decalitro	Litro	Decilitro	Centilitro	Mililitro
Kl	hl	Dal	l	Dl	cl	ml

18. Indica la unidad más apropiada para expresar la capacidad de los recipientes siguientes:

- a) El depósito de agua de una población
c) Una garrafa de agua
e) Un frasquito de perfume
- b) Un camión cisterna
d) Un frasco de champú
f) Un bote de refresco

19. Expresa en la unidad indicada:

a) $2'756\text{ kl} = \quad \ell$ d) $42'6\text{ dl} = \quad \text{dal}$

b) $74'86 \text{ hl} =$ dl e) $350 \text{ cl} =$ l

c) $1'563\text{ dal} =$ cl f) $3800\text{ ml} =$ hl

20. Expresa en litros:

a) 1 kl 6 hl 7 dal = c) 6 hl 5 ℓ 6 dl =

b) $2\text{ dl } 7\text{ cl } 8\text{ ml} =$ d) $3\text{ hl } 5\text{ dl } 9\text{ ml} =$

► MEDIDA DE MASA

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad principal del S.M.D. para medir pesos es el **gramo**, que coincide con el peso del agua que cabe en un cubo de un centímetro de arista. Como es una unidad muy pequeña, en la práctica se utiliza fundamentalmente el kilogramo.

		$\div 10$		$\times 10$		
Kilogramo	Hectogramo	Decagramo	gramo	Decigramo	Centigramo	Miligramo
Kg	hg	Dag	g	Dg	cg	mg

Para medir pesos grandes se utiliza la **tonelada**. ($1\ t = 1000\ kg$)

21. Indica la unidad más apropiada para expresar el peso de los siguientes objetos:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) La carga de un camión | b) Una cabra |
| c) Una manzana | d) Una lenteja |
| e) Los componentes de un medicamento | e) El peso de un elefante |

22. Expresa en la unidad indicada:

- | | | | |
|-----------------|------|-----------------|------|
| a) $4'08\ kg =$ | g | d) $75'2\ hg =$ | kg |
| b) $25\ dag =$ | mg | e) $58\ dg =$ | hg |
| c) $23'1\ g =$ | cg | f) $5300\ mg =$ | dg |

23. Expresa en forma compleja:

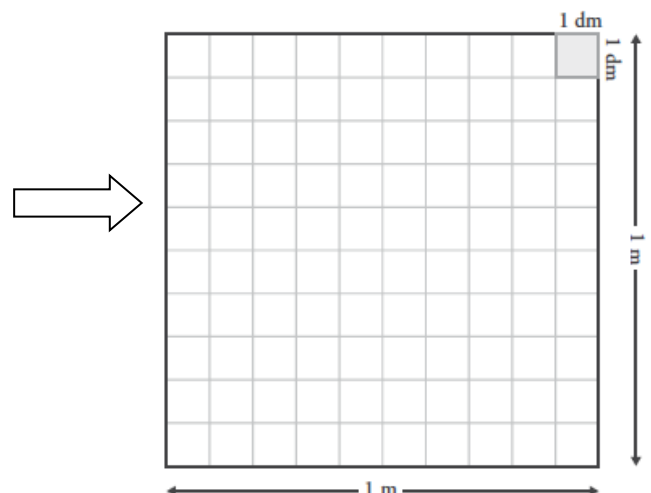
- | | |
|------------------|-------------------|
| a) $6258\ g =$ | d) $24'95\ g =$ |
| b) $856\ dg =$ | e) $13'57\ Dag =$ |
| c) $673'4\ Hg =$ | f) $14'007\ Kg =$ |

➤ MEDIDA DE SUPERFICIE

Al hablar de **superficie** nos referimos a una zona plana limitada por 2 dimensiones, que al relacionarlas nos dan el área. La unidad principal de medida de superficie es el **metro cuadrado**, que se complementa con sus correspondientes múltiplos y submúltiplos.

Para comprender las equivalencias entre estas unidades, observa la figura siguiente, que representa un metro cuadrado y su descomposición en decímetros cuadrados.

$$1\ m^2 = 100\ dm^2$$



		:100		×100		
Kilometro cuadrado	Hectómetro cuadrado	Decámetro cuadrado	Metro cuadrado	Decímetro cuadrado	Centímetro Cuadrado	Milímetro cuadrado
km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²

Lo mismo pasa con cada unidad respecto de la siguiente. Por eso decimos que las unidades de superficie ***aumentan y disminuyen de cien en cien***.

En agricultura se suele emplear como unidad de superficie la **hectárea**.

$$1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2 = 10.000 \text{ m}^2$$

24. Indica la unidad más apropiada para expresar las superficies siguientes:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a) La extensión de Portugal | b) La extensión de un pantano |
| c) La superficie de una vivienda | d) La superficie de una hoja de papel |

25. Expresa en la unidad indicada:

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| a) 0'06 km ² = | dam ² | d) 5'2 hm ² = | km ² |
| b) 38 dam ² = | m ² | e) 70 dm ² = | hm ² |
| c) 12'8 cm ² = | mm ² | f) 8530000 mm ² = | m ² |

26. Copia y completa:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| a) 5'1 km ² = | hm ² | e) 825 hm ² = | km ² |
| b) 0'7 hm ² = | m ² | f) 53000 m ² = | dam ² |
| c) 420 cm ² = | mm ² | g) 234'6 cm ² = | m ² |
| d) 52800 mm ² = | dm ² | h) 750000 cm ² = | km ² |

EJEMPLO: Expresa en metros cuadrados:

- a) 5 km² 48 hm² 25 dam² =
- b) 6 dam² 58 m² 46 dm² =
- c) 5 m² 4 dm² 7 cm² =
- d) 4 hm² 6 dam² 3 m² 2 dm² =

EJEMPLO: Pasa a forma compleja:

a) $587'24 \text{ hm}^2 =$

b) $587209'5 \text{ m}^2 =$

c) $7042'674 \text{ dm}^2 =$

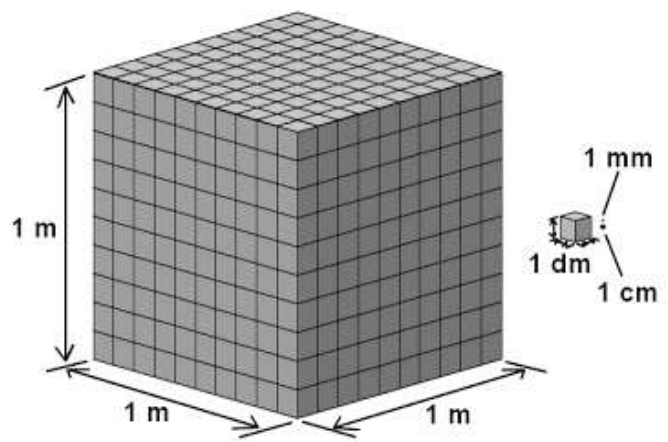
d) $627'0402 \text{ cm}^2 =$

➤ MEDIDA DE VOLUMEN

Al hablar de volumen nos referimos al espacio que ocupa un cuerpo. En el SMD, la unidad de volumen es el metro cúbico (m^3), que es un cubo de arista 1 m.

Para comprender las equivalencias entre estas unidades, observa la figura siguiente, que representa un metro cúbico y su descomposición en decímetros cúbicos.

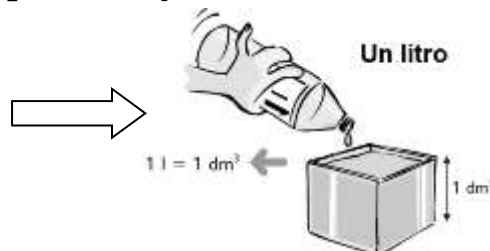
$$1 \text{ m}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000 \text{ dm}^3$$



			:1000	×1000		
Kilometro Cúbico	Hectómetro cúbico	Decámetro Cúbico	Metro cúbico	Decímetro cúbico	Centímetro Cúbico	Milímetro cúbico
km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3

¿Qué relación existe entre la capacidad y el volumen?

Un litro es la cantidad de líquido que ocupa un dm^3 .



27. Indica que unidad utilizarías para medir el volumen de:

- La arena que se gasta en construir una casa
- El agua de un embalse
- Un bote de refresco
- Una garrafa de agua

28. Expresa en la unidad indicada:

a) $5000 \text{ m}^3 =$ dam^3

d) $7 \text{ hm}^3 =$ dam^3

b) $3400 \text{ m}^3 =$ hm^3

e) $0'028 \text{ hm}^3 =$ m^3

c) $8\,500\,000 \text{ mm}^3 =$ m^3

f) $0'0035 \text{ dam}^3 =$ dm^3

29. Expresa en forma compleja:

a) $3\,528\,564 \text{ cm}^3 =$

b) $3\,584'025 \text{ m}^3 =$

c) $8\,487\,009 \text{ m}^3 =$

30. Expresa en litros:

a) $5'1 \text{ dm}^3 =$

c) $800 \text{ cm}^3 =$

b) $0'85 \text{ m}^3 =$

d) $3 \text{ m}^3\,700 \text{ cm}^3 =$

31. Expresa en centímetros cúbicos

a) $42 \text{ ℓ} =$

b) $5 \text{ dℓ} =$

c) $6 \text{ dℓ}\,2 \text{ cℓ} =$

d) $4 \text{ ℓ}\,5 \text{ dℓ}\,7 \text{ cℓ} =$

➤ MEDIDA DE TIEMPO

Podemos definir el **tiempo** como la duración de un acto o fenómeno. Dependiendo de esta duración, las unidades que emplearemos para su medida serán unas u otras. La unidad de medida para el tiempo es el **segundo (s)**.

Los múltiplos son el minuto y la hora y lo más destacable es que aquí no se pasa de 10 en 10, sino que es un sistema sexagesimal. Sin embargo, los submúltiplos son la décima, centésima,..., van de 10 en 10.

Múltiplos		Unidad	Submúltiplos	
Hora (h)	Minuto(min)	Segundo (s)	Décima de seg.	Centésima de seg.

$\times 60$ $\times 60$ $\times 10$ $\times 10$

Veamos como pasar de forma compleja a incompleja y viceversa.

EJEMPLO:

Pasar a segundos 2 h 15 min 54 s

Pasar a horas 2 h 15 min 54 s

Pasar a horas, minutos y segundos 8154 s

Pasar a horas, minutos y segundos 2'265 h

32. Expresa en segundos:

a) 37 min =

c) 19 min 12 s =

b) 1 h 25 min 16 s =

d) 2 h 45 min 12 s =

33. Pasa a horas, minutos y segundos:

a) 4595 s =

c) 82'3 min =

b) 2'42 h =

d) 3'55 h =

▪ Operaciones en el sistema sexagesimal

Calcula:

a) $2\text{ h } 32\text{ min } 29\text{ s} + 1\text{ h } 43\text{ min } 34\text{ s} =$

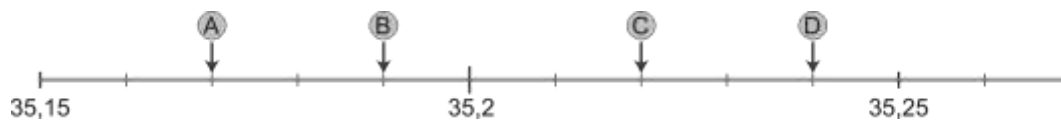
b) $30\text{ h } 15\text{ min } 13\text{ s} - 27\text{ h } 19\text{ min } 20\text{ s} =$

c) $(2\text{ h } 15\text{ min } 27\text{ s}) \times 7 =$

d) $(27\text{ h } 32\text{ min } 15\text{ s}) : 5 =$

□ EJERCICIOS DE REPASO

34. ¿Qué valores se asocian a los puntos *A*, *B*, *C* y *D* en la siguiente recta numérica?



35. Calcula:

a) $467,16 + 30,42 + 5,7034 =$

b) $53,563 - 42,38 =$

c) $5,36 + 0,075 - 2,7 =$

d) $6 - 3,004 =$

36. Calcula:

a) $2'86 \cdot 0'012 =$

b) $8'95 \cdot 14 =$

37. Calcula:

a) $7 : 0,05 =$

b) $25,34 : 4 =$

c) $678,5 : 10 =$

d) $568,5 : 100 =$

38. Redondea los siguientes números hasta las décimas, centésimas y milésimas

	Décimas	Centésimas	Milésimas
23,4793			
14,74866			
0,9642			

39. Intercala, a intervalos iguales, tres números entre 2,7 y 2,8.



40. Un autobús de línea ha invertido 2 h 12 min 34 s en el trayecto de ida entre dos ciudades y 1 h 57 min 46 s en el de vuelta. ¿Cuánto ha durado en total el viaje?

41. Un helicóptero de salvamento marítimo ha recibido un aviso de socorro a las 18 h 56 min 45 s, y llega al lugar del accidente a las 19 h 8 min 15 s. ¿Cuánto ha tardado en responder a la llamada?

42. La cadena de montaje de una fábrica de electrodomésticos está programada para lanzar un lavavajillas cada 5 minutos y 13 segundos. ¿Cuánto tardarán en cubrir un pedido de 50 lavavajillas?

43. En un circuito de motociclismo, un piloto ha completado 25 vueltas en 1 h 45 min 25 s. ¿Cuánto ha tardado de media en cada vuelta?

44. Un comerciante ha adquirido por 627 € setenta y cinco CD de música. ¿A cuánto le ha salido cada disco compacto? Si quiere ganar en la venta 45 céntimos de euro por disco, ¿a cómo los venderá?

45. Expresa en metros:

a) $5\text{ km } 2\text{ hm } 7\text{ dam} =$

c) $5\text{ m } 2\text{ cm } 4\text{ mm} =$

b) $3\text{ hm } 4\text{ m } 2\text{ mm} =$

d) $2\text{ dam } 4\text{ dm } 5\text{ cm} =$

46. Calcula:

a) $46,16 - (30,72 + 15,7034) =$

b) $(53,563 - 42,38) \cdot (-3'2) =$

c) $(7'27 + 8'03) \cdot 100 =$

d) $(14,25 - 43) : 1000 =$

47. Expresa en hectolitros:

a) $320\text{ dm}^3 =$

b) $0'05\text{ hm}^3 =$

c) $25\,000\text{ cm}^3 =$

d) $0'03\text{ dam}^3\ 15\text{ dm}^3\ 200\text{ cm}^3 =$

48. Expresa en centímetros cúbicos:

a) $15 \text{ hl} =$

b) $2'3 \text{ dl} =$

c) $1 \text{ kl } 3 \text{ dal} =$

d) $3 \text{ l } 20 \text{ dl } 30 \text{ cl} =$

49. Sabemos que una ha de terreno produce de media unos 1200 kg de cebada. Un agricultor ha sembrado 150.000 m² de cebada. ¿Cuánto kg cree que recogerá este año?

50. Calcula:

a) $12 \text{ h } 23 \text{ min } 40 \text{ s} + 7 \text{ h } 45 \text{ min } 57 \text{ s} =$

b) $12 \text{ h } 23 \text{ min } 40 \text{ s} - 7 \text{ h } 45 \text{ min } 57 \text{ s} =$

c) $(2 \text{ h } 34 \text{ min } 15 \text{ s}) \cdot 5 =$

51. Pasa a segundos:

a) $3 \text{ h } 15 \text{ min } 2 \text{ s} =$

b) $12 \text{ h } 3 \text{ min } 47 \text{ s} =$

52. Pasa a horas, minutos y segundos:

a) $12367 \text{ s} =$

b) $846'25 \text{ min} =$

53. Una teleoperadora ha hablado por teléfono, de lunes a viernes, un total de 22 h 49 min 32 s. ¿Cuál ha sido el tiempo medio diario que ha hablado?
54. Cuatro tazas pesan lo mismo que cinco vasos. Si cada taza pesa 0,115 kg, ¿cuánto pesa cada vaso?
55. El cesto del panadero, vacío, pesa 8,5 kg; y cargado con barras de 250 gramos pesa 18,750 kg. ¿Cuántas barras hay en el cesto?
56. Una **ha** de terreno produce aproximadamente 2000 kg de cebada. Si tenemos una parcela de 0,03 km². ¿Cuántos kilos de cebada se estima que recoja el agricultor? Si cada m² de la parcela la regamos con 25 dm³, ¿Cuántos litros habremos utilizado para regar la finca?
57. Calcula y expresa en litros $[1\text{ hl } 8\text{ dal } 3\text{ dl}] - 12'23\text{ l} =$
 Calcula y expresa en forma compleja $[24\text{ dam}^2\text{ } 9\text{ m}^2] \times 12 =$

58. Indica con qué unidad medirías:

- a) La longitud de un bolígrafo:
- b) El peso de una persona:
- c) El volumen de un pantano:
- d) La distancia de Madrid a Bilbao:

- e) La superficie de una clase:
- f) El volumen de un bote de refresco:
- g) La superficie de una finca agrícola:
- h) El peso una bolsita de manzanilla:

59. Expresa en la unidad indicada:

a) $0'024 \text{ km} = \boxed{} \text{ cm}$

b) $16,4 \text{ dal} = \boxed{} \text{ dl}$

c) $12'5 \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag}$

d) $12500 \text{ cm} = \boxed{} \text{ m}$

e) $6'4 \text{ dam} = \boxed{} \text{ mm}$

f) $0'025 \text{ t} = \boxed{} \text{ cg}$

60. Expresa en la unidad indicada:

a) $5,93 \text{ km}^2 = \boxed{} \text{ dm}^2$

b) $26500 \text{ dam}^2 = \boxed{} \text{ ha}$

c) $83500 \text{ m}^2 = \boxed{} \text{ km}^2$

d) $15'2 \text{ dm}^2 = \boxed{} \text{ mm}^2$

61. Expresa en forma compleja:

a) $245'8 \text{ dam} =$

b) $87'003 \text{ hg} =$

c) $123'45 \text{ m}^2 =$

d) $987'654 \text{ cm}^2 =$

62. Tenemos varios envases de pastillas de lavavajillas. Un envase de 64 cápsulas por 16,48 €; otro de 39 cápsulas por 8'98 €. ¿Cuál es más barato?

4. SALUD Y ENFERMEDAD

❑ SALUD Y ENFERMEDAD.

Según la OMS: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Se puede decir que un organismo está sano cuando todos sus órganos y sistemas funcionan correctamente. Cuando esto no es así, decimos que existe enfermedad.

Enfermedad es cualquier alteración de nuestro organismo que da lugar a la pérdida del estado de bienestar físico y mental.

Algunas enfermedades afectan a grupos de población localizados en espacios muy concretos, fuera de los cuales no se da. Se les llama **endémicas**, como es el caso del paludismo, propio de las zonas tropicales.

Cuando la enfermedad afecta a un gran número de personas durante un corto periodo de tiempo, se produce una **epidemia**. Cuando afecta al planeta en su totalidad se conoce como **pandemia**, como ocurre con el sida.

❑ TIPOS DE ENFERMEDAD.

Existen diferentes tipos de enfermedades según las causas que las producen.

- **Metabólicas:** producidas por fallos en el metabolismo (conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo). Por ejemplo, intolerancia al gluten, lactosa, etc., o por una alimentación inadecuada, como la gota.
- **Tóxicas:** debido a la ingestión o inhalación de productos nocivos para el organismo, como envenenamiento por productos químicos, consumo de setas venenosas, ...
- **Carenciales:** se producen por la falta de algún nutriente en la dieta como vitaminas, minerales, etc. Ejemplos son el escorbuto (falta de vitamina C), determinadas anemias (falta de hierro). Estas enfermedades desaparecen cuando se incorpora el nutriente que falta a la dieta.
- **Traumáticas:** originadas por algún accidente que daña el aparato locomotor: rotura de huesos, luxaciones, tendinitis, ...
- **Mentales:** producidas por el incorrecto funcionamiento de nuestro cerebro.

- **Degenerativas:** debido al mal funcionamiento de los tejidos de cualquier órgano, aparato o sistema, que limita alguna función del organismo, como el Alzheimer y el Parkinson.
- **Tumorales:** se producen cuando un grupo de células pierde su capacidad de regulación y comienzan a dividirse, dando lugar a tumores. Estas células pierden sus funciones normales y afectan al rendimiento del órgano donde se encuentran. Estos tumores pueden dar lugar a un cáncer cuando las células tumorales migran a través de la sangre a otros tejidos.
- **Infecciosas:** son producidas por agentes infecciosos. Se clasifican en:
 - **Víricas:** ocasionadas por virus. Ejemplos: la gripe, la rabia, el sarampión, la viruela, las paperas, el sida,....
 - **Bacterianas:** ocasionadas por bacterias. Ejemplos: peste, cólera, tuberculosis, meningitis bacteriana,....
 - **Fúngicas:** producidas por hongos. Ejemplos: pie de atleta, tiña,...
 - **Parasitarias:** producidas por protozoos y animales. Ejemplos: solitaria, sarna, piojos,

El contagio de la enfermedad se puede producir por diferentes vías:

Contacto directo con otras personas o con objetos contaminados. Por ejemplo la sífilis y la gonorrea, son dos enfermedades que se propagan por contacto sexual, ya que las bacterias que las ocasionan mueren rápidamente fuera del cuerpo. Otros ejemplos pueden ser una enfermedad causada por hongos, como el pie de atleta, u otras como la lepra, la viruela, la varicela, el sarampión, ...

Inhalando las gotitas de agua o saliva cargada de gérmenes, que van dejando las personas cuando tosen o estornudan a poca distancia. De este modo se transmiten la gripe, la difteria, la tuberculosis, ...

Por ingestión de líquidos o comidas contaminadas por microbios procedentes de recipientes sucios, manos sucias, moscas, ratones o animales domésticos. Por ejemplo, la salmonelosis producida por la bacteria *Salmonella* que ocasiona trastornos digestivos importantes debido a que los alimentos están contaminados con ella. El cólera se transmite a través de aguas contaminadas.

Por insectos y otros vectores. (Se llaman o denominan vectores a los animales que transmiten la enfermedad transportando el microbio que la produce). Así se origina una enfermedad tan peligrosa como la malaria, causada por un protozoo "el plasmodio", típica de zonas pantanosas y que provoca cada año la muerte de más de tres millones de personas en todo el mundo.

Por contacto indirecto. Ciertas actuaciones de los seres humanos favorecen la transmisión de gérmenes, por ejemplo la hepatitis o en algunos casos el SIDA, que se transmiten al recibir una persona sangre de otra o mediante instrumentos como jeringuillas o bisturíes.

EJERCICIO 1: Clasifica las siguientes enfermedades:

Enfermedad	Tipo de enfermedad	Enfermedad	Tipo de enfermedad
Gota		Rotura de ligamentos	
Cáncer de mama		Viruela	
Gripe		Anemia	
ELA		Rabia	
Piojos		Tuberculosis	
Lepra		Esquizofrenia	
Cólera		Alzheimer	

EJERCICIO 2: ¿Qué es una enfermedad crónica?

EJERCICIO 4: Busca información de la llamada **gripe española**.

❑ COMPORTAMIENTOS SOCIALES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES

➤ CONSUMO DE DROGAS

Droga: Es cualquier sustancia que introducida en el organismo afecta al sistema nervioso y produce cambios en el comportamiento de una persona.

El concepto de droga incluye sustancias con las que convivimos habitualmente. Muchas drogas tienen aplicación en el campo de la medicina, por tanto si se utilizan siguiendo las indicaciones del médico, su consumo es beneficioso.

Las drogas crean dependencia y tolerancia.



Dependencia: Es el conjunto de reacciones que crean la necesidad de tomar una sustancia determinada, ya sea para sentir sus efectos o para evitar el malestar que produce la privación de esa sustancia.

Tolerancia: Al consumir algunas sustancias repetidas veces, el organismo se adapta a ellas, de manera que para conseguir los mismos efectos se necesita aumentar la dosis.

➤ **ALCOHOL**

El alcohol etílico o etanol se encuentra en bebidas alcohólicas, las cuales se obtienen por fermentación de jugos vegetales, a veces seguida de destilación.

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Aunque inicialmente produce sensación de euforia y desinhibición, después produce somnolencia, tristeza y depresión.

Cuando una persona se hace dependiente del alcohol, la ausencia de este produce la aparición del síndrome de abstinencia que se caracteriza por irritabilidad, temblores. En algunos casos se puede llegar a una situación tan grave como la muerte.

La dependencia al alcohol no se cura nunca y puede adquirirse desde muy joven. El abuso del alcohol puede producir enfermedades en el aparato digestivo (cirrosis hepática, gastritis, úlcera gastroduodenal), y en el aparato circulatorio. También puede provocar daños psicológicos.



➤ **TABACO**

El tabaco se elabora a partir de las hojas de la planta del tabaco y se inhala el humo producido por su combustión. En el humo del tabaco podemos encontrar distintas sustancias tóxicas: alquitranes, nicotina, monóxido de carbono, sustancias irritantes...

El consumo prolongado de tabaco puede producir diversas enfermedades: cáncer de pulmón, de laringe, y de estómago, bronquitis crónica, enfisema, enfermedades cardiovasculares.

No solo produce daños al fumador sino también a personas no fumadoras cercanas al fumador, son los fumadores pasivos.

La esperanza de vida de los fumadores está reducida entre 15 o 20 años, debido a los daños que produce el tabaco.



➤ FÁRMACOS

Los fármacos son sustancias destinadas a uso médico y su objetivo es prevenir y curar enfermedades. Deben ser utilizados bajo control médico. Cuando se consumen sin finalidad curativa o no se siguen las indicaciones del médico, pueden ser perjudiciales.

Los fármacos de los que más frecuentemente se abusa son:

- **Anfetaminas:** Activan el sistema nervioso central, provocando pérdida de apetito y alteran el sueño. Su uso continuado provoca tolerancia y dependencia.
- **Barbitúricos:** Se utilizan en el tratamiento del insomnio. En dosis excesivas pueden llegar a provocar estado de coma o la muerte.
- **Analgésicos narcóticos:** Se utilizan en tratamientos contra el dolor en casos extremos, como enfermos terminales de cáncer. Por ejemplo: morfina y metadona, esta última se utiliza en programas para el tratamiento de la dependencia a la heroína.

EJERCICIO 5: ¿Qué diferencia existe entre la marihuana y el hachís?

EJERCICIO 6: ¿Qué problemas de salud puede provocar el consumo continuado de marihuana o hachís?

EJERCICIO 7: Indica las sustancias que se usan para cortar o producir las siguientes drogas:

Hachís:

Cocaína:

Heroína:

EJERCICIO 8: ¿Qué son las drogas de diseño? ¿Qué problemas de salud pueden provocar?

❑ COMO NOS DEFENDEMOS

Existen animales sin aparato respiratorio, sin aparato circulatorio o sin sistemas de excreción. Pero no existe ningún animal que carezca de mecanismos de defensa frente a las infecciones. Los vertebrados, contamos con el sistema inmunitario, que se adquiere antes del nacimiento y madura en los primeros años de vida.

➤ Barreras externas.

a) La piel: si no posee lesiones impide el paso de los agentes infecciosos. El sudor que generan las glándulas sudoríparas es ácido e impide el desarrollo de hongos.

b) Sustancias químicas: muchos fluidos contienen sustancias antimicrobianas; por ejemplo: la saliva contiene lisozima o el ácido clorhídrico que del estómago.

c) Flora autóctona: Los microorganismos presentes de una manera natural en ciertas partes de nuestro organismo, por ejemplo, las bacterias que forman la flora intestinal, impiden que otros se instalen segregando sustancias o estableciendo competencia por los nutrientes.

d) Mucus: segregado por las vías respiratorias, arrastra las partículas que entran con el aire, para ser expulsadas al exterior.

➤ Barreras internas.

En caso de que el agente extraño logre salvar los anteriores obstáculos (por ejemplo, en una herida) y penetren en el interior intervienen respuestas tanto celulares como acelulares. El conjunto de las barreras internas constituye la **respuesta inmune**, que son una serie de respuestas de células especializadas del sistema inmunitario, para que no se extienda.

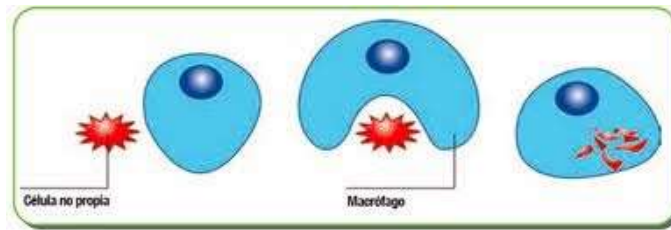
El **sistema inmunitario** está compuesto por moléculas, células y órganos distribuidos por todo el cuerpo. Además de función defensiva, tiene otras, como el control y la destrucción de las células cancerosas y envejecidas, así como el rechazo a trasplantes.

El sistema inmunitario es capaz de reconocer las células propias e identificar las extrañas, a las cuales ataca. La respuesta inmune puede ser de 2 tipos:

- **Respuesta inespecífica:** es la que se produce ante la entrada de cualquier microbio independientemente de su naturaleza. Para ello hay dos mecanismos:

a) Inflamación: Reacción local debida a la entrada de microorganismos patógenos, producida para evitar su propagación. Tiene lugar una vasodilatación y enrojecimiento, calor por aumento de temperatura, dolor e hinchazón. Estos síntomas favorecen la llegada de células defensivas y proteínas para la coagulación.

b) Fagocitosis: Realizada por un tipo de glóbulos blancos llamados macrófagos, que engloban y destruyen los microorganismos. El resultado es la formación de un líquido blanquecino, el pus, que es una mezcla de células muertas y fluidos.



- **Respuesta específica:** únicamente se desarrollan como respuesta a la invasión por un agente extraño concreto. En esta respuesta son protagonistas los **linfocitos** y los **anticuerpos** que participan en la defensa inmune llegando a los tejidos por el torrente sanguíneo.

-Los linfocitos T: se encargan de destruir las células extrañas al organismo o bien las propias que han sido infectadas por un agente patógeno. Cada linfocito T puede reaccionar a un **antígeno** (sustancia ajena al organismo capaz de desencadenar una respuesta del sistema inmunitario) específico o un grupo de antígenos.

-Los linfocitos B: La principal función de los linfocitos B es el reconocimiento de moléculas extrañas al organismo, llamadas antígenos, y la producción de anticuerpos específicos para neutralizarlas. Eventualmente **transformarse en células de memoria.**

-Los anticuerpos: Los anticuerpos son proteínas que participan en la defensa contra virus, bacterias y parásitos mayores. Circulan por la sangre y penetran en los fluidos corporales donde se unen específicamente al antígeno que provocó su formación.

EJERCICIO 9: ¿Qué son las células memoria y qué importancia tienen?

EJERCICIO 10:

a) ¿Qué es un antígeno?

b) ¿Qué es un anticuerpo?

EJERCICIO 11: Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y corrige las falsas:

- a) La piel impide el paso de agentes infecciosos.
- b) Las bacterias que residen en nuestro intestino nos provocan enfermedades periódicamente.
- c) La lisozima, presente en las lágrimas, destruye bacterias y protege los ojos de las infecciones.
- d) Los macrófagos reconocen las sustancias extrañas al organismo y las fagocitan.
- e) Los linfocitos T son los encargados de crear las células memoria.
- f) Los antígenos son proteínas que participan en la defensa contra virus, bacterias y parásitos mayores.

❑ PREVENCIÓN Y CURACIÓN

DESARROLLO DE LA INFECCIÓN

Cuando los patógenos superan las defensas del organismo, se desarrolla la enfermedad en varias etapas:

- Colonización y proliferación.** Los agentes patógenos se concentran en la zona de entrada, y posteriormente se extienden a muchas células.
- Periodo de incubación.** Es el tiempo que transcurre desde que aparece la infección hasta que se detectan los primeros síntomas de la enfermedad.
- Cuadro patológico.** Se manifiestan los síntomas, lesiones y signos típicos de la enfermedad.

VACUNAS, SUEROS Y ANTIBIÓTICOS

Aunque el Sistema Inmunitario está capacitado para combatir y eliminar células o moléculas ajenas, las enfermedades infecciosas siguen siendo una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en países subdesarrollados.

Las **vacunas** son preparados constituidos por microorganismos no virulentos desprovistos de toxicidad. Cuando se administra a una persona sana, hace que la persona produzca defensas contra este microorganismo. Si en un futuro esta persona entrara en contacto con el microorganismo contra el que ha sido vacunada, las defensas lo protegerían y no padecería la enfermedad.

Mediante los **sueros** se consigue una inmunidad inmediata ya que son preparados biológicos que contienen los anticuerpos específicos que la urgencia precisa. Por ejemplo, la picadura de una serpiente venenosa, el tétanos. Es una intervención rápida menos duradera e intensa que la provocada por la vacunación. Es un método curativo, pero no preventivo.

Los **antibióticos** son sustancias químicas que pueden matar al microorganismo patógeno o impedir que se pueda reproducir. Son producidos por seres vivos, generalmente hongos, aunque en la actualidad son semisintéticos. Los antibióticos ***solo son efectivos frente a las bacterias***, por eso es imprescindible que sean recetados por un médico, después de evaluar las causas que provocan la enfermedad.

EJERCICIO 12: Busca información sobre el primer antibiótico y sobre la primera vacuna.

Antibiótico:

Vacuna:

EJERCICIO 13: A una persona se le inyecta cierta sustancia. Para cada caso señala si lo que se ha inyectado es un suero, una vacuna o antibiótico.

- a) En su sangre aparecen anticuerpos al cabo de unos días.
- b) Previene del ataque de las bacterias cuando tenemos gripe.
- c) En su sangre aparecen anticuerpos inmediatamente y se elimina el veneno.
- d) Después de la inyección, en una temporada no se padece la enfermedad.
- e) Si la persona está ya enferma, no sirve de nada la inyección.
- f) Si te pica una serpiente venenosa se debe administrar.

EJERCICIO 14:

- a) ¿Por qué crees que son tan importantes las vacunas?
- b) ¿Cuándo hay que vacunarse?

❑ RESPUESTAS INMUNOLÓGICAS NO DESEADAS.

En algunas ocasiones, el organismo da lugar a respuestas inmunológicas no deseadas por el hombre. Sucede en:

- **Las alergias:** La respuesta alérgica es una intensa reacción de ciertos componentes del sistema inmunitario contra una sustancia extraña que por lo general es inofensiva. En el tracto respiratorio superior la respuesta inmunitaria errónea produce estornudos y congestión nasal. En el tracto gastrointestinal la actividad inmunitaria provoca a veces náuseas, diarrea y vómitos. Por último, si un alérgeno introducido por cualquier vía llega a la circulación sanguínea puede inducir anafilaxis. Esta respuesta está mediada por un tipo de leucocitos que segregan una sustancia llamada histamina.
- **Los trasplantes:** Cuando una persona recibe un órgano de alguien más durante una cirugía de trasplante, el sistema inmunitario de la persona puede reconocer que es extraño. Esto se debe a que el sistema inmunitario de la persona detecta que los antígenos en las células del órgano son diferentes o no son "compatibles". Para ayudar a prevenir esta reacción, los médicos cotejan tanto al donante del órgano como a la persona que lo está recibiendo. La compatibilidad generalmente no es perfecta. No existen dos personas, exceptuando los gemelos idénticos, que tengan antígenos de tejido idénticos.

Los médicos emplean medicamentos para inhibir el sistema inmunitario del receptor. El objetivo es impedir que dicho sistema ataque al órgano recientemente trasplantado cuando la compatibilidad de dicho órgano no es cercana. Si estos medicamentos no se utilizan, el cuerpo casi siempre lanzará una respuesta inmunitaria y destruirá el tejido extraño.

EJERCICIO 15: ¿Por qué es importante la donación de órganos?

¿En España hay muchos donantes de órganos?

EJERCICIO 16: ¿Qué es la anafilaxis?

EJERCICIO 17: Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, corrigiendo las falsas:

- a) Una enfermedad se manifiesta cuando no se logra eliminar la toxicidad de las bacterias.
- b) Los macrófagos que usa nuestro organismo para luchar contra las bacterias deben esperar a que éstas entren en la sangre para combatirlas.
- c) Los glóbulos rojos fabrican los anticuerpos.
- d) Las células memoria nos recuerdan que estamos enfermos.
- e) El virus de la viruela sigue produciendo infecciones en África principalmente.

EJERCICIO 18: ¿Qué es la metástasis?

EJERCICIO 19: Explica brevemente la **peste negra**.

¿Cuándo apareció?

¿Dónde apareció?

¿Cuánto se extendió?

¿Qué la transmitía?

¿Qué la causaba?

EJERCICIO 20: ¿Qué problemas presenta el uso generalizado de antibióticos?

EJERCICIO 21: ¿Qué son las drogas?

EJERCICIO 22: Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, corrigiendo las falsas:

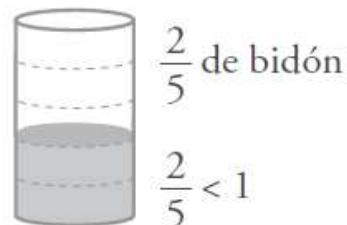
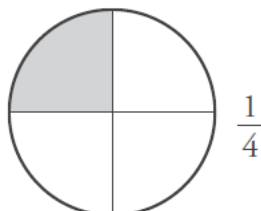
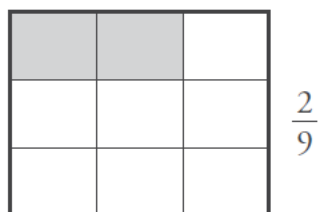
- a) Los antibióticos son sustancias inventadas por el hombre.
- b) Para combatir las infecciones víricas se utilizan los antibióticos.
- c) Los hongos sintetizan antibióticos para defenderse de las bacterias con las que conviven.
- d) Un efecto de los sueros es inducir en el organismo la creación de células memoria.
- e) La primera vacuna que se sintetizó fue a partir de un hongo del genero Penicilium.
- f) Los investigadores han sido capaces de crear vacunas para cualquier organismo patógeno que pueda producirnos una infección.

EJERCICIO 23: ¿Por qué no se puede obtener una vacuna definitiva contra el virus de la gripe?

5. FRACCIONES Y POTENCIAS

❑ FRACCIONES

Una fracción se puede contemplar como una parte de la unidad, como un operador o como una división. Ahora vamos a profundizar en esos tres significados de las fracciones.

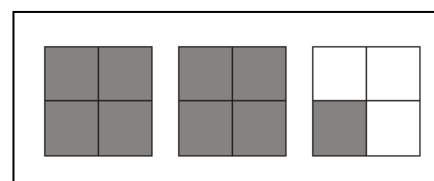
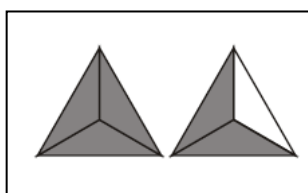
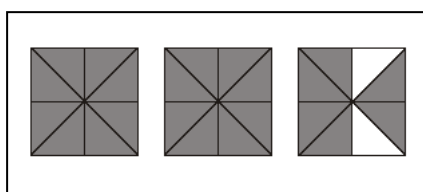
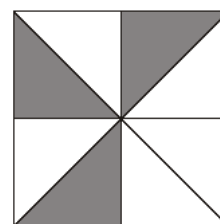
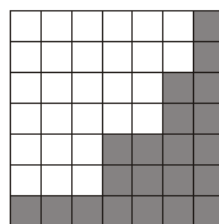
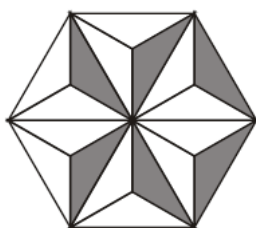
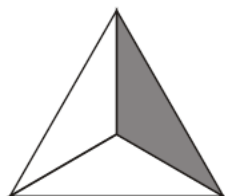
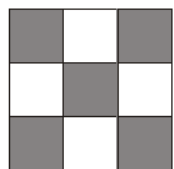


Una fracción es una expresión del tipo $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$).

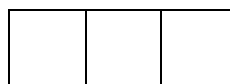
$\frac{a}{b} \rightarrow$ Numerador
 $\frac{a}{b} \rightarrow$ Denominador

El **numerador** indica el número de porciones que se toman. El **denominador** indica el número total de porciones en que se ha dividido la unidad.

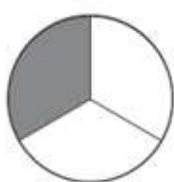
EJEMPLO: Expresa con una fracción la parte gris:



1. Representa las fracciones $\frac{2}{3}$ y $\frac{5}{3}$



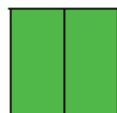
➤ FRACCIONES EQUIVALENTES



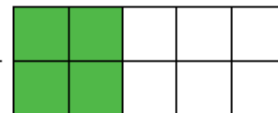
$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$



$$\frac{2}{5}$$



$$= \frac{4}{10}$$



Decimos que dos **fracciones** son **equivalentes** cuando expresan la misma porción de unidad. Los pares de fracciones anteriores son equivalentes.

Propiedad fundamental de las fracciones:

Si se multiplican, o se dividen, los dos términos de una fracción por el mismo número, se obtiene otra fracción equivalente a la primitiva.

EJEMPLO: Calcula 3 fracciones equivalentes a cada una de las dadas:

a) $\frac{3}{7} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

b) $\frac{5}{6} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

c) $\frac{8}{3} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

d) $\frac{11}{9} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

Simplificar una fracción es sustituirla por otra equivalente con los términos más sencillos. Esto se consigue **dividiendo** los dos términos por el mismo número. Una fracción que no se puede simplificar se dice que es **irreducible**.

EJEMPLO: Simplificar las siguientes fracciones hasta la fracción irreducible:

a) $\frac{12}{30} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

b) $\frac{15}{45} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

c) $\frac{60}{48} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

d) $\frac{24}{128} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

2. Calcula 3 fracciones equivalentes:

a) $\frac{6}{7} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

b) $\frac{-4}{9} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

3. Halla la fracción irreducible de:

c) $\frac{24}{36} =$

d) $\frac{60}{96} =$

e) $\frac{1260}{2772} =$

f) $\frac{1200}{280} =$

Ya sabemos construir fracciones equivalentes, pero el verdadero criterio que usamos es: "**dos fracciones son equivalentes si el producto en cruz coincide**".

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{si} \quad a \cdot d = b \cdot c$$

EJEMPLO: Di si son o no equivalentes los siguientes pares de fracciones:

a) $\frac{15}{20}$ y $\frac{9}{12}$

b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{7}{10}$

c) $\frac{15}{20}$ y $\frac{9}{12}$

EJEMPLO: Calcula el número desconocido para que las fracciones sean equivalentes:

$$a) \frac{6}{8} = \frac{9}{\square}$$

$$c) \frac{20}{\square} = \frac{15}{9}$$

$$e) \frac{2}{5} = \frac{12}{\square}$$

$$b) \frac{\square}{4} = \frac{9}{6}$$

$$d) \frac{10}{12} = \frac{\square}{18}$$

$$f) \frac{8}{20} = \frac{\square}{25}$$

4. Completa los cuadrados con el número apropiado:

$$a) \frac{7}{10} = \frac{\square}{30} = \frac{14}{\square} = \frac{\square}{70} = \frac{70}{\square} = \frac{\square}{200} \quad b) \frac{4}{6} = \frac{\square}{18} = \frac{12}{\square} = \frac{\square}{30} = \frac{60}{\square} = \frac{\square}{6000}$$

Reducir fracciones a común denominador:

- Calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores.
 - Transforma cada fracción en otra equivalente que tenga ese denominador.
- Para ello, se divide el *mcm* entre el denominador y lo que me da lo multiplico por el numerador.

EJEMPLO: Reduce a común denominador las siguientes fracciones:

$$a) \frac{2}{3} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{5}{9} \Rightarrow \underline{\quad} \quad \underline{\quad} \quad \underline{\quad}$$

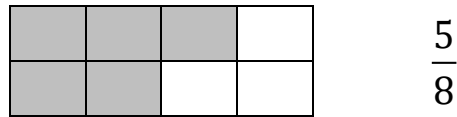
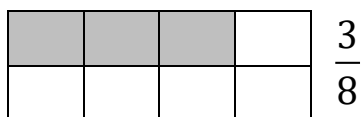
$$b) \frac{3}{4} \quad \frac{5}{6} \quad \frac{2}{9} \Rightarrow \underline{\quad} \quad \underline{\quad} \quad \underline{\quad}$$

$$c) \frac{7}{12} \quad \frac{13}{30} \quad \frac{11}{20} \Rightarrow \underline{\quad} \quad \underline{\quad} \quad \underline{\quad}$$

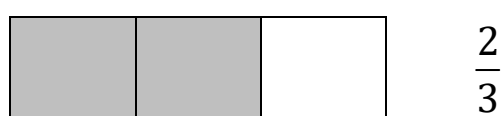
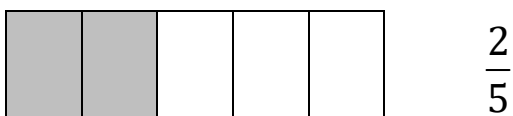
Comparación de fracciones.

Para comparar dos fracciones tenemos varios casos:

Si tienen el mismo denominador es mayor la que mayor numerador tenga.



Si tienen el mismo numerador es mayor la que menor denominador tenga.



Si no tienen numerador y denominador iguales, a veces es fácil viendo las fracciones, o hay que reducir a común denominador.

Nota: Las fracciones negativas se suelen escribir con el signo $-$ delante de la fracción o en el numerador. Es decir, $\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$

EJEMPLO: Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones:

a) $\frac{2}{5}, \frac{5}{6}, \frac{-1}{4}, \frac{9}{15}$

b) $\frac{2}{5}, \frac{6}{10}, \frac{7}{15}, \frac{20}{30}$

5. Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones:

a) $\frac{-1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{-5}{6}, \frac{5}{8}, \frac{11}{12}$

b) $\frac{5}{9}, \frac{11}{15}, \frac{22}{45}, \frac{2}{3}, \frac{-4}{5}$

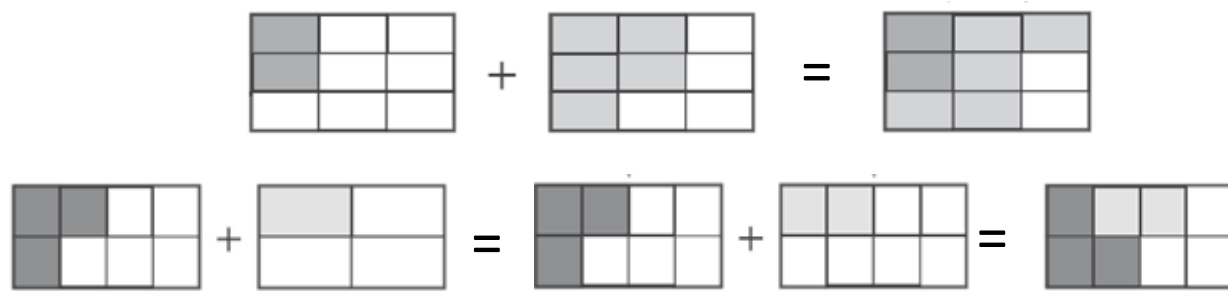
c) $\frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{5}{20}, \frac{3}{15}$

d) $\frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{12}{70}$

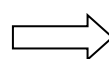
e) $\frac{2}{4}, \frac{3}{9}, \frac{-3}{12}, \frac{7}{8}$

❑ OPERACIONES CON FRACCIONES

➤ SUMAS Y RESTAS

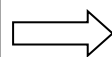


Para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.



$$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$$

Si las fracciones no tienen el mismo el denominador, se reducen a común denominador y entonces se suman o se restan.



$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Nota: Si alguno de los sumandos es un número entero se le trata como una fracción de denominador 1.

EJEMPLO: Calcula:

$$a) \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{\quad}{8} + \frac{\quad}{8} + \frac{\quad}{8} = \frac{\quad}{8}$$

$$b) \frac{2}{3} + \frac{3}{6} - \frac{1}{9} = \frac{\quad}{18} + \frac{\quad}{18} - \frac{\quad}{18} = \frac{\quad}{18}$$

$$c) 2 - \frac{7}{3} + \frac{5}{6} = \frac{\quad}{6} - \frac{\quad}{6} + \frac{\quad}{6} = \frac{\quad}{6}$$

$$d) \frac{-2}{3} + \frac{5}{2} - 4 = \frac{\quad}{6} + \frac{\quad}{6} - \frac{\quad}{6} = \frac{\quad}{6}$$

6. Calcula:

$$a) \frac{1}{2} - \frac{5}{6} + \frac{4}{3} = \frac{\quad}{6} - \frac{\quad}{6} + \frac{\quad}{6} =$$

$$b) \frac{1}{4} + \frac{3}{10} - \frac{7}{20} = \frac{\quad}{20} + \frac{\quad}{20} - \frac{\quad}{20} =$$

$$c) \frac{7}{4} - \frac{5}{8} + \frac{2}{3} = \frac{\quad}{24} + \frac{\quad}{24} - \frac{\quad}{24} =$$

$$d) \frac{5}{6} + \frac{1}{5} - \frac{4}{3} = \frac{\quad}{30} + \frac{\quad}{30} - \frac{\quad}{30} =$$

$$e) 1 - \frac{3}{10} - \frac{8}{15} = \frac{\quad}{30} + \frac{\quad}{30} - \frac{\quad}{30} =$$

$$f) \frac{4}{15} - 2 + \frac{25}{3} = \frac{\quad}{15} + \frac{\quad}{15} - \frac{\quad}{15} =$$

➤ MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES

Para multiplicar fracciones: Se multiplican los numeradores entre si y se multiplican los denominadores entre si.

Para dividir dos fracciones: se multiplican los términos en cruz.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

EJEMPLOS: Calcula:

$$a) \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} =$$

$$b) 3 \cdot \frac{5}{7} =$$

$$c) \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{6} =$$

$$d) \frac{-3}{11} \cdot \frac{4}{5} =$$

$$e) \frac{5}{9} : \frac{3}{10} =$$

$$f) \frac{2}{7} : \frac{1}{5} =$$

$$g) 4 : \frac{2}{7} =$$

$$h) \frac{3}{8} : 2 =$$

7. Calcula y simplifica:

$$a) (-5) \cdot \frac{4}{15} =$$

$$b) 3 \cdot \frac{4}{9} =$$

$$c) \frac{12}{8} : \left(-\frac{4}{3}\right) =$$

$$d) \frac{-3}{11} \cdot \frac{4}{5} =$$

$$e) \frac{25}{8} : \frac{15}{8} =$$

$$f) \frac{-2}{7} : \frac{6}{14} =$$

8. Realiza las siguientes operaciones con fracciones:

$$a) \frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{7}{12} - \frac{1}{3} =$$

$$b) \frac{-1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{12} + \frac{1}{18} =$$

$$c) \frac{8}{5} - 2 + \frac{13}{15} =$$

$$d) \frac{1}{3} + \frac{2}{5} : \frac{1}{4} =$$

$$f) \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} - \frac{2}{5} =$$

$$g) \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{2} - \frac{5}{7} =$$

$$h) \frac{-2}{5} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} + \left(2 - \frac{3}{2}\right) =$$

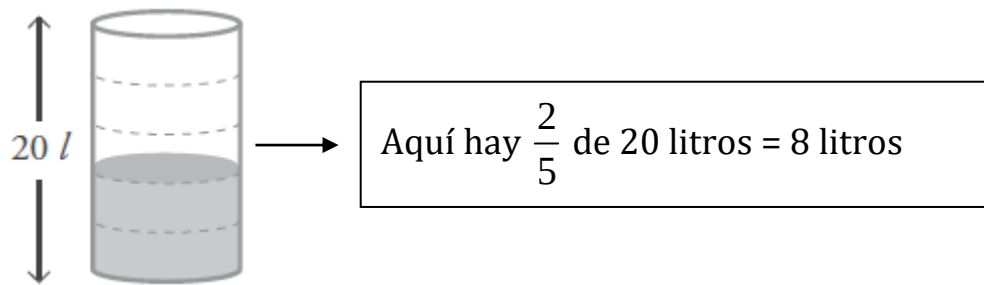
$$i) 1 - \left[\frac{5}{2} - \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{5} \right) \right] =$$

$$j) 5 + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) : 2 =$$

$$k) \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \left(1 - \frac{3}{4} : \frac{2}{5} \right) =$$

❑ PROBLEMAS ARITMÉTICOS CON FRACCIONES.

Una fracción es un número que opera a una cantidad y la transforma.



Para calcular la **fracción de un número**, se divide el número entre el denominador, y el resultado se multiplica por el numerador. O lo que es lo mismo, ***se multiplica la fracción por el número***.

EJEMPLO: Calcula:

a) $\frac{1}{2}$ de 40 =

b) $\frac{1}{3}$ de 75 =

c) $\frac{2}{3}$ de 27 =

d) $\frac{3}{5}$ de 55 =

e) $\frac{3}{7}$ de 77 =

f) $\frac{4}{5}$ de $\frac{3}{7}$ =

EJEMPLOS:

a) Arancha abre una botella de aceite de $\frac{3}{4}$ de litro y retira un vaso de $\frac{2}{5}$ de litro para la receta de un gazpacho. ¿Cuánto aceite queda en la botella?

b) Un barco pesquero entra a puerto con la bodega llena. Los dos tercios de la carga son de merluza; la cuarta parte, de boquerón, y el resto, de calamar. ¿Qué fracción de la carga corresponde al calamar?

c) ¿Cuántos kilos de mermelada se necesitan para llenar 2500 botes de $\frac{3}{5}$ de kilo?

d) En mi clase, entre chicos y chicas, somos 27. Las chicas representan los $\frac{4}{9}$ del total. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay en clase?

- e) En un maratón han tomado la salida 1155 participantes. Durante la prueba han abandonado $\frac{2}{7}$ de los corredores. ¿Cuántos han llegado a la meta?
- f) Un camino tiene 40 km y un caminante lleva recorridos los $\frac{2}{5}$. ¿Qué fracción no ha recorrido? ¿Cuántos km ha recorrido?
- g) Un caminante lleva andados los $\frac{3}{5}$ de un camino. Si le quedan por recorrer 14 km. ¿Cuántos km tiene el camino? ¿Cuántos km lleva andados?
- h) De un depósito se ha sacado $\frac{1}{3}$ por la mañana y $\frac{1}{6}$ por la tarde. Si el depósito tiene una capacidad de 90 litros. ¿Cuántos litros se han sacado? ¿Qué fracción se ha sacado?
- i) Un sastre utiliza $\frac{1}{3}$ de un corte de tela para confeccionar la americana de un traje; $\frac{1}{4}$ para el pantalón, y $\frac{1}{6}$ para el chaleco. Si aún le ha sobrado un metro, ¿cuál era la longitud del corte?

j) Marta tenía ahorrados 1800 €, pero ha gastado tres cuartas partes en un viaje y dos tercios de **lo que le quedaba** en reponer su vestuario. ¿Cuánto dinero le queda?

k) De un depósito de riego de 90000 litros que estaba lleno, se sacan, por la mañana $\frac{2}{3}$ de su contenido y, por la tarde $\frac{3}{5}$ **de lo que quedaba**. ¿Qué fracción del depósito se ha sacado por la tarde? ¿Cuántos litros quedan en el depósito?

l) Jesús leyó el sábado $\frac{1}{6}$ de un libro, el domingo leyó $\frac{1}{4}$, y el lunes leyó las 140 páginas que le quedaban. ¿Qué fracción del libro leyó el fin de semana? ¿Cuántas páginas tenía el libro?

m) Un puesto de sandías vendió el lunes la mitad y el martes la tercera parte de las existencias con las que empezó la semana. Entonces pidieron más género al mayorista porque solo quedaban diez unidades.

a) Representa en tu cuaderno la situación descrita.

b) ¿Cuántas sandías había al empezar la semana?

--	--	--	--	--	--

❑ EJERCICIOS DE REPASO

9. Calcula 4 fracciones equivalentes a:

$$a) \frac{7}{11} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$b) \frac{8}{12} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

10. Calcula la fracción irreducible:

$$a) \frac{80}{240} =$$

$$b) \frac{216}{360} =$$

11. Ordena de menor a mayor, reduciendo a común denominador:

$$\frac{8}{10}, -\frac{1}{4}, \frac{5}{12}, \frac{7}{-6}, \frac{15}{20}$$

12. Rellena el cuadrado con el número apropiado:

$$a) \frac{8}{20} = \frac{10}{\square}$$

$$b) \frac{25}{\square} = \frac{15}{9}$$

$$c) \frac{\square}{21} = \frac{12}{28}$$

$$d) \frac{6}{39} = \frac{\square}{26}$$

$$e) \frac{3}{20} = \frac{6}{\square} = \frac{\square}{100} = \frac{30}{\square}$$

$$f) \frac{11}{12} = \frac{\square}{36} = \frac{55}{\square} = \frac{\square}{120}$$

13. Realiza las siguientes operaciones y da el resultado en fracción irreducible:

$$a) \frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$$

$$e) \frac{7}{6} - \frac{1}{15} =$$

$$b) \frac{3}{5} - \frac{13}{15} + \frac{4}{10} =$$

$$f) \frac{5}{6} + \frac{1}{12} - \frac{2}{3} =$$

$$c) -\frac{4}{3} \cdot \frac{9}{2} =$$

$$g) -\frac{15}{4} : \frac{25}{12} =$$

$$d) \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{15}{4} \right) : \frac{2}{3} =$$

$$h) \left(3 \cdot \frac{15}{4} \right) : \frac{9}{2} =$$

14. Realiza las siguientes operaciones:

$$a) \left(3 + \frac{3}{4}\right) : \frac{5}{2} =$$

$$b) \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right) : \left(1 - \frac{5}{12}\right) =$$

$$c) \frac{3}{5} - \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) + \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{3}{5} + \frac{8}{6}\right) =$$

$$d) \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) : \frac{2}{6} =$$

$$e) \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\right) : \left(5 - \frac{3}{4}\right) =$$

$$f) \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) =$$

$$g) \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{5}\right) + 4 \cdot \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{2}\right) =$$

$$h) \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{3}{15}\right) + 2 : \frac{4}{3} - \frac{1}{2} =$$

15. Los $\frac{3}{4}$ de los alumnos de un instituto van a él andando, $\frac{1}{5}$ en autobús y el resto en coche, ¿qué fracción representan? Si en el instituto hay 600 alumnos matriculados, ¿cuántos alumnos vienen en cada medio?
16. La edad de Luis es los $\frac{2}{5}$ de la edad de su padre, que tiene 35 años. ¿Cuántos años tiene Luis?
17. Pedro tenía 18 euros y ha gastado las $\frac{4}{10}$ en libros, $\frac{2}{5}$ en discos y $\frac{1}{10}$ en revistas. ¿Qué fracción de su dinero ha gastado? ¿Cuánto dinero le queda?
18. De los 270 viajeros que ocupan un avión, $\frac{1}{6}$ son americanos, $\frac{2}{5}$ africanos y el resto europeos. ¿Cuántos africanos viajan en ese avión? ¿Qué fracción representan los europeos?
19. Un embalse está lleno a principios de verano. En julio pierde $\frac{3}{7}$ de su contenido, y en agosto, $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba. ¿Qué fracción conserva aún a principios de septiembre?

20. Julio ha contestado correctamente a 35 preguntas de un test, lo que supone $\frac{7}{12}$ del total. ¿Cuántas preguntas tenía el test?
21. Un granjero tiene a finales de mayo unas reservas de 2800 kg de pienso para alimentar a su ganado. En junio gasta $\frac{3}{7}$ de sus existencias, y en julio, $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba. ¿Cuántos kilos de pienso tiene a primeros de agosto?
22. Virginia recibe el regalo de un paquete de discos. En la primera semana escucha $\frac{2}{5}$ de los discos, y en la segunda, $\frac{4}{5}$ del resto. Si aún le quedan 3 sin escuchar, ¿cuántos discos había en el paquete?
23. Nacho regala los $\frac{2}{3}$ de sus canicas a Iván, los $\frac{3}{4}$ de las que quedan a Palmira, y aún le sobran 5 canicas. ¿Cuántas canicas tenía al principio?

□ POTENCIAS

Una potencia es la abreviatura de un producto repetido de un mismo número.

EJEMPLO: $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$

EXPONENTE $\rightarrow$

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}$

BASE $\rightarrow$

Si el exponente es 2 se dice: a elevado al cuadrado

Si el exponente es 3 se dice: a elevado al cubo.

24. Expresa como una potencia:

a) $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 =$

c) $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) =$

e) $7 \cdot 7 =$

b) $5 \cdot 5 \cdot 5 =$

d) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) =$

f) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 =$

25. Expresa como producto y calcula el valor de las potencias:

a) $2^4 =$

h) $5^2 =$

b) $(-2)^3 =$

i) $3^5 =$

c) $(-1)^4 =$

j) $(-2)^6 =$

d) $(-3)^4 =$

k) $4^5 =$

e) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 =$

l) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 =$

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 =$

m) $\left(\frac{1}{10}\right)^5 =$

g) $\left(\frac{3}{5}\right)^4 =$

n) $\left(\frac{-2}{5}\right)^3 =$

26. Escribe el valor de cada exponente:

a) $2^{\square} = 64$

b) $3^{\square} = 81$

c) $6^{\square} = 36$

d) $8^{\square} = 512$

e) $10^{\square} = 10000$

f) $30^{\square} = 810000$

g) $(-3)^{\square} = -27$

h) $(-5)^{\square} = 625$

i) $(-2)^{\square} = 64$

27. Calcula las siguientes potencias de base 10.

a) $10^2 =$

b) $10^3 =$

c) $10^4 =$

d) $10^6 =$

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS.

P1. Al multiplicar dos potencias con la misma base, se obtiene otra potencia con la misma base y el exponente es la suma de los exponentes:

$$2^3 \cdot 2^4 = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{3 \text{ veces}} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{4 \text{ veces}} = 2^7 \quad \Rightarrow \quad a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

P2. Al dividir dos potencias con la misma base, se obtiene otra potencia con la misma base y el exponente es la resta de los exponentes:

$$2^5 : 2^2 = \frac{2^5}{2^2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 2^3 \quad \Rightarrow \quad a^n : a^m = a^{n-m}$$

P3. Al elevar una potencia a otra potencia, se deja la misma base y se multiplican los exponentes:

$$(2^5)^3 = 2^5 \cdot 2^5 \cdot 2^5 = 2^{15} \quad \Rightarrow \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

P4. Como consecuencia de P2 tenemos que una potencia elevada a cero es 1:

$$2^5 : 2^5 = 2^0 = 1 \quad \Rightarrow \quad a^0 = 1$$

28. Completa la casilla en blanco:

a) $5^2 \cdot 5^3 = 5^{\square}$

b) $6 \cdot 6^4 \cdot 6^3 = 6^{\square}$

c) $(-2)^2 \cdot (-2)^{\square} = (-2)^{12}$

d) $3^7 : 3^4 = 3^{\square}$

e) $4^{\square} : 4^3 = 4$

f) $(-3)^{12} \cdot (-3)^3 : (-3)^7 = (-3)^{\square}$

g) $(5^2)^4 = 5^{\square}$

h) $(2^4)^{\square} = 2^{12}$

i) $2^{11} : 2^7 \cdot 2^2 = 2^{\square}$

j) $4^{12} : (4^2)^{\square} = 4^6$

k) $7 \cdot (7^3)^{\square} = 7$

l) $5^3 \cdot 5^7 \cdot 5^0 : 5^2 = 5^{\square}$

P5. Si tenemos una potencia de exponente negativo, como consecuencia de P2 tenemos:

$$2^{-3} = 2 : 2^4 = \frac{2}{2^4} = \frac{1}{2^3} \quad \Rightarrow \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Además, tenemos $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2^3}{3^3} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Si el exponente es negativo, entonces:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \frac{1}{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{b^n}{a^n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

29. Expresa como potencia de exponente positivo y calcula su valor:

a) $2^{-3} = \text{---} =$

b) $3^{-2} = \text{---} =$

c) $5^{-2} = \text{---} =$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} =$

e) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4} =$

f) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-6} =$

h) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} =$

i) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-3} =$

j) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-3} =$

30. Calcula las siguientes potencias de base 10.

a) $10^{-2} =$

b) $10^{-3} =$

c) $10^{-4} =$

d) $10^{-6} =$

31. Completa la casilla en blanco:

a) $5^{\square} \cdot 5^3 = 5^{-8}$

b) $6^{\square} \cdot 6^4 \cdot 6^3 = 6$

c) $(-2)^2 \cdot (-2)^{\square} = (-2)^{-2}$

d) $3^7 : 3^{-4} = 3^{\square}$

e) $4^{\square} : 4^3 = 4^{-9}$

f) $(-3)^{-12} \cdot (-3)^{-3} : (-3)^7 = (-3)^{\square}$

g) $(5^2)^{-4} = 5^{\square}$

h) $(2^{-4})^{\square} = 2^{12}$

i) $2^{11} : 2^{-7} \cdot 2^{-2} = 2^{\square}$

j) $4^{12} : (4^2)^{\square} = 4^{-6}$

k) $7 \cdot (7^3)^{\square} = 7$

l) $5^{-3} \cdot 5^7 \cdot 5^0 : 5^{-2} = 5^{\square}$

32. Calcula por el camino más corto:

a) $\frac{15^4}{5^4} =$

b) $\frac{12^3}{4^3} =$

c) $\frac{8^5}{4^5} =$

d) $\frac{20^7}{2^7} =$

e) $(-4)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

f) $5^2 \cdot \left(\frac{1}{15}\right)^2 =$

33. Reduce a una sola potencia

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 2^5 =$

b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 =$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^5 : \left(\frac{2}{5}\right)^2 =$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \cdot 2^{-5} =$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-4} =$

f) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-5} : \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} =$

34. Expresa como una potencia:

a) $(5^4 \cdot 5^3)^2 =$

d) $(-3)^4 \cdot (-3)^2 \cdot (-3)^5 =$

g) $(2^3 \cdot 2^6) : 2^7 =$

b) $[(-4)^3]^5 =$

e) $7^5 \cdot 7^4 \cdot 7^3 \cdot 7^6 =$

h) $6^4 \cdot (8^4 \cdot 10^4) =$

c) $(4^3 \cdot 4^2)^3 =$

f) $(3^5 \cdot 9^5)^4 =$

i) $(12^4 : 4^4) \cdot 3^6 =$

37. Expresa en notación científica:

a) 751 000 000 000 000 000 =

b) 0'000000000000123 =

c) $0'00000000000000000005 =$

d) 430 000 000 000 =

e) $6010\,000\,000\,000 =$

$$f) -0'00000002536 =$$

38. Expresa con todas las cifras los siguientes números en notación científica:

$$a) 6'23 \times 10^5 =$$

$$b) 3'2 \times 10^7 =$$

$$c) 4 \times 10^{-11} =$$

$$d) 9'7 \times 10^{-4} =$$

$$e) 3'079 \times 10^9 =$$

$$f) 7'52 \times 10^{-6} =$$

39. Escribe en notación científica:

Masa de un estafilococo = 0,000 000 000 12 gr

Masa de una ballena = 115.000 kg

¿Cuántos estafilococos hacen falta para que pesen lo mismo que una ballena?

40. Sabiendo que cada persona tiene en la cabeza una media de aproximadamente, $1'5 \cdot 10^6$ cabellos y que en el mundo hay, aproximadamente, $5 \cdot 10^9$ personas, ¿cuántos pelos hay en la Tierra?

41.El Sol tiene 1983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg de masa aproximadamente y un protón 0,000 000 000 000 000 000 000 00165 gramos. Pasa estos datos a notación científica y calcula, ¿cuántos protones harían falta para que pesasen lo mismo que el Sol?

6. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

Veamos en este tema los principales aparatos del cuerpo humano que se dedican a diferentes funciones relacionados con la nutrición.

❑ APARATO DIGESTIVO

El aparato digestivo es el encargado de:

- Transformar, mediante la digestión, los alimentos digeridos en nutrientes.
- Absorber los nutrientes, para que la circulación sanguínea los distribuya por el organismo.
- Expulsar los restos de los alimentos que no absorbemos.

Está compuesto por las el tubo digestivo y las glándulas anejas.

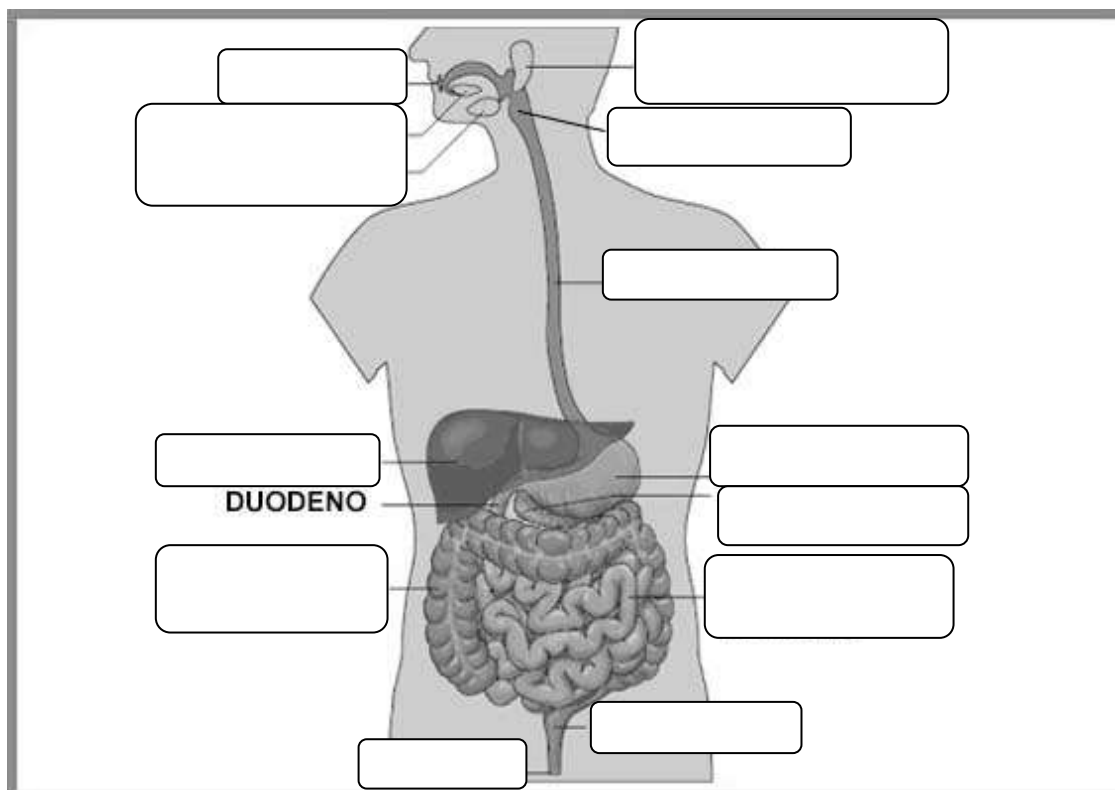
TUBO DIGESTIVO

- **Boca:** Lugar donde se inicia la digestión. El alimento se tritura e insaliva.
- **Faringe:** Zona de tránsito. En ella se encuentra la *epiglotis* que impide que el alimento se dirija a los pulmones. Se comunica con el oído medio, fosas nasales y el esófago.
- **Esófago:** Tubo musculoso que desemboca en el estomago. Mediante contracción y relajación mueven el bolo alimenticio hacia el estomago.
- **Estómago:** Bolsa musculosa que se comunica con el esófago por el *cardias* y con el intestino con el *píloro*. En sus paredes existen numerosas glándulas que producen el *jugo gástrico*, encargado de digerir parte del alimento.
- **Intestino delgado:** tubo donde se absorben los nutrientes presentes en el alimento. También en sus paredes hay glándulas que segregan el *jugo intestinal*.
- **Intestino grueso:** Es el último tramo. En él se distinguen el ciego, el colon y el recto.

GLÁNDULAS ANEJAS

- **Glándulas salivales:** Producen la saliva que liberan en la boca. Desempeñan las siguientes funciones: mantienen húmeda la boca, mantienen limpios los dientes, lubrican el bolo alimenticio, etc.
- **Páncreas:** Realiza 2 funciones: Fabrica el jugo pancreático que interviene en la digestión de los alimentos y controla la cantidad de glucosa (azúcar) en sangre mediante las hormonas insulina y glucagón.
- **Hígado:** Situado en el abdomen, es el encargado de producir la *bilis*, que se almacena en la vesícula biliar y sirve para facilitar la digestión de las grasas.

EJERCICIO 1: Rellena los siguientes recuadros del aparato digestivo:



EJERCICIO 2: ¿Qué es el apéndice y dónde se encuentra?

❑ LA DIGESTIÓN

La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman en nutrientes.

La digestión empieza cuando llega el alimento a la boca, donde es triturado por los dientes y se mezcla con la saliva, formando el **bolo alimenticio**. El bolo alimenticio, ayudado por la lengua, pasa a la faringe y de aquí al esófago. El alimento llega al estómago a través de la válvula cardias que impide su retroceso. Aquí las paredes del estómago segregan los jugos gástricos que continúa la digestión de glúcidos y empieza la de las proteínas. La pasta que se forma en el estómago después de mezclarse con los jugos gástricos y triturarse mediante los movimientos de las paredes del estómago se llama **quimo**.

En el primer tramo del intestino delgado se vierte la bilis (encargada de la digestión de las grasas), el jugo pancreático y el jugo intestinal formando una pasta lechosa llamada **quilo**. Es en este tramo donde se absorben los nutrientes que pasan a la sangre. Esta sangre se dirige, directamente al hígado, y allí se almacenan o se devuelve a la circulación, para cubrir las necesidades celulares.

En el intestino grueso (colon) se absorbe el agua y las sales minerales compactándose las heces. Las heces se almacenan en el recto y son eliminadas a través del ano. Si la dieta de un individuo es muy pobre en fibra alimentaria, las heces se endurecen al absorberse la totalidad del agua que portan y su eliminación se dificulta, produciéndose estreñimiento y con el tiempo la aparición de hemorroides.

EJERCICIO 3: ¿Cuál es la función del aparato digestivo?

EJERCICIO 4: Explica brevemente la digestión.

EJERCICIO 5: Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y corrige las falsas:

- a) Existen dos tipos de digestión: la mecánica y la química.
- b) El alimento es triturado y ensalivado en la boca conformando el quimo.
- c) La epiglotis impide el paso del alimento a los pulmones.
- d) El quimo se forma en el intestino delgado.
- e) La bilis contiene enzimas que ayudan a la digestión de las proteínas.
- f) La absorción de los nutrientes ocurre solo en el intestino grueso.
- g) Las heces pierden su exceso de agua en el intestino grueso.
- h) Los nutrientes absorbidos en el intestino pasan directamente al corazón para ser repartidos por el organismo.
- i) El páncreas controla el nivel de azúcar en sangre pero no participa en la digestión.
- j) El hígado interviene en la digestión fabricando el jugo pancreático.
- k) La saliva cumple múltiples funciones relacionadas con la digestión y el habla.
- l) El aparato digestivo es el encargado de transformar los nutrientes en alimentos.
- m) El cardias es la válvula que impide el paso del alimento a los pulmones.
- n) Las heces son expulsadas al exterior por el colon.

❑ EL APARATO RESPIRATORIO

La función del aparato respiratorio es realizar el intercambio de gases: la sangre cede el dióxido de carbono (CO₂) que recoge de las células del cuerpo y toma el oxígeno (O₂) procedente del aire.

El aparato respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones.

VIAS RESPIRATORIAS:

- **Fosas Nasales:** son dos cavidades que se encuentran en el interior de la nariz, cuya función es permitir la entrada del aire, el cual se humedece, filtra y calienta.
- **Faringe:** La faringe, es un tubo musculoso situado en el cuello que conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago.
- **Laringe:** Aquí se encuentran las cuerdas vocales.
- **Tráquea:** tubo con anillos cartilaginosos que se divide en dos ramas, los bronquios.
- **Bronquio:** Uno de los dos conductos tubulares en que se bifurca la tráquea y por los que se introduce el aire en los pulmones.
- **Bronquiolos:** Los bronquiolos son parte de las vías respiratorias en los pulmones. Están situados en el extremo de los bronquios, la ramificación más grande de las vías respiratorias en los pulmones, y terminan en los alvéolos, pequeños sacos circulares donde el oxígeno se intercambia con el dióxido de carbono en la sangre.

PULMONES: Son un par de órganos esponjosos, recubiertos de dos membranas llamadas pleuras y de un líquido (pleural) que facilita el movimiento de los pulmones durante la respiración, que se encuentran en la cavidad torácica y que llevan a cabo la función de la oxigenación sanguínea. El pulmón derecho es el más grande, ya que el izquierdo tiene que cederle una parte de su espacio para acoger el corazón. Los pulmones están protegidos por la caja torácica y se apoyan sobre el diafragma.

- **Músculos Intercostales:** Los músculos intercostales mueven la caja torácica y permiten la respiración. Su función es actuar en los movimientos respiratorios.
- **Diafragma:** El diafragma es un músculo de forma alargada que separa la cavidad torácica de la abdominal; se sitúa debajo de los pulmones en forma de cúpula y su función es, ni más ni menos, intervenir en la respiración.

LA RESPIRACIÓN

Los pulmones son elásticos y se mantienen hinchados por acción de la presión atmosférica a través de las vías respiratorias y de las pleuras.

La respiración se lleva a cabo en dos procesos:

- **Inspiración** o entrada del aire a los pulmones. Participan los músculos de la caja torácica y el diafragma, que ayuda a ensanchar el tórax para que el aire entre.
- **Espiración** o salida de aire de los pulmones. Es un movimiento pasivo

❑ APARATO CIRCULATORIO

La función del aparato circulatorio es transportar y distribuir por todo el organismo los nutrientes y otras sustancias disueltas en la sangre (oxígeno) y recoger los productos de desecho para que puedan ser expulsados al exterior.

Está formado por el corazón y los vasos sanguíneos:

- **CORAZÓN:** órgano musculoso encargado de impulsar la sangre a todo el cuerpo. La parte derecha del corazón está separada de la izquierda por un grueso tabique muscular que impide que la sangre se mezcle. La sangre entra en el corazón por las cámaras superiores (aurículas), pasa a través de las válvulas a las cámaras inferiores (ventrículos) y de aquí sale hacia todo el organismo. Las válvulas evitan el retroceso de la sangre a la aurícula.
- **VASOS SANGUÍNEOS:**
 - **Arterias:** son los vasos que se encargan de llevar la sangre que sale del corazón al resto del cuerpo. Tienen las paredes gruesas y elásticas, pues soportan mucha presión.
 - **Venas:** son los vasos que llevan la sangre desde los órganos al corazón. Poseen paredes delgadas y válvulas unidireccionales que impiden el retroceso de la sangre.
 - **Capilares:** vasos sanguíneos muy finos y paredes muy delgadas. En ellos se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las células.

La **sangre** está formada por el plasma y las células sanguíneas.

- **Plasma:** es la fracción líquida y acelular de la sangre. Se obtiene al dejar a la sangre desprovista de células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Está compuesto por un 90 % de agua, proteínas, grasa, vitaminas, hormonas, ácido úrico, etc. Es el componente mayoritario de la sangre, representando aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo total, mientras que el 45 % restante corresponde a las células sanguíneas.
- **Células sanguíneas**, que son de tres tipos:
 - **Glóbulos rojos:** Son las células más numerosas. No tienen núcleo y contiene *hemoglobina* (proteína), un pigmento rojo que contiene hierro, que transporta el O₂.
 - **Glóbulos blancos:** Hay varios tipos de glóbulos blancos y tienen función defensiva. Son los encargados de luchar contra los organismos patógenos.
 - **Plaquetas:** No son realmente células, sino fragmentos de células. Intervienen en la *coagulación de la sangre*, taponando los vasos sanguíneos y así impidiendo que se pierda la sangre en cualquier hemorragia.

Las funciones de la sangre son:

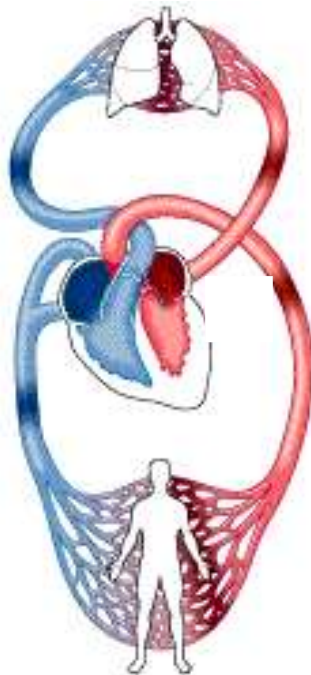
- Transporta los nutrientes a las células y recoge sus desechos.
- Transporta oxígeno a las células y recoge CO_2 .
- Transporta las defensas del organismo, que actúan frente a las infecciones
- Regula la temperatura del cuerpo.

LA CIRCULACION DE LA SANGRE

Veamos cómo es la circulación sanguínea en el cuerpo:

La sangre cargada de oxígeno llega por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo y desde aquí sale por la arteria aorta, que reparte la sangre rica en O_2 por todo el cuerpo para ser usado por las células. Este oxígeno es utilizado por las células y expulsan CO_2 . La sangre cargada de CO_2 es recogida por venas que van a parar a la vena cava que llega a la aurícula derecha. Desde aquí pasa al ventrículo y a la arteria pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones, para expulsar ese CO_2 . En los pulmones se produce el intercambio gaseoso, se expulsa el CO_2 y se toma O_2 que pasa a la vena pulmonar cerrando de esta manera el circuito.

EJERCICIO 10: Explica la circulación de la sangre:



EJERCICIO 11: ¿Cuál es la función del aparato circulatorio?

EJERCICIO 12: Señala si son verdadera o falsas las siguientes afirmaciones y corrige las falsas:

- a) El aparato circulatorio mantiene comunicadas todas las células de nuestro cuerpo.
- b) Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares.
- c) La sangre sale del corazón por venas y llega a él por arterias.
- d) La parte derecha del corazón está totalmente separada de la parte izquierda, impidiendo que se mezcle la sangre.
- e) Dentro del corazón la sangre va de los ventrículos a las aurículas para ser bombeado al resto del organismo.
- f) Las venas poseen válvulas que impiden el retroceso de la sangre.

❑ LA EXCRECIÓN Y EL APARATO URINARIO

La excreción es la eliminación de sustancias tóxicas o desechos del organismo. Existen diferentes vías de excreción:

- **Glándulas sudoríparas:** liberan el sudor, que posee una composición similar a la orina (con menos sales y urea), ayudando a regular la temperatura del cuerpo.
- **Hígado:** libera residuos disueltos en la bilis al intestino, por el metabolismo de las células.
- **Aparato respiratorio:** elimina el CO₂ producido por las células.
- **Aparato digestivo:** expulsa al exterior los componentes del alimento que no han sido digeridos.
- **Aparato urinario:** fabrica la orina. Es el mecanismo más eficaz de eliminar residuos.

La **orina** es una disolución formada por agua y sustancias de desecho. En los seres humanos, la orina normal suele ser un líquido transparente o amarillento. La orina normal contiene un 95 % de agua, un 2 % de sales minerales y 3 % de urea y ácido úrico.

Las **funciones del aparato urinario** son las siguientes:

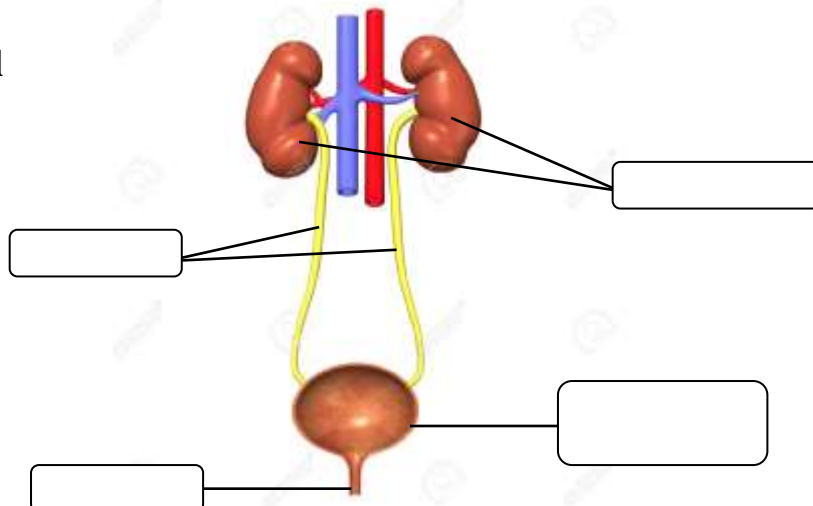
- Eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular como la urea o el ácido úrico.
- Eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas y alcohol.
- Control del PH de la sangre, al regular la excreción o retención de sales minerales.
- Control de la presión arterial, a través de la eliminación o retención de agua.

Está constituido por las vías urinarias y los riñones.

Riñones: son dos órganos en forma de haba, situados en la parte posterior de la cavidad abdominal. Encargados de filtrar la sangre formando la orina (productos de desecho y agua sobrante).

Vías urinarias: la orina formada en los riñones es recogida por los uréteres, que descienden hasta la vejiga (cavidad elástica, cerrada por dos esfínteres), donde se almacena, hasta que se expulsa al exterior por la uretra.

EJERCICIO 13: Señala las partes del aparato urinario:



❑ ENFERMEDADES

Las causas de la aparición de las enfermedades de los aparatos que intervienen en la nutrición son muy variadas. Los hábitos de vida pueden influir negativamente, como es el caso de:

- Una alimentación inadecuada
- El consumo de sustancias nocivas como drogas, tabaco, abuso de fármacos,...
- La falta de ejercicio físico moderado
- El estrés emocional

La medicina ha permitido prolongar la vida del hombre, curando muchas enfermedades, pero no hay que olvidar que la mejor medicina es la prevención.

▪ ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

Aterosclerosis: se produce por la acumulación de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. Puede dar lugar a una trombosis o una embolia.

Varices: se producen al inflamarse las venas, debido a la dificultad de la sangre para regresar al corazón, ya que las válvulas no hacen bien su función.

Infarto de miocardio (ataque al corazón): El infarto de miocardio es la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria y no hay aporte sanguíneo. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. Dependiendo de la cantidad del tejido que muere, la víctima de un infarto de miocardio puede sobrevivir o puede morir si demasiado tejido muscular está destruido.

▪ ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Las hay infecciosas que pueden ser producidas por bacterias como la **neumonía** o la **tuberculosis**. Estas enfermedades son tratadas con antibióticos. Pueden ser producidas por virus como los resfriados y **gripes**. La gravedad de estas enfermedades suele ser leve, pero en grupos de riesgo (ancianos, niños,...) se recomienda la vacunación anual contra la gripe.

Enfermedades no infecciosas son el **enfisema pulmonar** que se produce por la destrucción de las paredes de los alveolos pulmonares, lo que hace tener dificultad para respirar y es necesario el suministro de oxígeno. Esta enfermedad, junto con el **cáncer de pulmón** es consecuencia, generalmente, del consumo de tabaco.

▪ ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

La **gastritis** se produce por la inflamación de determinadas zonas de la pared del estómago. Pueden aparecer úlceras gástricas. Destacamos la **hepatitis** que provoca la inflamación del hígado y la pérdida transitoria de funcionalidad. La **cirrosis**, que se puede producir por el consumo de alcohol, drogas, determinados fármacos o una dieta rica en grasas, que lo destruyen. Los **cálculos biliares** son depósitos que se forman en tu vesícula.

▪ ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO

Insuficiencia renal: las nefronas del riñón pierden su funcionalidad. Los pacientes tienen que suplir las funciones de sus riñones mediante la hemodiálisis, proceso mediante el cual un riñón artificial filtra la sangre del paciente. Este proceso es temporal, a la larga se debe practicar un trasplante de riñón.

Cálculos renales: La orina contiene disueltas sales de calcio. Cuando la ingesta de agua es deficiente, estas sales se pueden compactar formando “piedras” que provocan grandes dolores al ser expulsadas. Si el tamaño es superior al de las vías urinarias pueden producir lesiones.

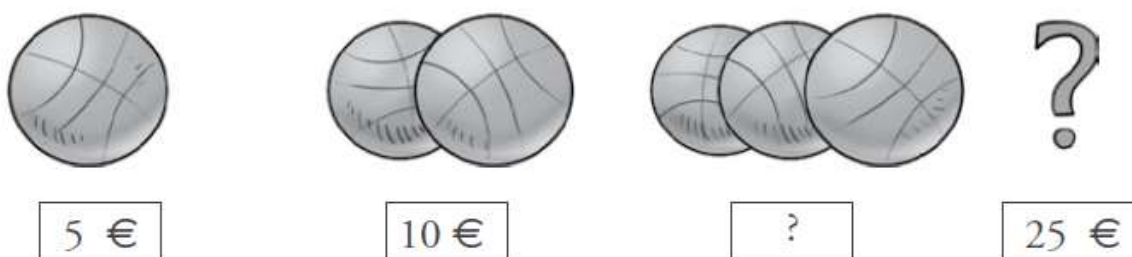
Infección de orina: está provocada por la invasión de microorganismos en el tracto urinario. Puede producirse por dos vías diferentes: por la abertura en la punta del pene o de la uretra, según se trate de un hombre o de una mujer, que es el caso más frecuente; o bien a través del flujo sanguíneo, en cuyo caso la infección afecta directamente a los riñones. Las infecciones de las vías urinarias más habituales son las producidas por bacterias, aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos.

7. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

❑ PROPORCIONALIDAD.

Llamamos **magnitud** a cualquier cualidad de los objetos que se pueda medir. Así, la longitud, el peso o el precio son magnitudes. A veces, entre las magnitudes se dan relaciones muy útiles para la resolución de problemas, como la relación de proporcionalidad que vas a estudiar ahora en sus dos modalidades: directa e inversa.

➤ RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA



Dos **magnitudes** son **directamente proporcionales** cuando:

- Al multiplicar una (doble, triple, ...), la otra se multiplica de la misma manera (doble, triple, ...).
- Al dividir una (mitad, tercio, ...), la otra se divide de la misma forma (mitad, tercio, ...).

En el ejemplo anterior tenemos:

	Nº balones	Precio en €	
	1	5	
×3	2	10	×3
×2	3	15	×2
	4	20	
:4	⋮	⋮	:4
	16	80	

Vemos que las fracciones que se forman con dos pares de valores correspondientes son equivalentes, $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$, esto es lo que usaremos para resolver problemas de proporcionalidad mediante la **regla de tres**.

REGLA DE TRES DIRECTA

EJEMPLO: Una fuente ha llenado un bidón de 6 litros en 4 minutos. ¿Cuántos litros de agua arrojará en 10 minutos?

EJEMPLO: Cuatro horas de aparcamiento me han costado 7'20 €, ¿Cuánto me costarán 7 horas?

EJERCICIOS:

1. Di qué pares de magnitudes son directamente proporcionales:

- a) El peso de una sandía y su precio.
- b) La edad de una persona y su altura.
- c) El tiempo que caminas a velocidad constante y la distancia que recorres.
- d) La talla de un pantalón y su precio.
- e) El tiempo que permanece abierto un grifo y la cantidad de agua que arroja.
- f) El precio de un libro y su número de páginas.

2. Completa las siguientes tablas de proporcionalidad directa:

Magnitud A	1	2		7	8			15
Magnitud B		12	24			60	72	

Magnitud A	1	2	3		7	9		
Magnitud B			24	32			80	128

3. Un trozo de queso de 400 gramos cuesta 4,60 €. ¿Cuánto costará otro pedazo del mismo queso de 320 gramos?

4. Un motorista que transita por una autopista ha recorrido 4,8 km en los últimos 3 minutos. Si no varía la velocidad, ¿qué distancia recorrerá en los próximos 10 minutos?

5. Un avión, que vuela a velocidad constante, ha recorrido 91 millas en 35 minutos. Si sigue a la misma velocidad, ¿qué distancia recorrerá en los próximos 20 minutos?

➤ RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

Reflexiona, ahora, sobre la relación que existe entre el número de caballos que tiene un granjero y los días que le dura una carga de heno.

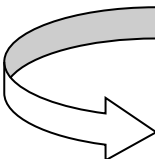
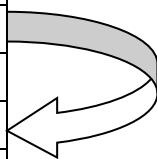


Observa que cuantos *más* caballos hay en la granja *menos* dura la carga de heno; y cuantos *menos* sean los caballos *más* dura la carga de heno.

Dos **magnitudes** son **inversamente proporcionales** cuando:

- Al multiplicar una (doble, triple, ...), se divide la otra (mitad, tercio, ...).
- Al dividir una (mitad, tercio, ...), la otra se multiplica (doble, triple, ...).

	Nº caballos	Nº de días	
	1		
	2	30	
	3		
	4	15	
	⋮	⋮	
	6		

$\times 2$


 $: 2$

Ahora si nos fijamos las fracciones correspondientes con 2 valores no son equivalentes, son equivalentes una fracción y la otra dándole la vuelta $\left(\frac{2}{4} = \frac{15}{30}\right)$.

Esto es lo que usaremos para resolver los problemas de proporcionalidad inversa por el método de **regla de tres**.

REGLA DE TRES INVERSA

EJEMPLO: Tres operarios limpian un parque en 7 horas. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo 7 operarios?

EJEMPLO: Un granjero tiene alfalfa en el almacén para alimentar a sus 3 vacas durante 10 días, ¿Cuánto le durará el forraje si tuviera 5 vacas?

EJERCICIOS:

6. Di cuáles de las magnitudes siguientes son inversamente proporcionales:

- a) El número de operarios que desacargan un camión y el tiempo que tardan.
- b) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en cubrir la distancia entre dos ciudades.
- c) El precio de las manzanas y los kilos que puedo comprar con el dinero que llevo.
- d) La capacidad de un vaso y el número de vasos necesarios para llenar una determinada jarra.

7. Completa siguientes tablas de proporcionalidad inversa:

Magnitud A	1	2	3	4			10	15
Magnitud B	30	15			6	5		

Magnitud A	1	2	3	4	6	8		12
Magnitud B			16	12				

8. Un conducto de agua, con un caudal de 3 litros por segundo, tarda 20 minutos en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría con un caudal de 2 litros por segundo?
9. Cuatro trabajadores descargan un camión en 3 horas. ¿Cuánto tardarían 8 trabajadores? ¿Y 5 trabajadores?
10. Un tractor ara un campo en 15 horas. ¿Cuánto tardarían dos tractores? ¿Y cuatro tractores?

➤ PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD COMPUESTA

Cuando en un problema aparecen más de dos magnitudes proporcionales, este problema se llama de proporcionalidad compuesta. Veamos cómo se resuelven este tipo de problemas viendo un par de ejemplos.

EJEMPLO:

Un granjero ha necesitado 294 kg de pienso para alimentar a 15 vacas durante una semana. ¿Cuántos kilos de pienso se necesitarán para alimentar a 10 vacas durante 30 días?

EJEMPLO: Una cuadrilla de albañiles, trabajando 8 horas al día, construye 400 m² de pared en 15 días. ¿Cuánto tardaría la misma cuadrilla en construir 600 m² de pared, si deciden trabajar 10 horas diarias?

11. En un comedor escolar 75 alumnos han consumido 230 kg de pescado en 2 meses. ¿Cuántos kg de pescado consumirán 150 alumnos en 3 meses?

12. Una fábrica trabajando 8 horas diarias ha necesitado 5 días para fabricar 1.000 ruedas. ¿Cuántos días tardará para fabricar 3.000 ruedas si trabaja 10 horas diarias?

13. Un cine dando 2 sesiones diarias, puede dar entrada a 18.000 personas en 30 días. ¿A cuántas personas podrán recibir 4 cines dando 3 sesiones diarias durante 45 días?

14. Doce obreros, trabajando 8 horas diarias hacen una pared de 50 m de larga en 25 días. ¿Cuánto tardarán 5 obreros en hacer una pared de 100 m de larga si trabajan 10 horas diarias?

15. Sesenta terneros consumen 4.200 kg de pienso a la semana. ¿Durante cuantos días podremos alimentar a 15 terneros si disponemos de 600 kg de pienso?

➤ **REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES**

En estos problemas se reparte una cantidad proporcionalmente a una serie de números. Veamos este tipo de problemas mediante ejemplos.

EJEMPLO: Tres sastres compran un lote de piezas iguales que cuestan 576,80 €. El primero se queda con 2 piezas; el segundo, con 5, y el tercero, con 7. ¿Cuánto debe pagar cada sastre?

EJEMPLO: Un abuelo reparte 450 € entre sus tres nietos de 8, 12 y 16 años de edad; proporcionalmente a sus edades. ¿Cuánto corresponde a cada uno?

16. Se quiere repartir un premio de 1000 € en cheques para libros a los tres mejores goleadores del equipo de fútbol del instituto de manera proporcional a los goles marcados en la última temporada. Sabiendo que Pedro marcó 53 goles, Marta 39 goles y Adolfo 33, ¿de cuánto dinero es el cheque que le corresponde a cada uno?

17. Se asocian tres individuos aportando 5000, 7500 y 9000 €. Al cabo de un año han ganado 6 450 €. ¿Qué cantidad corresponde a cada uno si hacen un reparto directamente proporcional a los capitales aportados?

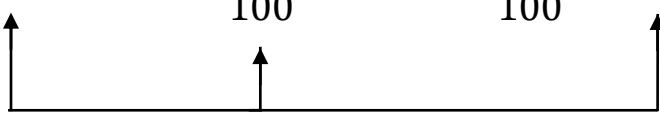
❑ PORCENTAJES

Tomar un determinado tanto por ciento de un total equivale a partir el total en porciones de cien unidades y tomar de cada porción el tanto indicado.

Luego, un porcentaje se puede contemplar como una fracción o como un número decimal.

Con la frase: “El 30% de los jóvenes chatea a través de internet”, estamos diciendo que de cada 100 jóvenes chatean 30. Si en un grupo de tenemos 250 personas, ¿Cuántas chatean?

Tomar el 30% de una cantidad es dividir la cantidad en 100 partes y tomar 30; es decir, tomar la fracción $\frac{30}{100}$ o el número decimal 0'3.

$$\text{Así, el } 30\% \text{ de } 250 = \frac{30}{100} \text{ de } 250 = \frac{30 \cdot 250}{100} = 0'3 \cdot 250 = 75 \text{ personas chatean.}$$


Para calcular un determinado **tanto por ciento de una cantidad**, dividimos la cantidad entre 100 y multiplicamos por el tanto.

$$a \% \text{ de } B = \frac{a \cdot B}{100}$$

19. Calcula mentalmente en el orden en que aparecen:

- a) 30% de 100=
- b) 30% de 200=
- c) 30% de 300 =
- d) 15% de 200 =
- e) 15% de 300 =
- f) 15% de 350 =

- g) 8% de 100 =
- h) 8% de 200 =
- i) 8% de 300 =
- j) 5% de 200 =
- k) 5% de 400 =
- l) 5% de 450 =

20. Completa las siguientes tablas:

Porcentaje	Fracción	Decimal
27 %		
	$\frac{35}{100}$	
13 %		
		0'25

Porcentaje	Fracción	Decimal
50 %		
7%		
		0'005
		1'25

21. Calcula:

- a) 4% de 175=
- c) 10% de 820=
- e) 17% de 560 =
- g) 32% de 625 =
- i) 63% de 830=

- b) 9% de 1200=
- d) 12% de 425=
- f) 25% de 1480=
- h) 44% de 1000=
- j) 90% de 451=

22. El 62% de los cargos directivos de una empresa metalúrgica son varones. ¿Qué porcentaje son mujeres?

23. Unos grandes almacenes anuncian rebajas del 15%. Al comprar un producto rebajado, ¿qué porcentaje se paga?

24. Una biblioteca pública adquiere 260 nuevos libros de los que el 25% son novelas. ¿Cuántas novelas se han adquirido?

25. En una aldea de 875 habitantes solo queda un 12% de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes viven en la aldea?

26. Un avión transporta 425 viajeros. El 52% son europeos; el 28%, americanos; el 12%, africanos, y el resto, asiáticos. ¿Cuál es el porcentaje de asiáticos? ¿Cuántos asiáticos viajan en el avión? ¿Cuántos viajan de Europa?

▪ **Cálculo del total, conocidos el tanto por ciento y la parte**

EJEMPLO: De la nueva autopista en construcción, ya se han completado 63 km, lo que supone un 35% del total proyectado. ¿Cuál será la longitud de la carretera, una vez finalizada?

27. En la bolsa de caramelos, el 20% son de limón. Hay 30 caramelos de limón. ¿Cuántos caramelos hay en la bolsa?

▪ **Cálculo del tanto por ciento, conocidos el total y la parte**

EJEMPLO: De los 180 km proyectados para una autopista, ya se han completado 63 km. ¿Qué porcentaje está ya construido?

28. De las 24 solicitudes de trabajo que ha recibido una empresa, se han aceptado 21. ¿Qué porcentaje ha sido rechazado?

▪ Aumentos porcentuales

Este tipo de problemas aparecen frecuentemente en nuestra realidad cotidiana.

EJEMPLO: Un billete de avión a París costaba, el verano pasado, 460 €, pero desde entonces ha subido un 20%. ¿Cuál es el precio actual del billete?

1ª forma:

2ª forma:

29. Una población costera tiene 35000 habitantes en invierno, pero en verano, con el turismo, aumenta en un 40%. ¿Cuántos residentes tiene durante el verano?

Disminuciones porcentuales

¿Cómo varía una cantidad cuando se reduce en un determinado porcentaje?

EJEMPLO: ¿Cuál es el coste final de una bicicleta de 620 € que está rebajada un 15%?

1ª forma:

2ª forma:

30. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 €, nos hacen un descuento del 7'5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo?

Calculo del valor inicial después de una variación porcentual

EJEMPLO: Tras aumentar su precio un 35%, un ordenador cuesta 738 €. ¿Cuánto valía antes de la subida?

EJEMPLO: Un traje rebajado un 15 % cuesta 150 €, ¿cuál es el precio del traje sin rebajar?

31. El precio de una batidora, después de aplicarle el 18% de IVA, es de 70'80 €. ¿Cuál es el precio original de la batidora?

□ EJERCICIOS DE REPASO

32. Indica los pares de magnitudes que son directamente proporcionales (D), los que son inversamente proporcionales (I) y los que no guardan proporcionalidad (X).

- a) El tiempo que está encendida una farola y la cantidad de energía que gasta.
- b) El número de páginas de un periódico y su precio.
- c) La velocidad de un tren y el tiempo que tarda en ir de Córdoba a Badajoz.
- d) El peso de un queso y su coste.
- e) El caudal de una fuente y el tiempo que tarda en llenar un cántaro.
- f) El número de asas de un jarro y su capacidad.

33. Un teatro ha vendido 4600 entradas en la semana del estreno de una nueva obra. El gerente estima que en la segunda semana la venta descenderá en un 20%. ¿Cuántas entradas espera vender en la segunda semana?

34. En el estante de los zumos de un supermercado hay 900 botellas. Un 25% son de zumo de tomate; un 45%, de naranja; un 20%, de pera, y el resto, de melocotón. ¿Cuántas botellas hay de cada sabor?
35. Una familia compra un frigorífico que cuesta 840 € pagando el 30% al contado y el resto en 6 plazos mensuales sin recargo. ¿Cuál es el importe de cada plazo?
36. Una aldea tenía, tras el último censo, 250 habitantes, pero desde entonces su población ha disminuido un 8%. ¿Cuál es la población actual?
37. Una tienda de electrodomésticos saca en oferta, con una rebaja del 15%, un televisor que antes costaba 900 €. ¿Cuánto cuesta, ahora, el televisor?
38. Una fuente arroja 42 litros de agua en 6 minutos. ¿Cuántos litros arrojará en 15 minutos?
39. Un besugo de un kilo y doscientos gramos ha costado 14,40 €. ¿Cuánto costará otro besugo de ochocientos gramos?

40. Un grifo, con un caudal de 12 litros por minuto, ha tardado tres cuartos de hora en llenar un depósito. ¿Cuál deberá ser el caudal para llenar el mismo depósito en 20 minutos?

41. Un mayorista de frutos secos compra una producción de nueces y las envasa, ya sin cáscara, en 1500 bolsas de cuarto de kilo. ¿Cuántas bolsas habría llenado si hubiera puesto 300 gramos por bolsa?

42. El camión de reparto deja en el supermercado 580 cajas de leche. El 15% son de leche desnatada. ¿Cuántas cajas de leche desnatada se han recibido?

43. Completa cada casilla con un número decimal y, después, calcula el resultado:

a) 20% de 560 = $\cdot$ 560 =

b) 16% de 1250 = $\cdot$ 1250 =

c) 72% de 925 = $\cdot$ 925 =

d) 9% de 700 = $\cdot$ 700 =

e) 2% de 650 = $\cdot$ 650 =

44. Completa con el porcentaje adecuado en cada caso:

a) % de 70 = 35

b) % de 230 = 115

c) % de 800 = 200

d) % de 370 = 37

e) % de 56 = 5,6

f) % de 30 = 6

45. Una empresa de pintores realiza un trabajo en 15 días empleando a ocho pintores. ¿En cuántos días acabaría la obra si añade dos obreros más a la plantilla?

46. Un buque consume en 8 horas de travesía 245 t de carburante. ¿Cuánto consume en 18 horas?

47. Calcular:

a) 3% de 625 =

b) 15% de 83,5 =

c) 21% de 8.000 =

d) 13,5% de 450 =

e) 4% de 125 =

f) 20% de 275,2 =

48. La etiqueta de un artículo marca 15'5 €. ¿Cuánto hay que pagar por él si a lo que marcaba la etiqueta hay que añadirle el 21% de IVA?

49. Una ciudad tiene 36.000 habitantes. El 35% son hombres, el 40% mujeres y el 25% niños/as. ¿Cuántos habitantes hay de cada clase?

50. En la etiqueta de un helado leemos que contiene 30 gramos de leche. Si el peso total del helado es de 150 gramos, ¿qué porcentaje del peso total representa la leche?

51. El 15% de los coches de un desguace son Fiat y el resto de otras marcas. Sabiendo que hay 30 coches de la marca Fiat, ¿cuántos coches en total hay en el desguace?
52. Un coche cuesta 53.200 euros. Nos dicen que está de oferta con una rebaja del 23%. Calcula su coste final.
53. Has comprado una impresora que cuesta 300 €, pero como tienes que pagar el IVA, al final pagas 336 €. ¿Qué tanto por ciento de IVA has pagado?
54. Una máquina embotelladora llena 750 botellas en un cuarto de hora. ¿Cuánto tardará en llenar 1 000 botellas?
55. Con 15 máquinas de escribir durante 6 horas, se escriben 220 folios. ¿Cuántos folios se escribirán con 45 máquinas durante 12 horas?
56. Un caminante recorre 120 Km. andando 8 horas diarias durante 5 días. ¿Cuántas horas necesitará para recorrer 129 Km en 12 días?

57. Un depósito puede suministrar 12 litros diarios de agua para 25 familias durante 150 días. ¿Cuántos litros podrán suministrar a 40 familias durante 200 días?
58. Silvia, Elena y Manolo se han repartido un premio de 200 euros del siguiente modo: Silvia, 80 euros; Manolo, 70, y Elena, el resto. ¿Qué tanto por ciento del premio recibió cada uno?
59. Tres almacenistas de madera, importan conjuntamente de Guinea madera por valor de 24300€. El primero se queda con 210 m³, el segundo con 330 m³ y el tercero con 270 m³. ¿Cuánto debería pagar cada uno?
60. Tres socios, Antonio, José y Ana pusieron para crear una empresa 5000, 8000 y 10000 euros respectivamente. Tras un tiempo la empresa tiene 2300 euros de beneficios. ¿Qué cantidad corresponde a cada uno?
61. En unas rebajas en las que se hace el 30% de descuento, Roberto ha comprado una cámara fotográfica por 50'40 €. ¿Cuál era el precio inicial?

62. En una comunidad autónoma había 69580 parados. Han disminuido un 15%. ¿Cuántos haya ahora?
63. Una guitarra de 800 € sube el 50% y después la rebajan un 50%. ¿Qué precio tiene ahora?
64. El precio de una bici es de 520 €, sube un 10%, después sube otro 25%, y finalmente baja un 15%, ¿cuál es su precio final?
65. El café pierde el 20% de su peso al tostarlo. Si lo compramos a 10 €/kg, ¿a qué precio hay que venderlo para ganar un 10% después de tostarlo?

8. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

❑ ¿CÓMO LLEVAMOS A CABO LA FUNCIÓN DE RELACIÓN?

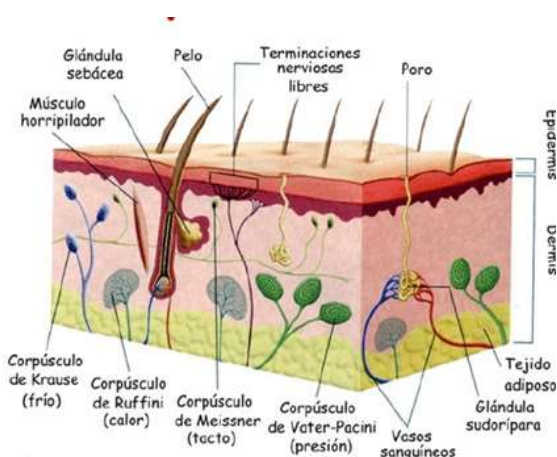
La relación es una función esencial para nuestra supervivencia ya que, gracias a ella percibimos los cambios del medio y respondemos de la forma más adecuada.

La función de relación es: la capacidad que tiene el ser vivo de captar estímulos del medio, procesar la información percibida y elaborar una respuesta que le permite reaccionar frente a ellos.

- **Recepción del estímulo:** La información llega continuamente en forma de sensaciones: olores, sabores, hambre, dolor, etc. Un estímulo es un cambio del medio que provoca una respuesta del organismo. No obstante, para percibirlo, este debe de alcanzar una determinada intensidad. Los receptores externos son los que captan estímulos ambientales (sonidos, presión, luz,...). Muchos de ellos se encuentran en los órganos de los sentidos.
- **Procesamiento de la información:**
 - Coordinación nerviosa:** Órganos como el cerebro y la medula espinal procesan la información de los órganos de los sentidos y del medio interno.
 - Coordinación endocrina:** Los órganos del sistema endocrino (glándulas endocrinas) procesan información relacionada con cambios internos.
- **Elaboración de la respuesta:** Los responsables de efectuar las respuestas son los músculos y las glándulas. Las respuestas coordinadas por el sistema nervioso son inmediatas y poco duraderas; por ejemplo, un susto incrementa el ritmo cardíaco. Las respuestas del sistema endocrino son lentas, aunque muy duraderas; los cambios corporales en la pubertad duran varios años.

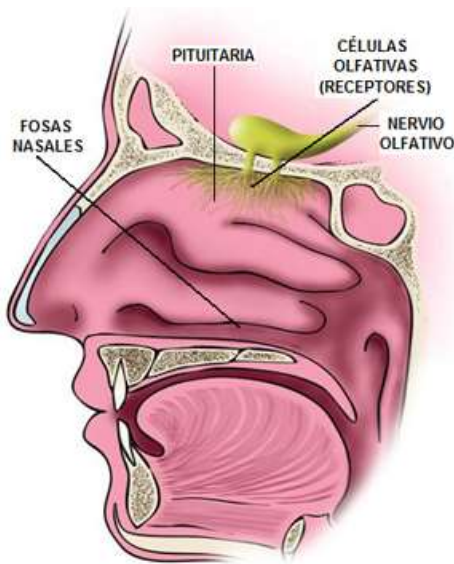
❑ LOS SENTIDOS

▪ TACTO



El sentido del tacto reside en la piel. Nuestra piel recibe gran número de sensaciones del exterior. Esto se debe a que posee un elevado número de receptores. Aquí hay receptores que captan los cambios de temperatura (termorreceptores), los hay que se estimulan con la presión (mecanorreceptores). No están distribuidos de forma homogénea en el cuerpo, por lo que no todas las zonas de la piel tienen la misma sensibilidad. El tacto nos permite percibir el calor o el frío, o si algo es suave o áspero, la dureza, etc.

▪ OLFATO



El olfato es el sentido que tenemos menos desarrollado y, sin embargo, recordamos muy bien los olores. Reside en la parte superior de las fosas nasales, donde se encuentran las neuronas que reconocen sustancias volátiles (gaseosas). Estas neuronas se unen en el nervio olfativo, que lleva la información al área olfativa de la corteza cerebral. Para que una sustancia pueda ser olida, debe estar en una concentración suficiente. Por medio de este sentido percibimos los olores que nos ayudan a identificar los cuerpos, objetos y sustancias a nuestro alrededor. Es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos.

▪ EL GUSTO

Se encuentra en la lengua, en la cual se encuentran unos receptores (quimiorreceptores) que detectan las sustancias químicas presentes en los alimentos. Existen 4 tipos de receptores que reaccionan a los 4 sabores básicos: ácido, amargo, dulce y salado. El gusto nos permite percibir los sabores de los alimentos.



▪ LA VISTA

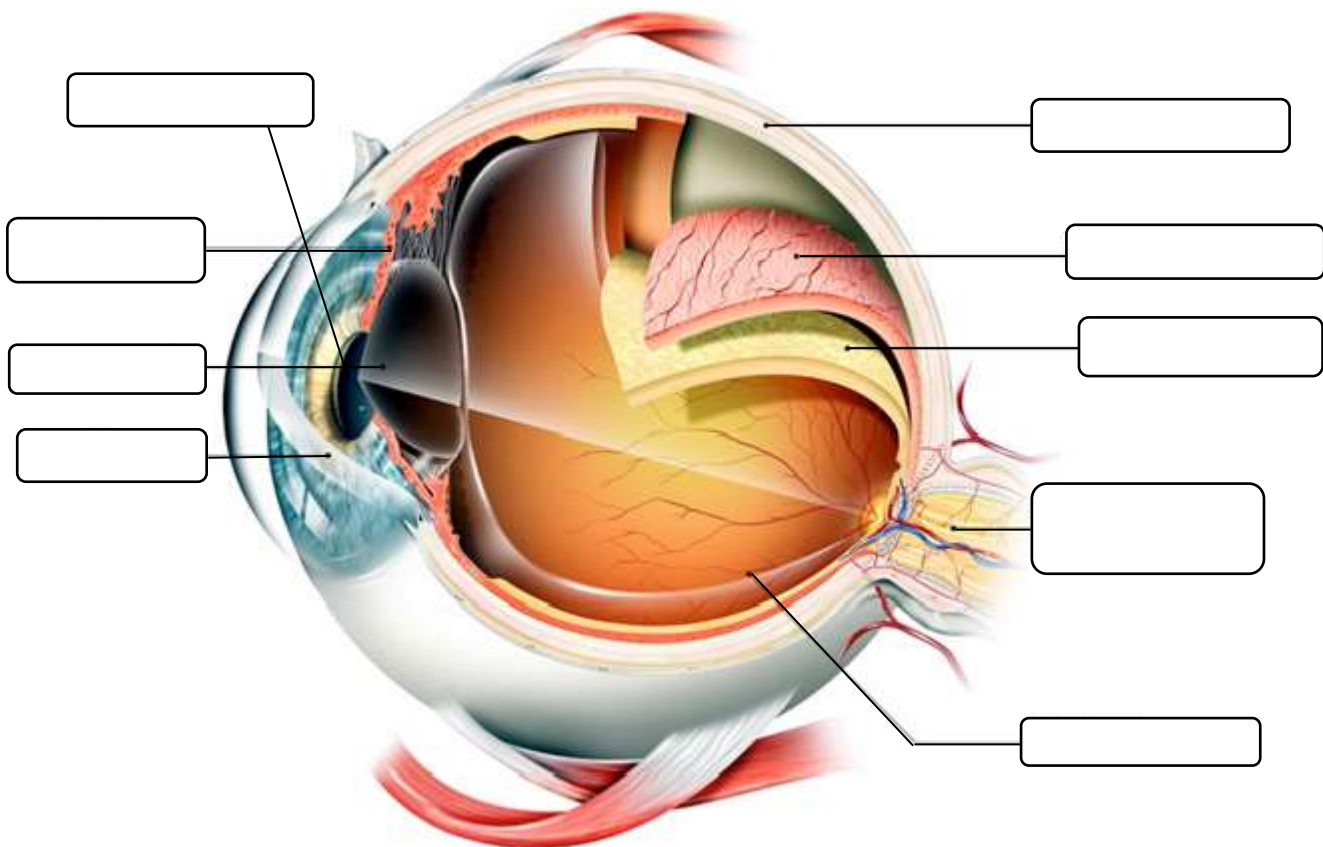
Gran parte de la información que recibimos del medio externo, luz, color, paisajes, etc., nos llega a través del ojo. Este órgano, que se aloja en una cavidad del cráneo, tiene forma de globo (globo ocular) y se halla protegido por unos órganos anejos. El sentido de la vista nos permite percibir la forma, distancia, posición, tamaño y color de todos los objetos y seres que nos rodean.

Órganos anejos

- **Glándulas lacrimales:** producen un líquido acuoso que se encarga de mantener húmedo el ojo. Contiene una enzima que se encarga de destruir determinados agentes bacterianos.
- **Párpados:** impiden la entrada de agentes extraños al ojo, como polvo, sudor, etc. Cierran el ojo completamente y distribuyen las lágrimas por el ojo.
- **Músculos oculares:** son los encargados de mover los globos oculares.

Globo ocular

- **Esclerótica:** Gruesa estructura protectora que bordea todo el ojo. Su parte anterior, llamada **córnea**, es transparente para permitir el paso de la luz al interior del ojo.
- **Iris:** es la membrana coloreada y circular del ojo. Posee una abertura central de tamaño variable que comunica las dos cámaras llamada **pupila**. Su función principal es controlar la cantidad de luz que penetra en el ojo.
- **Coroides:** Capa con numerosos vasos sanguíneos, por lo que su función es proporcionar alimento a las células del globo ocular.
- **Cristalino:** Tejido transparente en forma de lente biconvexa que centra y enfoca las imágenes.
- **Humor vítreo:** Líquido situado entre el cristalino y la retina. La presión que ejerce sobre el globo ocular da forma al ojo.
- **Retina:** La capa más interna del ojo, con células fotosensibles:

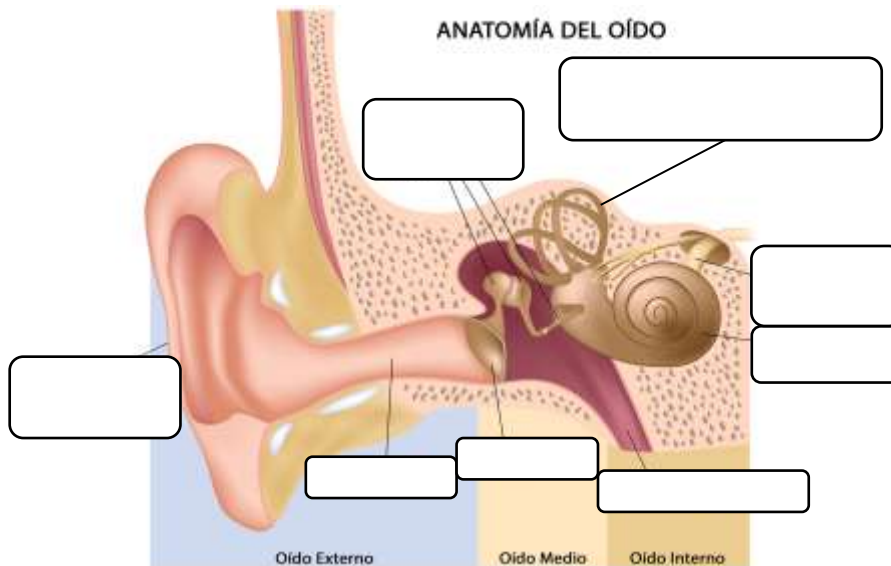


▪ EL OIDO

Consta de las siguientes partes:

- **Oído externo:** Está formado por el pabellón auditivo (oreja) y el canal auditivo que termina en el tímpano, membrana que vibra cuando inciden sobre ella las ondas sonoras.

- **Oído medio:** formado por una cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) y por la trompa de Eustaquio, conducto que comunica con la faringe, equilibrando la presión.
- **Oído interno:** formado por un tubo enrollado, el caracol o cóclea. La cóclea es la estructura que interviene en la audición. Dentro esta relleno de un líquido acuoso y dentro se encuentran los receptores del sonido, neuronas que, al unirse, forman el nervio auditivo que llevan los impulsos nerviosos al cerebro para ser interpretados.



¿Cómo mantenemos el equilibrio?

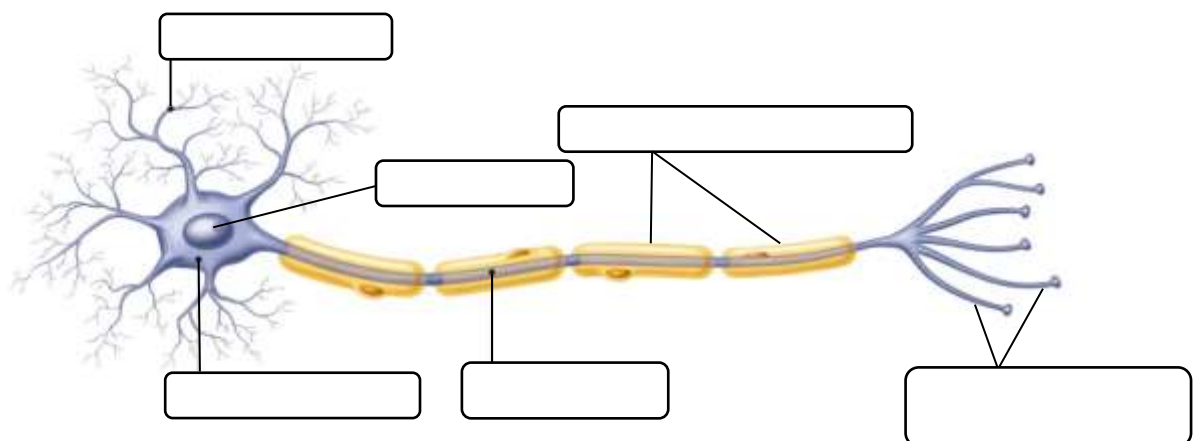
Por encima de la cóclea hay dos cámaras conectadas y 3 conductos semicirculares orientados en diferentes planos. Todos están rellenos de un líquido, llamado endolinfa, junto con células sensoriales. Estas células son sensibles a los movimientos del cuerpo. El cerebro recibe esa información y envía órdenes a la musculatura para mantener el equilibrio.

¿Cómo oímos? Los sonidos entran en el oído por la oreja, pasan por el conducto auditivo externo y llegan al tímpano. El tímpano vibra, y las vibraciones se transmiten a los huesecillos del oído medio y desde estos al caracol. Desde el caracol, las señales auditivas viajan hasta el cerebro, que es el que percibe el sonido.

□ EL SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso está formado por dos tipos de células: las neuronas y las células de la glía.

Aquí tenemos una neurona. Consta de las siguientes partes:



Las neuronas son las encargadas de conducir el impulso nervioso. Están muy especializadas en su función y, por ello, han perdido la capacidad de regenerarse.

La información que se transmite a través de las neuronas lleva una única dirección, desde las dendritas hasta el axón. El proceso de comunicación entre las neuronas se llama *sinapsis*.

Las células de la glía sirven de soporte a las neuronas, manteniendo el equilibrio de las neuronas, alimentándolas, protegiéndolas, etc.

El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

❖ SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Está formado por el encéfalo y la médula espinal.

- **Encéfalo:** Se encuentra localizado en el interior del cráneo y está formado por diferentes estructuras.

Cerebro: aquí residen las facultades intelectuales (razonamiento, memoria, imaginación, etc.). En la corteza cerebral es donde se hacen conscientes las sensaciones. Está dividido en 2 partes, llamadas hemisferios.

Cerebelo: coordina los movimientos musculares, almacena la memoria muscular, que nos permite nadar, montar en bici, etc.

Bulbo raquídeo: regula las funciones vitales como el ritmo cardiaco y la respiración pulmonar. Une el encéfalo con la médula espinal.

- **Médula espinal.** Está situada dentro de la columna vertebral. La médula espinal comunica receptores, músculos, glándulas, etc. con el encéfalo. Realiza dos funciones básicas:

- Es el lugar donde se coordinan los actos reflejos.

- Comunica el encéfalo con los receptores externos a través de los nervios sensitivos.

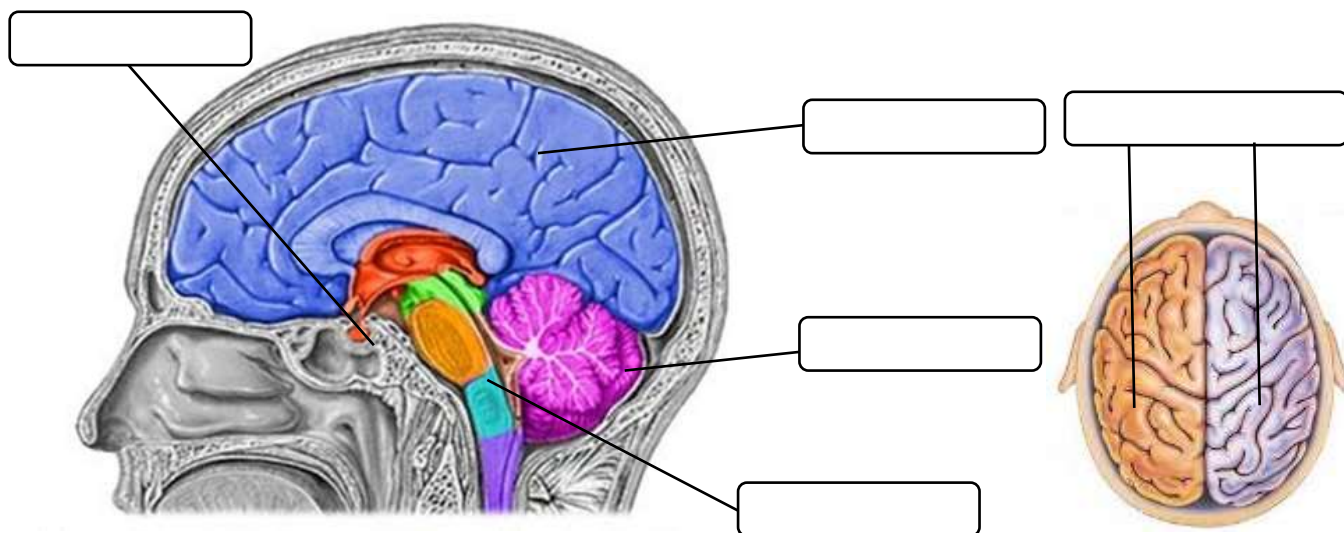
Los nervios que recorren la médula espinal se entrecruzan, por lo que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo, y viceversa.

¿Cómo elabora las respuestas el SNC?

Cuando comemos un alimento con cuchillo y tenedor o retiramos la mano al pincharnos, estamos efectuando dos actos que han sido elaborados en el SNC. Sin embargo, se realizan de dos formas diferentes, que denominamos respectivamente actos voluntarios y actos reflejos.

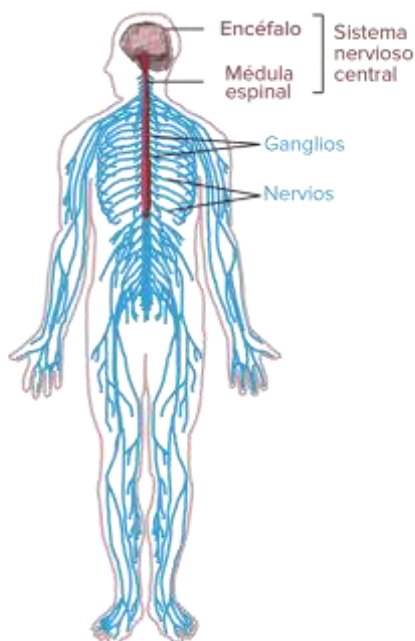
Actos voluntarios: Hay que pensar lo que queremos hacer, por eso los actos voluntarios son conscientes. Por ejemplo: andar, coger un boli, etc.

Actos reflejos: son respuestas automáticas del organismo frente a un estímulo. Son actos muy rápidos, automáticos e involuntarios, controlados por la médula espinal. Por ejemplo: cerrar los ojos cuando se acerca un objeto, retirar la mano del fuego, etc.



❖ SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Está formado por nervios que conectan el SNC con todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico consta de dos partes:



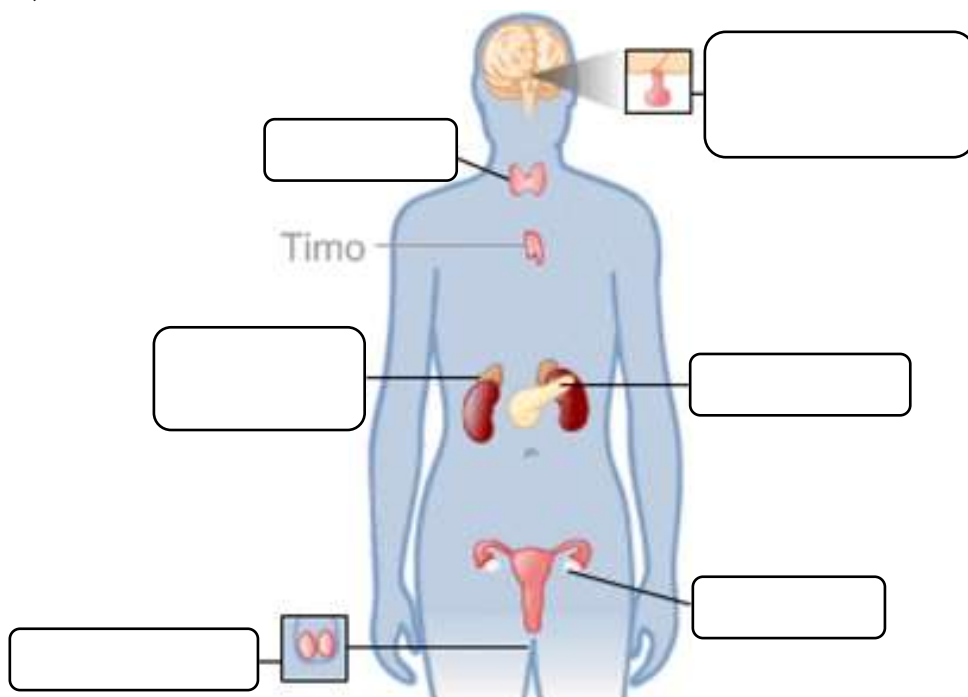
- **El sistema nervioso somático:** responsable del movimiento consciente y voluntario de los músculos.
- **El sistema nervioso autónomo:** regula las actividades de los órganos internos como el corazón, la respiración, la digestión, etc.

❑ EL SISTEMA ENDOCRINO

Las células de las glándulas endocrinas segregan unos mensajeros químicos llamados hormonas. Estas se distribuyen por el organismo, pero solo actúan sobre determinadas células de tejidos y órganos, llamadas células diana.

Las hormonas regulan el crecimiento de nuestro cuerpo, el metabolismo y desarrollo de los caracteres sexuales, etc. Veamos las glándulas y las hormonas que producen:

- **Hipófisis:** pequeña glándula situada en la base del cerebro. Las principales hormonas que segrega son la **oxitocina** que se libera en el momento del parto y en la lactancia y produce las contracciones del útero. También segrega la hormona del crecimiento y la hormona antidiurética que impide la eliminación de agua por la orina.
- **Tiroides:** Se sitúa en el cuello, en la parte superior de la tráquea. Segrega **tiroxina** que regula el metabolismo de las células e incluye yodo en su composición.
- **Páncreas:** Es una glándula digestiva y endocrina. Segregan dos hormonas con acción antagónica:
 - Insulina:** activa la captación de glucosa por las células, disminuyendo su concentración en sangre.
 - Glucagón:** promueve la liberación de glucosa, almacenada en el hígado y músculos, a la sangre. Con ello aumenta el contenido de glucosa en sangre.
- **Glándulas Suprarrenales:** Están situadas sobre los riñones. Producen **adrenalina**, que modifica el ritmo cardíaco y la presión arterial en situaciones de estrés (peligro, nerviosismo, etc.)
- **Ovarios:** En ellos se originan los óvulos y se segregan las hormonas sexuales femeninas, **estrógenos** y **progesterona** que regulan el ciclo ovárico.
- **Testículos:** Producen espermatozoides y segregan la hormona sexual masculina, la **testosterona**.



❑ EL APARATO LOCOMOTOR

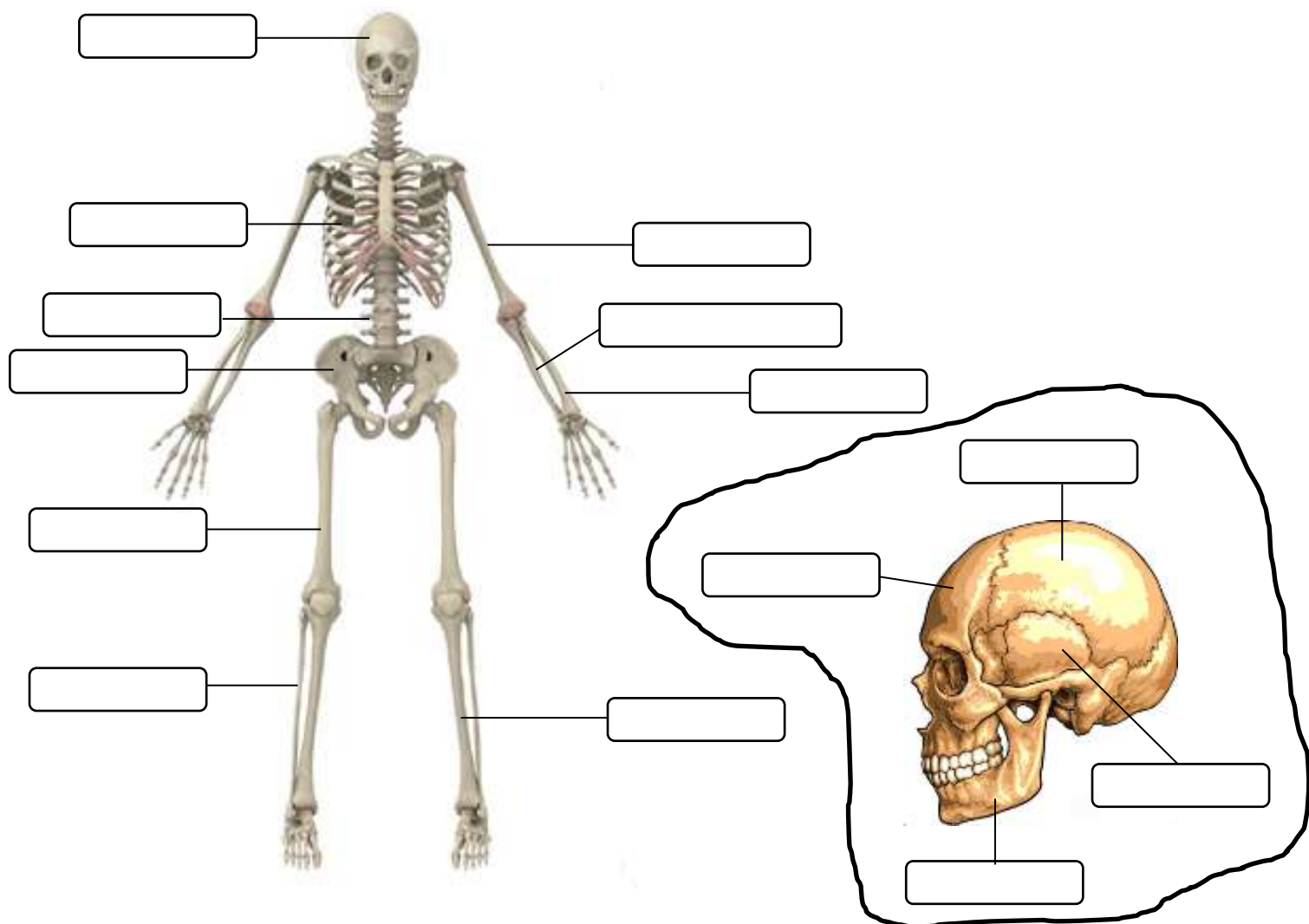
El aparato locomotor es el responsable de ejecutar los movimientos corporales. Está formado por huesos y músculos.

▪ HUESOS

Los huesos de nuestro organismo forman el **esqueleto** y desempeñan múltiples funciones:

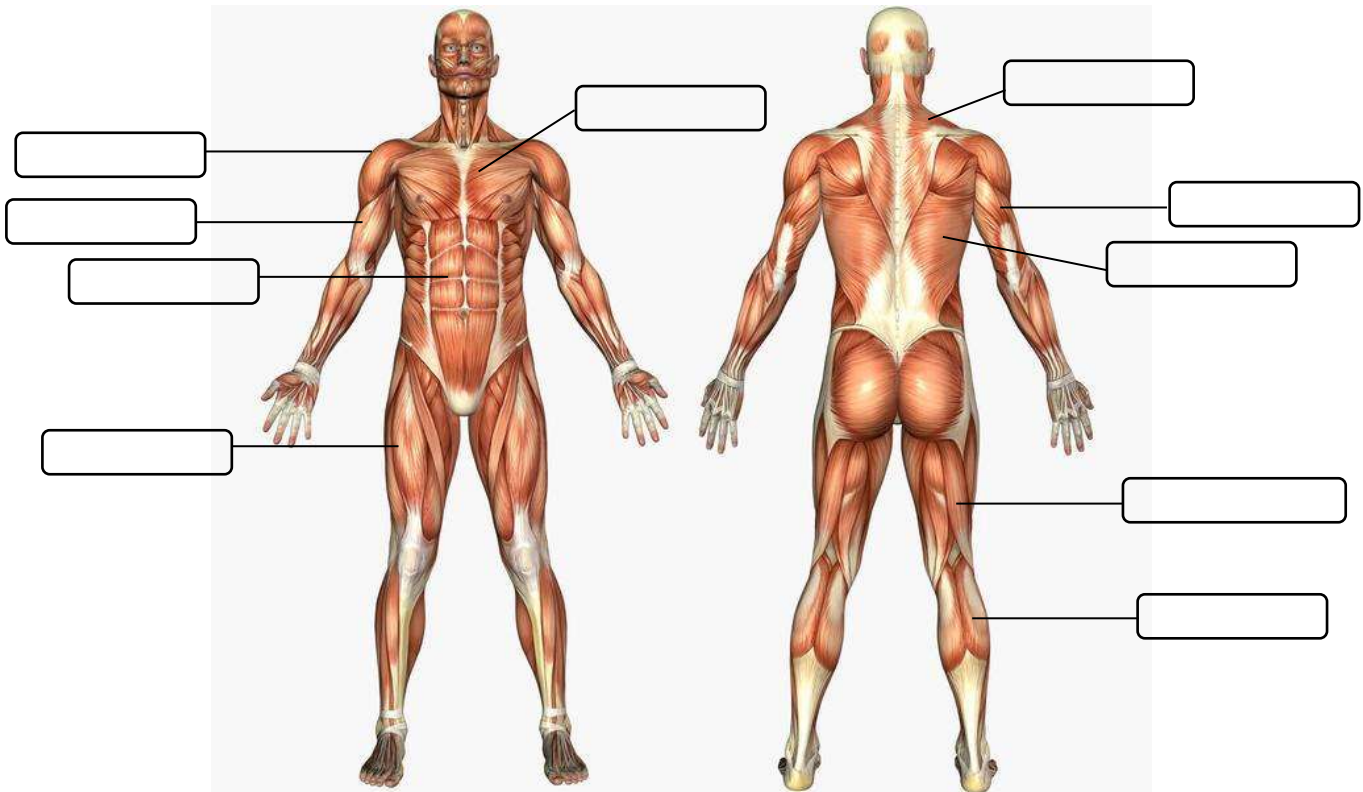
- Sirven de soporte para los músculos y mantienen la postura corporal.
- Protegen los órganos internos, como el encéfalo, el corazón, los pulmones, etc.
- Constituyen una reserva de calcio y fósforo que intercambian con la sangre, según las necesidades del organismo.
- Albergan la médula ósea roja donde se fabrican las células sanguíneas.

Los huesos se unen entre sí mediante las **articulaciones**. Unas articulaciones son fijas, como las que unen los huesos del cráneo; otras permiten pequeños movimientos, como las que unen las vértebras y otras, son móviles como las de la muñeca, rodilla, etc. Los huesos, en estas articulaciones, están conectados mediante **ligamentos** y están lubricados por un líquido (líquido sinovial) que evita el rozamiento entre los huesos.



■ MÚSCULOS

Los músculos se unen a los huesos por medio de **tendones**. El movimiento de las distintas partes del cuerpo se produce porque los músculos, a través de los tendones, tiran de los huesos. Cada movimiento está controlado por músculos antagonistas.



El movimiento de las distintas partes del cuerpo se produce porque los músculos, a través de los tendones, tiran de los huesos. Para que se mueva un hueso se necesitan dos músculos, uno contrayéndose y otro relajándose.

❑ ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, ENDOCRINO Y APARATO LOCOMOTOR

➤ ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

Enfermedades mentales: comprenden un conjunto de enfermedades que afectan a la conducta del individuo, a la percepción del medio que les rodea y a cómo deben relacionarse con él. Las de mayor incidencia en nuestra sociedad, destacamos, el estrés, la depresión, la esquizofrenia y el desorden bipolar.

Enfermedades degenerativas:

Alzheimer: se produce porque las neuronas pierden su funcionalidad y, con ello, desaparece la capacidad para recordar los hechos cercanos en primer lugar, y posteriormente todo lo demás.

Parkinson: sus síntomas son movimientos descontrolados e incluso pérdida del equilibrio. No existe tratamiento, se contrarresta con determinados ejercicios físicos

➤ ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO.

Diabetes: se produce por una secreción insuficiente o nula de insulina por parte del páncreas. Este déficit provoca que las células no puedan tomar glucosa de la sangre y, por ello, su nivel en sangre aumenta. Las células se quedan sin combustible del cual obtener energía, lo que provoca cansancio, sensación de hambre, pérdida de peso.

Hipertiroidismo: producción excesiva de la hormona tiroidea. Se produce un aumento del nerviosismo, sudoración y pérdida de peso.

Hipotiroidismo: se produce una síntesis insuficiente de la hormona tiroidea, que da lugar a sensación de frío, cansancio, aumento del peso, etc. Si ocurre en una edad temprana, provoca retraso en el crecimiento.

Enanismo hipofisario: es el conjunto de alteraciones que se producen como consecuencia de un déficit en la secreción de la hormona del crecimiento (GH). Como consecuencia la persona que la padece tiene una estatura muy inferior a la media.

Gigantismo: se produce cuando la *hipófisis* genera, durante la niñez, un exceso de producción la hormona de crecimiento. Cuando el exceso de hormona del crecimiento se produce en la edad adulta, se denomina **acromegalia**.

➤ ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR

Las principales son:

Artritis: Dolor producido por la inflamación de una articulación.

Artrosis: Dolor en las articulaciones debida a una degeneración de los cartílagos articulares debido a la edad. Produce dolor y deformación de la articulación.

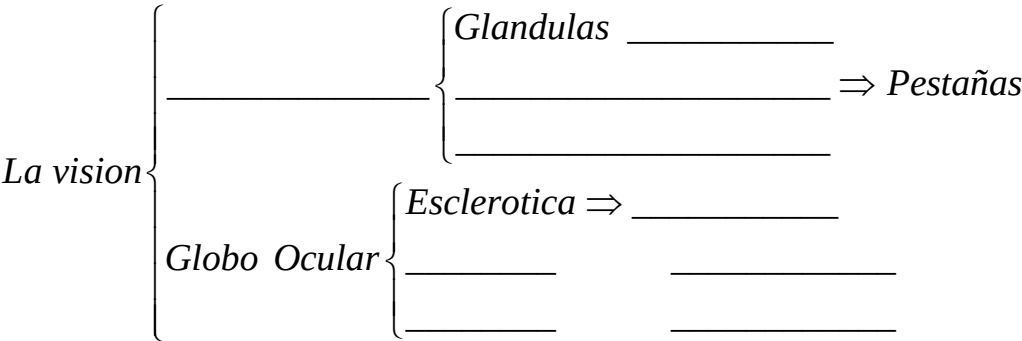
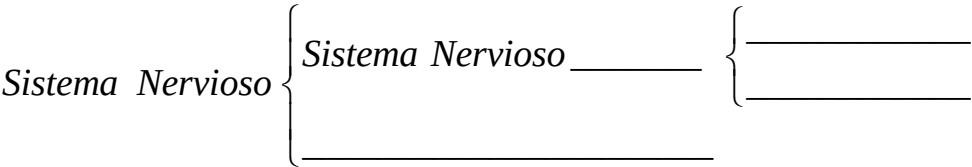
Osteoporosis: Disminución de masa ósea debido a una falta de matriz extracelular de colágeno sobre la cual pueda acumularse el fosfato cálcico. Es un proceso natural durante el envejecimiento. Puede verse agravado por cambios hormonales, como los que se producen durante la menopausia.

Contractura muscular: es una contracción del músculo, el carácter lesivo radica en la continuidad de esta contracción de forma sostenida en el tiempo quedando de esta forma la musculatura en constante tensión. Esta zona se mantiene dura e hinchada, de ahí que el paciente note un abultamiento al tacto, vulgarmente llamado 'nudo'.

Esguince: Es una lesión de los ligamentos que unen dos huesos de una articulación. Se produce por un movimiento forzado que lleva por encima de su límite a la articulación.

Luxación: Dislocación completa que se produce cuando un hueso se sale de su articulación.

1. Rellena los siguientes esquemas:



2. ¿Te acuerdas de los 5 sentidos? Rellena la siguiente tabla:

Sentido	Órgano	Para qué sirve

3. Explica las funciones del esqueleto:

4. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, corrigiendo las que sean falsas:
- a) Las células encargadas de transmitir el impulso nervioso se denominan neuronas.
 - b) El oído se encuentra unido a la faringe por medio de la trompa de Eustaquio.
 - c) Los cambios de temperatura se perciben mediante quimiorreceptores.
 - d) La piel tiene dos capas: dermis y epidermis. En la piel se encuentran los receptores del tacto.
 - e) Las hormonas que segrega el páncreas son la oxitocina y el glucagón que sirven para regular el nivel de glucosa en la sangre.
 - f) El color de los ojos se debe a la pupila.
 - g) La abertura de la pupila se regula dependiendo de la cantidad de luz que hay en el exterior o podemos regular nosotros su abertura conscientemente.
 - h) La regulación de las funciones orgánicas se debe a dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema hormonal o endocrino.
 - i) La diabetes se produce por una secreción insuficiente de glucagón por parte del páncreas.
 - j) El Alzheimer imposibilita recordar los hechos cercanos en primer lugar, y posteriormente todos los demás: recuerdos, horarios, costumbres,...
 - k) Los ligamentos unen los músculos a los huesos.
 - l) El sistema nervioso central se une con el sistema nervioso periférico por el cerebro.
 - m) La medula ósea amarilla es el lugar donde se fabrican las células sanguíneas.
 - n) Los tendones unen los huesos entre sí.
 - o) Una contractura es una fractura total o parcial de un hueso.
 - p) Las lágrimas solo mantienen húmedo el ojo.

5. ¿Qué son las meninges? ¿Y la meningitis?

6. ¿Que es la depresión?

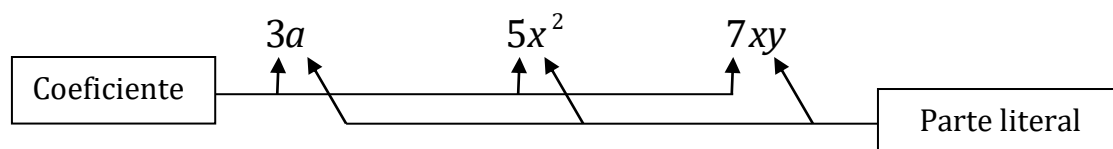
9. ÁLGEBRA

❑ EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Llamamos **álgebra** a la parte de las matemáticas en la que se utilizan letras para expresar números de valor desconocido o indeterminado; es un lenguaje que facilita la construcción de los procesos matemáticos. En esos casos, los números se representan por letras y se operan con las mismas leyes y propiedades que en las expresiones numéricas. Las expresiones algebraicas surgen al traducir a lenguaje matemático situaciones en las que aparecen datos desconocidos o indeterminados que se representan por letras.

Las expresiones algebraicas más simples, formadas por productos de letras y números, se llaman **monomios**.

Un **monomio** es el *producto* indicado de un valor conocido (**coeficiente**) por uno o varios valores desconocidos, representados por letras (**parte literal**).



Se llaman **monomios semejantes** a aquellos que tienen las mismas letras con los mismos exponentes.

EJEMPLO: Escribe 2 monomios semejantes a los dados:

a) 3

b) $5x$

c) $7xy$

d) $-8x^2$

e) $\frac{2}{3}x^2y$

➤ Valor numérico de un monomio.

Es el valor del monomio cuando las letras toman valores concretos.

EJEMPLO: Calcula el valor numérico de los siguientes monomios para el valor indicado:

a) $2x^2$ para $x=3 \rightarrow$

b) $-3xy$ para $x=2, y=-5 \rightarrow$

c) $\frac{3}{5}a^2b$ para $a=-2, b=5 \rightarrow$

1. Calcula el valor numérico de los siguientes monomios:

a) $4x^2$ para $x = -5 \rightarrow$

b) $-5x^3y$ para $x = 2, y = 3 \rightarrow$

c) $-x^3$ para $x = -5 \rightarrow$

➤ Grado de un monomio

Se llama grado de un monomio al número de factores que forman la parte literal. Es decir, sumamos los exponentes de las letras y nos da el grado del monomio.

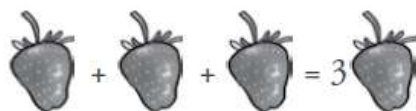
$$4a^2 \rightarrow \text{monomio de grado 2}$$

$$5x^2y^2 \rightarrow \text{monomio de grado 4}$$

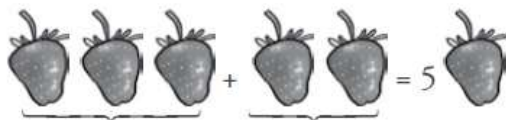
➤ Suma de monomios

Solo se pueden sumar los monomios si son **semejantes**. En ese caso, se suman los coeficientes, dejando la misma parte literal. Si los monomios no son semejantes, la suma queda indicada.

EJEMPLOS:



$$\text{fresa} + \text{fresa} + \text{fresa} = 3 \text{ fresas}$$



$$3 \text{ fresas} + 2 \text{ fresas} = 5 \text{ fresas}$$



$$3 \text{ fresas} + 2 \text{ manzanas}$$

a) $x + x + x =$

b) $3x + 2x =$

c) $3a + 2b =$

d) $5a^2 + 4a^2 - a^2 =$

e) $7x^2 + 5x - 2x^2 - 8x =$

f) $-3x - 5a + 6x - a + x =$

g) $2x^3 - x^2 + 4x^2 - (-3x^3) =$

h) $8x + (-9x) + x^2 + x + 3x^2 =$

2. Iguala cada expresión con su reducida:

a) $x + x + 1$

$$2x^2 + 2x + 3$$

b) $x^2 + x^2 + x$

$$x^2 + 5$$

c) $3x^2 - 2x^2 + 5$

$$2x + 1$$

d) $x^2 + x^2 + x + x$

$$2x^2 + x$$

e) $2x^2 + 4x - 2x + 3$

$$6x^2 - 8x$$

f) $9x^2 - 5x^2 + 3 + x + 1$

$$-x$$

g) $3x^2 - 5x + 4x - 3x^2$

$$4x^2 + x + 4$$

h) $5x^2 - 6x + x^2 - 2x$

$$2x^2 + 2x$$

3. Reduce:

$$a) 3x + x + 2 + 6 =$$

$$c) 3a + 3 - 2a + 1 =$$

$$e) 5x + 2 - 3x + x =$$

$$g) 7 - 4a - 7 + 5a =$$

$$b) 4a + 2a - 7 + 5 =$$

$$d) 5 - 3x + 4x - 4 =$$

$$f) 2a - 3 - 2 + 3a =$$

$$h) 4x - 3 - 4x + 2 =$$

4. Reduce:

$$a) x^2 + 4 + x^2 + 1 =$$

$$c) x^2 - 6x + 2x + x^2 =$$

$$e) x^2 + 4x + 1 + 2x + 3 =$$

$$g) 3x^2 + 4 - x^2 + 2x - 5 =$$

$$b) 5x^2 - 3 - 4x^2 + 1 =$$

$$d) 3x + 4x^2 - x^2 + x =$$

$$f) 5x^2 + 3x - 4x^2 - 2x + 1 =$$

$$h) 10 - 3x + x^2 - 7 - 4x =$$

Veamos la utilización de los monomios para traducir a letras y números los enunciados con palabras.

EJEMPLO: Traduce al lenguaje algebraico:

El cuadrado de un número		El producto de dos números	
El siguiente a un número		La mitad de un número, más 8	
Mi edad más 5 años		El cuádruplo de un número	
El doble de un número menos su mitad		Aumenta en 4 el triple de un número	
El doble del cuadrado de un número		La mitad de un número 3 unidades mayor que x	
La suma de dos números consecutivos		La tercera parte, del cuadrado de un número más el mismo	
El doble de un número, más 5 unidades		El doble de aumentar un número en 5 unidades	
El anterior a un número		Un número más el doble de su siguiente	

5. Llamando x a la edad de Ana, escribe una expresión matemática para cada apartado:

a) La edad que tendrá dentro de ocho años. $\longrightarrow$

b) La edad que tenía hace dos años. $\longrightarrow$

c) El doble de la edad que tenía hace dos años. $\longrightarrow$

d) La mitad de la edad que tendrá dentro de 5 años. $\longrightarrow$

e) El triple de la edad que tenía hace 5 años. $\longrightarrow$

□ POLINOMIOS

Un polinomio es la suma o resta de varios monomios con algunos no semejantes. Si todos son semejantes se pueden agrupar y nos daría un monomio.

EJEMPLO: $P = 7x^2 + 5x - 3$ es un polinomio; $Q = x + 2x - 5x$ es un monomio

➤ Grado de un polinomio

El grado de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo forman.

$$2x^4 + 3x^3 - 5x^2 + 9x - 6 \rightarrow \text{polinomio de grado 4}$$

➤ Valor numérico de un polinomio

Cuando en un polinomio las letras toman valores concretos, también el polinomio toma un valor concreto.

EJEMPLO: Dado el polinomio $P = 3x^2 - 5x + 7$, calcula el valor numérico para:

◦ $x = 1 \rightarrow P(1) =$

◦ $x = -2 \rightarrow P(-2) =$

◦ $x = 3 \rightarrow P(3) =$

6. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas:

$$P = -2x^3 + 3x - 5 \text{ en } x = 3$$

$$Q = 2x^3 - 3x + 5 \text{ en } x = -2$$

➤ Suma y resta de polinomios

Para sumar dos o más polinomios, tendremos en cuenta lo que ya sabemos sobre la suma de monomios.

Para **sumar** dos (o más) **polinomios**, se colocan uno bajo el otro, haciendo coincidir, en la misma columna, los monomios semejantes.

EJEMPLO:

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 2x^2 + x - 8 \\ + \\ -2x^3 + 6x^2 - 4x + 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -6x^4 \quad -x^2 + 9x + 3 \\ + \\ \quad 4x^3 + 6x^2 - 4x - 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x + 11 \\ + \\ -7x^4 + 5x^3 \quad -4x - 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 2x^2 + x - 8 \\ - \\ -2x^3 + 6x^2 - 4x + 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -6x^4 \quad -x^2 + 9x + 3 \\ - \\ \quad 4x^3 + 6x^2 - 4x - 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x + 11 \\ - \\ -7x^4 + 5x^3 \quad -4x - 13 \\ \hline \end{array}$$

Veamos otra forma de sumar y restar. Para ello aplicaremos la siguiente propiedad: **aplica la regla de los signos para quitar los paréntesis.**

$$(3x^3 - 2x^2 + x - 8) + (-2x^3 + 6x^2 - 4x + 1) =$$

$$(-6x^4 - x^2 + 9x + 3) + (4x^3 + 6x^2 - 4x - 3) =$$

$$(3x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x + 11) + (-7x^4 + 5x^3 - 4x - 13) =$$

$$(3x^3 - 2x^2 + x - 8) - (-2x^3 + 6x^2 - 4x + 1) =$$

$$(-6x^4 - x^2 + 9x + 3) - (4x^3 + 6x^2 - 4x - 3) =$$

$$(3x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x + 11) - (-7x^4 + 5x^3 - 4x - 13) =$$

Esta última forma es más operativa cuando hay que hacer varias sumas y restas seguidas o si hay también productos por medio.

➤ Producto de monomios

Para multiplicar dos monomios se multiplican los números con los números y las letras con las letras. No importa que no sean monomios semejantes.

EJEMPLO:

$$a) 2x \cdot 3x =$$

$$b) -a^2 \cdot 3a =$$

$$c) 6x^3 \cdot 4xy =$$

$$d) 3x^4 \cdot (-5x) =$$

$$e) (-7xy) \cdot 9x^2y^3 =$$

$$f) \frac{7}{5}x^3 \cdot \frac{8x}{3} =$$

7. Calcula los siguientes productos:

$$a) 3x^2 \cdot 5x^2 =$$

$$b) 6x^5 \cdot 4x^5 =$$

$$c) x^3 \cdot x^2 =$$

$$d) 4x^4 \cdot 6x^7 =$$

$$e) 7x^5 \cdot (-5x^3) =$$

$$f) -3x^5 \cdot 6x^7 =$$

$$j) 3z^2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) =$$

$$k) \frac{2x^3}{5} \cdot \frac{7xy}{4} =$$

$$l) -\frac{8x^3}{7} \cdot \left(\frac{7x^2}{4}\right) =$$

Cuando uno de los factores es una suma de monomios que no son semejantes aplicamos la propiedad distributiva.

EJEMPLO:

$$a) 2x \cdot (5x^2 - 3y) =$$

$$b) -3x^2 \cdot (ax + 5b) =$$

$$c) x \cdot (-x + 3) =$$

$$d) 7x^4 \cdot (2x^2 - 5x) =$$

8. Calcula:

$$a) 5x^2 \cdot (7x - 8) =$$

$$b) -x \cdot (2x^2 - x + 1) =$$

$$c) -9x \cdot (3x^3 - 5x) =$$

$$d) 7x^2 \cdot (-4x^2 - 3x + 11) =$$

$$e) 4x^3 \cdot (-x - 2) =$$

$$f) 6x \cdot (8x^2 + 3x - 7) =$$

EJEMPLO: Elimina los paréntesis y agrupa los monomios:

$$a) x + 2 \cdot (x + 3) =$$

$$b) 4 \cdot (x + 2) - 8x + 5 =$$

$$c) 2 \cdot (x + 1) + 3 \cdot (x - 1) =$$

9. Elimina los paréntesis y agrupa los monomios:

$$a) 5x - 3 \cdot (2x - 4) =$$

$$b) 2 \cdot (x - 3) + x - 6 =$$

$$c) 3 \cdot (4x - 7) - 5 \cdot (2x + 1) =$$

➤ Producto de polinomios

Para multiplicar 2 polinomios lo que se hace es que cada monomio de uno de ellos multiplica a todos los monomios del otro polinomio y se agrupan los monomios semejantes. Veamos las 2 formas de hacerlo:

EJEMPLO: 1ª forma:

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 4x + 7 \\ \times \quad 2x - 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -8x^3 - x + 4 \\ \times \quad -2x + 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^4 + 3x^2 - 7x + 6 \\ \times \quad 3x^2 + x - 9 \\ \hline \end{array}$$

2ª forma:

$$(3x-6) \cdot (x^2-4x+8) =$$

$$(-4x+1) \cdot (x^3-9x-2) =$$

$$(2x^2+3x-4) \cdot (x^4-5x^2+6x-9) =$$

10. Calcula y reduce:

$$a) (-x-5) \cdot (x^3+x^2-6x+8) =$$

$$b) (3x^2+5x) \cdot (x^2-4x-9) =$$

$$c) (7x^2-5x+3) \cdot (x^2-6x+4) =$$

11. Reduce:

$$a) -3x \cdot (x+7) + (2x-1) \cdot (-3x+2) - x \cdot (2x-3) =$$

$$b) 7x^2 \cdot (-x+3) - (x-8) \cdot (2x+1) - x \cdot (3x^2+5x-6) =$$

❑ ECUACIONES DE PRIMER GRADO

- Una **ecuación** es una igualdad entre expresiones algebraicas que se cumple solamente para ciertos valores de las letras.
- Una **identidad** es una igualdad algebraica que se cumple siempre, independientemente de los valores que tomen las letras.

Observa la diferencia entre las igualdades siguientes:

$$\begin{array}{c} 3x-4=8 \\ \downarrow \\ \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 6x-2x=4x \\ \downarrow \\ \boxed{} \end{array}$$

Para poder manejar las ecuaciones, es necesario saber nombrar sus elementos:

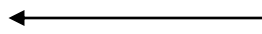
Miembros: expresiones que aparecen a cada lado del signo de igualdad.

Términos: son los sumandos que forman los miembros.

Incógnitas: son las letras que aparecen en los términos.

Soluciones: valores que deben tomar las letras para que se cumpla la igualdad.

$$\boxed{4x-5} = \boxed{2x+1}$$



La solución de la ecuación es

$x=3$ porque:

$$4 \cdot 3 - 5 = 7 = 2 \cdot 3 + 1$$

EJEMPLO: Rodea en cada caso, el valor de x que es solución de la ecuación:

a) $3x+4=10 \rightarrow x=2 \quad x=3 \quad x=4$

b) $5x-6=9 \rightarrow x=2 \quad x=3 \quad x=4$

c) $3x+5=-x-3 \rightarrow x=0 \quad x=3 \quad x=-2$

12. Rodea la solución de la ecuación:

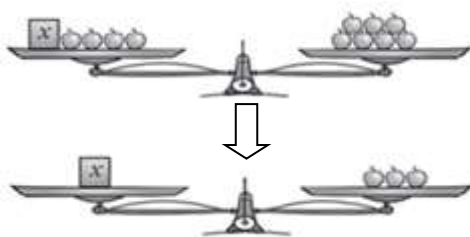
a) $3x+5=x-7 \rightarrow x=3 \quad x=-3 \quad x=6$

b) $-x-4=-2x+5 \rightarrow x=7 \quad x=9 \quad x=-5$

c) $3x-4+x=7-2x+5 \rightarrow x=1 \quad x=3 \quad x=-4$

Ahora vas a estudiar los procedimientos básicos para resolver ecuaciones.

▪ Ecuaciones de la forma $x+a=b$

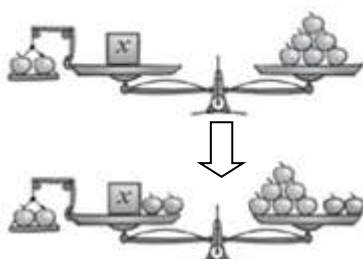


$$\begin{aligned} x+4 &= 7 \\ \downarrow \\ x+4-4 &= 7-4 \\ \downarrow \\ \boxed{x=3} \end{aligned}$$

Regla:

Lo que está sumando en uno de los miembros, pasa restando al otro.

▪ Ecuaciones de la forma $x-a=b$



$$\begin{aligned} x-2 &= 6 \\ \downarrow \\ x-2+2 &= 6+2 \\ \downarrow \\ \boxed{x=8} \end{aligned}$$

Regla:

Lo que está restando en uno de los miembros, pasa sumando al otro.

13. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x + 2 = 7$

b) $x + 15 = 23$

c) $3 + x = 18$

d) $17 + x = 32$

e) $x + 4 = 0$

f) $x + 12 = 7$

g) $42 + x = 27$

h) $30 + x = 15$

i) $x - 4 = 17$

j) $x - 15 = 23$

k) $x - 7 = 18$

l) $x - 20 = 12$

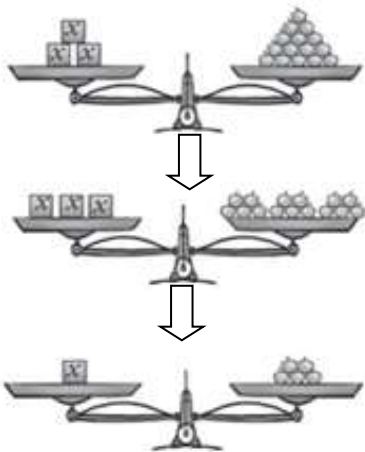
m) $x - 4 = -6$

n) $x - 12 = -7$

o) $x - 42 = -75$

p) $x - 21 = -15$

▪ Ecuaciones de la forma $a \cdot x = b$

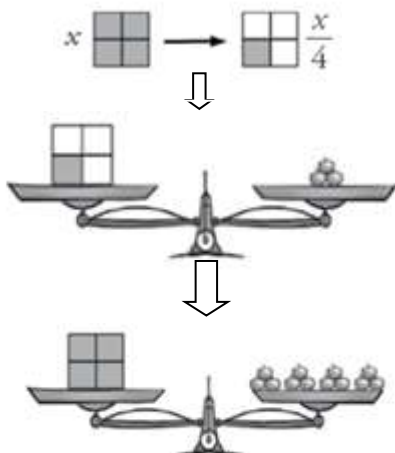


$$\begin{aligned} 3x &= 15 \\ \Downarrow \\ \frac{3x}{3} &= \frac{15}{3} \\ \Downarrow \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Regla:

Lo que está multiplicando a un miembro (a todo él) pasa dividiendo al otro.

▪ Ecuaciones de la forma $\frac{x}{a} = b$



$$\begin{aligned} \frac{x}{4} &= 3 \\ \Downarrow \\ \frac{x}{4} \cdot 4 &= 3 \cdot 4 \\ \Downarrow \\ x &= 12 \end{aligned}$$

Regla:

Lo que está dividiendo a un miembro (a todo él) pasa multiplicando al otro.

14. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $4x = 20$

b) $6x = 72$

c) $9x = 16$

d) $3x = 7$

e) $-2x = 10$

f) $28 = -7x$

g) $35 = 6x$

h) $2 = -4x$

i) $\frac{x}{3} = 7$

j) $\frac{x}{5} = 20$

k) $\frac{x}{4} = 15$

l) $\frac{x}{7} = 12$

m) $\frac{x}{-3} = 5$

n) $\frac{x}{-6} = -9$

o) $-\frac{x}{4} = 7$

p) $-\frac{x}{5} = 9$

15. Resuelve:

a) $6 - x = 17$

b) $15 = x + 7$

c) $-2 + x = -18$

d) $5 - x = 12$

e) $-6 = 2 - x$

f) $5 = 3 - x$

g) $12 = -35 + x$

h) $-x + 9 = -15$

▪ RESOLUCION DE ECUACIONES

Vamos a utilizar estas 4 reglas para resolver ecuaciones de primer grado.
Veamos esto con ejemplos:

EJEMPLOS:

a) $7x - 2x + 4 = 8 + 3x + 2$

P1.

P2.

P3.

Paso 1. Pasamos todas las x's a un lado y los números al otro.

Paso 2. Agrupamos las x's y los números al ser monomios semejantes.

Paso 3. Despejamos la x.

$$b) 8 - x + 1 = 4x - 1 - 7x$$

$$c) 2x - 1 - 5x = 2 + 3x + 1$$

P1.

P2.

P3.

16. Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$a) 1 - x = 4 - 2x$$

$$b) x - 6 = 5x - 2$$

$$c) 3 + 7x = 2x + 5$$

$$d) 6x - 2 + x = 2x + 3$$

$$e) 4x + 5 + x = 7 + 3x - 3$$

$$f) 8x + 3 - 5x = 7 - 2x + 1$$

➤ Ecuaciones con paréntesis.

EJEMPLOS:

$$a) x - 7 = 6 - (x - 3)$$

P1.

P2.

P3.

P4.

Paso 1. Quitamos los paréntesis realizando las operaciones indicadas.

Paso 2. Pasamos todas las x's a un lado y los números al otro.

Paso 3. Agrupamos las x's y los números al ser monomios semejantes.

Paso 4. Despejamos la x.

$$b) 2 \cdot (3x - 1) - 5x = 5 - (3x + 11)$$

$$c) 1 - 2 \cdot (2x - 1) = 5x - (5 - 3x)$$

P1.

P2.

P3.

P4.

17. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $4 \cdot (5x - 3) - 7x = 3 \cdot (6x - 4) + 10$

b) $4 - 7 \cdot (2x - 3) = 3x - 4 \cdot (3x - 5)$

c) $6 \cdot (x - 2) - 3x + 1 = 5 \cdot (x - 1) + 4$

d) $5x - 2 \cdot (2x - 2) = 8 - (3 + 2x)$

➤ **Ecuaciones con denominadores.**

EJEMPLO:

a) $\frac{3x}{2} + \frac{2x}{5} + \frac{1}{5} = 4$

P0. $\square \cdot \left[\frac{3x}{2} + \frac{2x}{5} + \frac{1}{5} = 4 \right]$

P1.

P2.

P3.

P4.

b) $\square \cdot \left[\frac{5x}{6} - 1 = \frac{x}{3} - \frac{3}{4} \right]$

P1.

P2.

P3.

P4.

Paso 0. Multiplicamos **toda** la ecuación por el m.c.m de los denominadores.

Nota: *Dividimos el mcm entre el denominador y lo que da, multiplica al numerador.*

Paso 1. Quitamos los paréntesis realizando las operaciones indicadas.

Paso 2. Pasamos todas las x's a un lado y los números al otro.

Paso 3. Agrupamos las x's y los números al ser monomios semejantes.

Paso 4. Despejamos la x.

c) $\square \cdot \left[x - \frac{3x}{4} + \frac{1}{10} = \frac{4x}{5} - \frac{x}{2} \right]$

$$d) \left[x + \frac{3x+1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{4x}{5} - \frac{x}{2} \right] \cdot \boxed{}$$

$$e) \left[\frac{2x-2}{3} + \frac{x+4}{15} + 1 = x - \frac{3x-2}{5} \right] \cdot \boxed{}$$

18. Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$a) 5x + 2 = x + 10$$

$$b) 1 + 3x = 2x + 7$$

$$c) 2 + 7x = 4 - 3x$$

$$d) -8x + 3 + x = -x + 21$$

$$e) -x + 5 + x = 17 + 3x - 3$$

$$f) x - 3 - 5x = 12x + 3 - 8$$

$$g) x - 18 = 2x - 3$$

$$h) -5 - 2x = 3 - 8x - 2$$

$$i) 3(x - 7) = 5(x - 1) - 4$$

$$j) 2 \cdot (x - 5) - 10 = x - 5$$

$$k) 3 \cdot (x - 6) - 10 = 2 \cdot (x - 5)$$

$$l) 5 \cdot (x - 2) - 6 \cdot (x - 1) = 3 \cdot (2x - 4) - 4$$

$$m) 3 \cdot (x - 2) - 5 \cdot (2x - 1) - 2 \cdot (3x + 4) + 10 = 0$$

$$n) 5 - \frac{x}{2} = 3x - 16$$

$$o) \frac{x}{2} - \frac{x}{6} = \frac{4}{3}$$

$$p) \frac{x}{2} + \frac{1}{5} - \frac{x}{6} = \frac{3x}{10} + \frac{8}{15}$$

$$q) \frac{x}{3} - \frac{x+2}{9} = \frac{x}{3}$$

$$r) \frac{x-7}{4} + \frac{x-1}{3} = x-5$$

$$s) \frac{x-1}{5} - \frac{1-x}{6} = \frac{x-1}{4}$$

❑ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE ECUACIONES

En el enunciado de un problema, encontramos elementos conocidos (*datos*) y elementos desconocidos (*incógnitas*). Si conseguimos *codificar algebraicamente* todos esos elementos, y relacionarlos mediante una igualdad, habremos construido una *ecuación*. Resolviendo la ecuación habremos resuelto el problema.

EJEMPLO:

Busca un número cuyo doble, más tres unidades sea igual a su triple, menos cinco unidades.

EJEMPLO:

Al sumar la tercera parte de un número con su mitad, se obtiene 20. ¿De qué número se trata?

EJEMPLO:

La base de un rectángulo es 8 cm más larga que la altura, y el perímetro mide 56 cm. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?



EJEMPLO: Disponemos de dos tipos de té: uno de Tailandia, a 5,20 €/kg, y otro de la India, a 6,20 €/kg, y queremos obtener 100 kg de té a 6 €/kg. ¿Cuántos kilos hemos de mezclar de cada tipo?

EJEMPLO: El perro de Álex tiene 12 años menos que él. Dentro de 4 años, Álex tendrá el triple de la edad de su perro. ¿Cuáles son sus edades?

EJEMPLO: Dos carpetas y un cuaderno me han costado 3,5 €. Un cuaderno cuesta el triple que una carpeta. ¿Cuánto cuesta un cuaderno? ¿Y una carpeta?



EJEMPLO: Sabiendo que el cruasán cuesta 0'80 euros más que el café, y que 5 cafés cuestan lo mismo que 3 cruasanes, ¿cuánto cuesta cada café y cada cruasán?



EJEMPLO: La suma de las edades de tres amigos es de 37 años. Si el mayor tiene siete años más que el mediano y el mediano tres años más que el pequeño, ¿cuántos años tiene cada uno?

Mayor:

Mediano:

Pequeño: x años

❑ EJERCICIOS DE REPASO

19. Llamando x a un número natural, escribe la expresión algebraica que corresponde a cada enunciado:

- a) El siguiente de ese número.
- b) Su doble.
- c) El doble de su anterior.
- d) La mitad del número que resulta al sumarle cinco.
- e) El número que resulta al restarle cinco a su mitad.

20. Reduce:

a) $2x + 3x - 7x =$

f) $x^2 + x - 6x^2 - 3x =$

b) $3x^2 - 4x^2 + 5x^2 =$

g) $11x^3 - 20x + x - 4x^3 =$

c) $8x^3 + x^3 - 3x^3 =$

h) $2x^4 + x^2 - 5x^4 - x^2 =$

d) $2a + 3a - 11a =$

i) $3x^2 + 6x + (-3x) - (-x^2) =$

e) $7a^2 - 5a^2 - 9a^2 =$

j) $5x + x^2 - 3 - 5x^2 + 1 =$

21. Calcula el valor numérico del polinomio $-2x^3 + 5x^2 - 3x - 1$ para:

○ $x = 4 \rightarrow$

○ $x = -3 \rightarrow$

22. Calcula:

a) $2x \cdot (-6) =$

f) $-x \cdot x^4 \cdot (+5a) =$

b) $-3x^2 \cdot (-8x) =$

g) $(-5x^2)^2 =$

c) $5xa \cdot 2x =$

h) $2x^3 \cdot (-5xa) \cdot 7a =$

d) $7x^3 \cdot (-8x^2) =$

i) $4x^3 \cdot (-2x) \cdot 8x^2 =$

e) $12xa \cdot 3x^2a^3 =$

j) $6xy \cdot 2x \cdot (-5xy^3) =$

23. Elimina los paréntesis y simplifica:

a) $2 \cdot (6 - x) + (3x - 1) - 5 =$

b) $(4x + 5) + 5 \cdot (-2x - 7) =$

c) $2 \cdot (x + 5) - (3x + 2) =$

d) $-3 \cdot (9x + 2) - 4 \cdot (-5x + 1) =$

24. Completa:

$$a) 5 \cdot (__ + __) = 5a + 10$$

$$b) 4 \cdot (__ + __) = 8a + 4b$$

$$c) x \cdot (__ + __) = x^2 + 3x$$

$$d) 2x \cdot (__ + __) = 4x + 6x^2$$

25. Completa:

$$a) \square \cdot (x + 3) = 5x + 15$$

$$b) \square \cdot (3 + 2x) = 9 + 6x$$

$$c) \square \cdot (a - 1) = a^3 - a^2$$

$$d) \square \cdot (a + a^2) = a^2 + a^3$$

26. Simplifica los siguientes polinomios y calcula:

$$P = 2x^2 + 5x^3 - 5x^2 - 2x + 3 \Rightarrow P =$$

$$Q = 3x^3 + 2x^2 - 5x^3 + 4x^2 - 7x + 2x^3 \Rightarrow Q =$$

$$R = -4x^2 - 5x^3 + 2x^2 - 6x + 2x^2 + 5x^3 - 1 \Rightarrow R =$$

$$P + Q =$$

$$Q - R =$$

$$P - 2R + 3Q =$$

27. Calcula:

$$a) (x^2 + 3) \cdot (7x^3 + 2x^2 + x - 5) =$$

$$b) (x^3 + 8x - 4) \cdot (-4x^3 - x^2 + 7x - 6) =$$

$$c) 5x - x^2 \cdot (3x - 4x^2) + (6 - 2x) \cdot (8x + 4) - 12 + 2 \cdot (x^2 - 9x + 1) =$$

28. Resuelve:

a) $2(x-5)=3(x+1)-3$

b) $3(x+2)+4(2x+1)=11x-2(x+6)$

c) $4(x-2)+1=5(x+1)-3x$

d) $5(2-x)+3(x+6)=10-4(6+2x)$

e) $\frac{x-2}{2}+\frac{x-3}{3}+\frac{x-4}{4}=10$

f) $\frac{3x-7}{12}-\frac{2x-3}{6}=\frac{x-1}{8}$

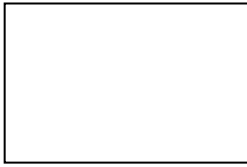
g) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x}{4}+\frac{x}{6}=30$

h) $5-\frac{x-2}{4}=4+\frac{x-3}{2}$

29. La suma de tres números consecutivos es 57. ¿Qué números son?

30. Al sumarle a un número 30 unidades se obtiene el mismo resultado que al multiplicarlo por cuatro. ¿Cuál es el número?

31. Se han necesitado 150 metros de alambrada para cercar una finca rectangular que es el doble de larga que de ancha. ¿Cuáles son las dimensiones de la finca?



32. Un kilo de manzanas cuesta 0,50 € más que uno de naranjas. Marta ha comprado tres kilos de naranjas y uno de manzanas por 5,30 €. ¿A cómo están las naranjas? ¿Y las manzanas?

33. En una cafetería hay 13 sillas más que taburetes, y en total se pueden sentar 45 clientes. ¿Cuántas sillas y cuántos taburetes hay?

34. Una canica de cristal pesa ocho gramos menos que una de acero. Si tres canicas de acero pesan lo mismo que cinco de cristal, ¿cuánto pesa una de cada clase?



35. En un garaje hay 12 coches más que motos, y en total contamos 60 ruedas. ¿Cuántos coches y cuántas motos hay en el garaje?

36. La pandilla ha entrado a merendar en una bocadillería. Un bocadillo cuesta un euro más que un sándwich. Por tres sándwiches y dos bocadillos, pagan 11 euros. ¿Cuánto cuesta un sándwich? ¿Y un bocadillo?
37. Dos cestas contenían la misma cantidad de huevos. Se han pasado 8 de la primera a la segunda y ahora una tiene el triple que la otra. ¿Cuántos huevos hay en total?
38. Una tableta de chocolate cuesta el doble que un paquete de arroz. Dos tabletas de chocolate y tres paquetes de arroz han costado 5,60 €. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos artículos?
39. Sabiendo que un yogur de frutas es 5 céntimos más caro que uno natural, y que seis de frutas y cuatro naturales me han costado 4,80 €, ¿cuánto cuesta un yogur natural? ¿Y uno de frutas?
40. ¿Cuántos litros de leche de 0,75 €/l hay que mezclar con leche de 0,85 €/l para conseguir 200 litros a 0,77 €/l?

10. LA REPRODUCCIÓN HUMANA

❑ REPRODUCCIÓN Y APARATOS REPRODUCTORES

La reproducción es el mecanismo que tiene una especie para perpetuarse. En los humanos, la reproducción es sexual: ello significa que son necesarios dos individuos para que pueda nacer uno nuevo. Cada uno de los dos sexos proporciona una célula reproductora, gametos, que representa la mitad de lo que será el nuevo ser.

Los aparatos reproductores son órganos especializados, diferentes en el hombre y la mujer, que forman los gametos y facilitan su encuentro.

Aunque nacemos con los órganos sexuales (*caracteres sexuales primarios*) ya formados, no será hasta la **pubertad** cuando terminen de madurar y tengan capacidad reproductiva.

El **aparato reproductor femenino** es el encargado de formar los óvulos y es el lugar donde ocurren la fecundación y el desarrollo del nuevo individuo.

El **aparato reproductor masculino** forma el *gameto masculino*, el *espermatozoide*, que es la célula sexual que se unirá al óvulo, también comparte estructuras con el aparato urinario.

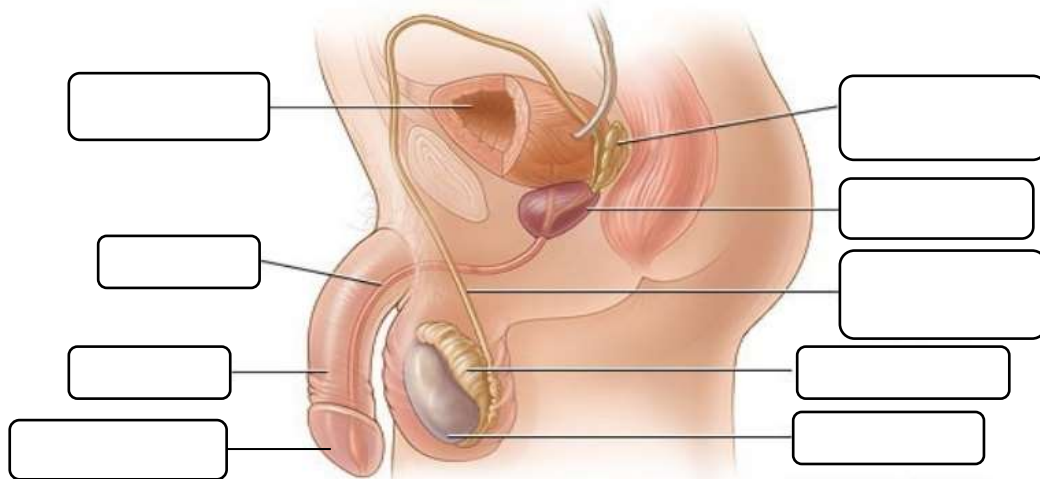
Los órganos del aparato reproductor masculino son:

- **Los testículos:** glándulas encargados de producir **espermatozoides** y las hormonas masculinas. Están situados fuera del abdomen, dentro de una bolsa llamada **escroto**, donde su temperatura es menor y más apropiada para la creación de espermatozoides.
- **El epidídimo:** es un conducto formado por túbulos seminíferos, muy replegado sobre sí mismo, situado en la parte superior de cada testículo. En su interior maduran los espermatozoides.
- **El conducto deferente:** es el conducto que comunica cada epidídimo con la uretra. Aquí se almacenan los espermatozoides hasta que salen hacia la uretra.
- **Las vesículas seminales:** situadas detrás de la vejiga urinaria, estas glándulas vierten al conducto deferente el líquido seminal, que sirve de vehículo y alimento a los espermatozoides.
- **La próstata:** glándula situada bajo la vejiga urinaria que envuelve a la uretra. Produce el líquido prostático, que sirve para neutralizar la acidez de la uretra y de la vagina y estimular la movilidad de los espermatozoides.

El **semen** o **esperma** es el líquido viscoso y blanquecino que se expulsa a través de la **uretra** durante la **eyaculación**, formado por el conjunto de espermatozoides y todas las sustancias que se le añaden a lo largo del recorrido por el aparato reproductor.

- **La uretra:** es el conducto que atraviesa el *pene* y que es común al aparato urinario y al *reproductor*. Por la *uretra* se expulsa la *orina* y el *semen*.
- **El pene.** Es el órgano copulador, y tiene la función de depositar el semen en el interior de la vagina. La uretra está recubierta por un tejido, el cuerpo esponjoso, que en se ensancha en la parte delantera formando el **glándulo**, zona muy sensible que está recubierta por un repliegue de piel, el **prepucio**. Además, en el pene también existen dos masas esponjosas de tejido eréctil, los cuerpos cavernosos, situados encima de la uretra.

Con la excitación sexual, los vasos sanguíneos se dilatan y los cuerpos cavernosos se llenan de sangre produciendo la rigidez del pene (**erección**) y facilitando la penetración en la vagina.



Los órganos del aparato reproductor femenino son:

- **Los ovarios:** glándulas del tamaño de una almendra, y están alojados en el abdomen que segregan las hormonas femeninas y liberan los **óvulos** cada 28 días aproximadamente.
- **Las trompas de Falopio:** son dos conductos que conectan los ovarios con el útero. Se encargan de llevar al óvulo hasta el útero. Aquí es donde se produce la fecundación, es decir, la unión de un óvulo con un espermatozoide.
- **El útero o matriz:** es la cavidad muscular en la que desembocan las trompas de Falopio, acoge el cigoto u óvulo fecundado y es el lugar donde se desarrolla el embrión durante el embarazo.

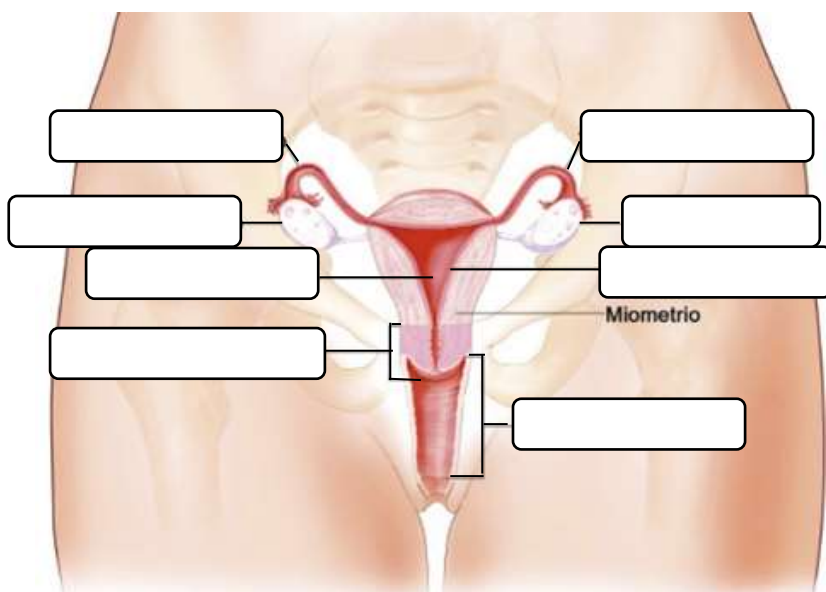
La parte interna del útero está recubierta por una membrana, el **endometrio**, formado por tejido muy vascularizado que tiene como función nutrir al embrión. Si no se produce fecundación, el endometrio es expulsado junto al óvulo, dando lugar a la menstruación.

En la parte inferior, el **cérvix** o **cuello uterino**, el útero se estrecha y comunica con la vagina.

- **La vagina:** es el conducto elástico, de paredes musculares tapizadas por una mucosa, que comunica el útero con el exterior, acoge al pene masculino y donde se deposita el semen. Es el órgano copulador y el conducto por el que sale el feto durante el parto.

Posee unas glándulas que segregan sustancias lubricantes para facilitar la introducción del pene. En la entrada de la vagina hay una pequeña membrana incompleta llamada *himen* que suele romperse durante las primeras relaciones sexuales.

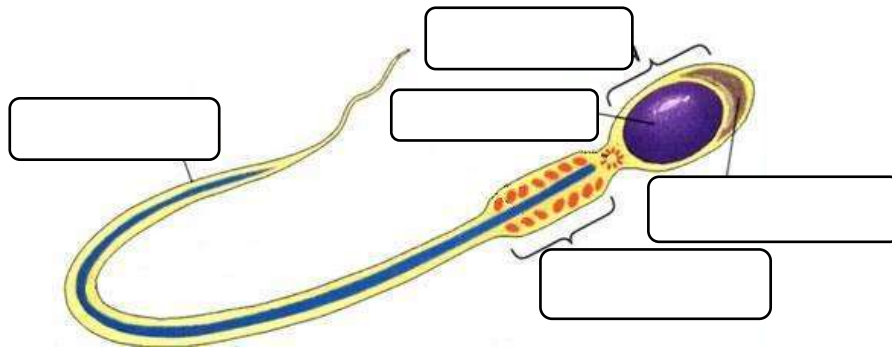
- **La vulva:** es el órgano genital externo, formada por dos repliegues de piel llamados labios mayores y menores que cubren el orificio vaginal y el meato urinario.



En la parte superior, donde se unen los labios menores, se encuentra el **clítoris**, un pequeño órgano eréctil muy sensible, con muchas terminaciones nerviosas.

Los **espermatozoides** son células muy especializadas que han reducido su tamaño eliminando gran parte del citoplasma. Son mucho más pequeños que los óvulos y tienen gran movilidad. Los espermatozoides tienen como finalidad desplazarse para fecundar al óvulo femenino. Se distinguen **tres partes en el espermatozoide**:

- **Cola:** formada por un flagelo que, al moverse, permite que el espermatozoide se desplace.
- **Cuello:** contiene numerosas mitocondrias que le proporcionan la energía para poder moverse.
- **Cabeza:** contiene el *núcleo* y el *acrosoma*.
 - El núcleo, con 23 cromosomas, tiene la mitad de la dotación genética.
 - El **acrosoma**, es una vesícula que contiene enzimas que sirven para romper y atravesar las envueltas protectoras del óvulo.



El **óvulo** es una célula redondeada de gran tamaño, dado que tiene que tener bastante sustancia de reserva, para que pueda alimentarse el embrión durante los primeros días.

❑ CAMBIOS EN LA PUBERTAD

Los **caracteres sexuales** son las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Se deben a la acción de distintas hormonas que han ido actuando a lo largo de la vida de las personas. Podemos distinguir **dos tipos de caracteres sexuales**:

Caracteres sexuales primarios

Los **caracteres sexuales primarios** son aquellos que tenemos desde nuestro nacimiento. Los órganos sexuales, determinados desde el momento de la fecundación, es lo único que permite distinguir a niños y niñas pequeños. Después, las gónadas, cuando maduren, además de producir células sexuales producirán hormonas que provocarán la aparición de los caracteres sexuales secundarios.

Caracteres sexuales secundarios

Los **caracteres sexuales secundarios** son los importantes cambios corporales que aparecen en la **pubertad**. Estos caracteres no están relacionados directamente con la reproducción pero son diferentes en hombres y mujeres:

En las niñas crecen las mamas, se ensanchan las caderas y aparece vello en el pubis y en las axilas.

En los niños aparece vello en la cara, en el pubis y en otras partes del cuerpo, se desarrolla la musculatura y cambia la voz.

En las niñas la pubertad se produce entre los once y los catorce años y en los niños, entre los trece y los quince años. Sin embargo, estas edades son orientativas, pues varían de unas personas a otras y se pueden adelantar o retrasar. La adolescencia comienza con la pubertad. En esta etapa se producen, además de los cambios físicos, cambios en la forma de ser y de pensar.

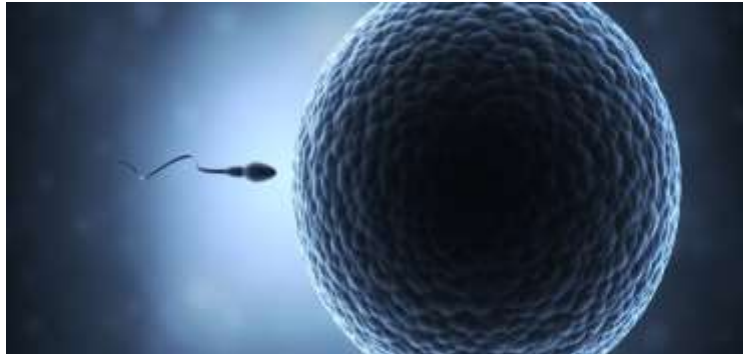
En los chicos empieza la producción de espermatozoides que se prolonga durante toda la vida. Una niña, al nacer, ya tiene todos los óvulos en sus ovarios, pero aún son inmaduros. Cuando llega la pubertad, comienzan a madurar los óvulos.

Cada 28 días, aproximadamente, madura uno de ellos. El óvulo maduro sale del ovario, recorre la trompa de Falopio, el útero y la vagina y sale al exterior junto con una pequeña cantidad de sangre. A esto se le llama menstruación. En torno a los cincuenta años, las mujeres dejan de producir óvulos maduros. Es la **menopausia**. A partir de ese momento, las mujeres también dejan de tener menstruaciones.

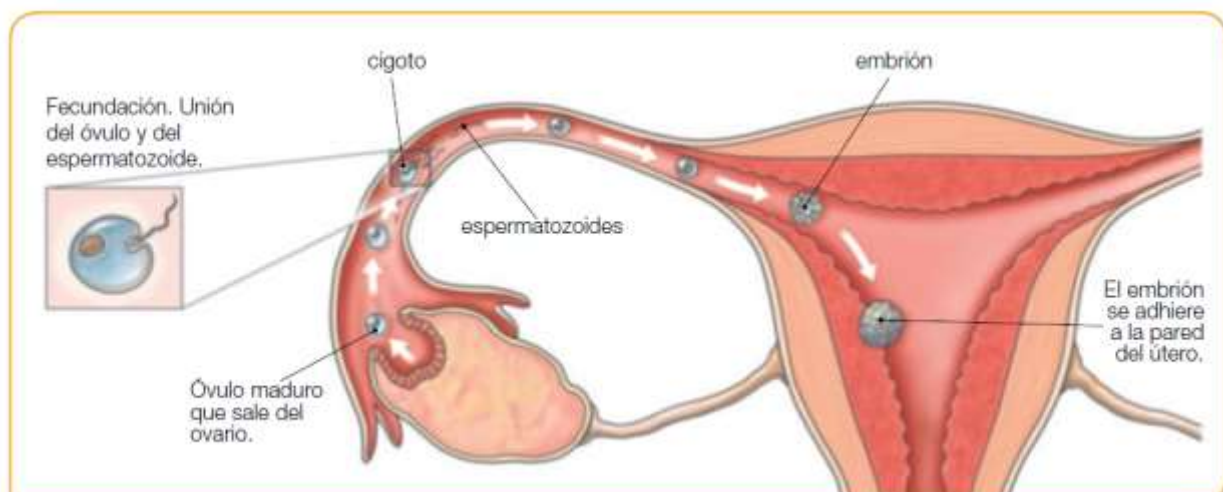
❑ FECUNDACIÓN, EMBARAZO Y PARTO

➤ FECUNDACIÓN

La fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo.



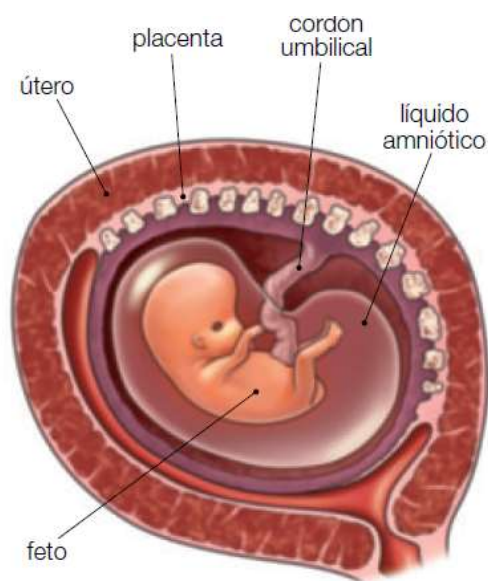
Cuando un óvulo madura, pasa del ovario a la trompa de Falopio. Si mientras recorre la trompa de Falopio se encuentra con un espermatozoide, puede producirse la fecundación. Para que se produzca la fecundación, es necesario que los espermatozoides lleguen a la vagina de la mujer. Esto sucede durante la **cópula**. A continuación, los espermatozoides nadan hasta las trompas de Falopio. Cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, se unen y se produce la fecundación, que da origen a una nueva célula llamada **cigoto**, que es la primera célula del nuevo ser. Solamente un espermatozoide perfora la membrana del óvulo. El cigoto se divide y origina dos células. Estas dos células también se dividen y dan origen a cuatro. Este proceso de división continúa así hasta que el cigoto se transforma en una pequeña esfera formada por numerosas células, el **embrión**. El embrión recorre las trompas de Falopio y, unos días después, llega al útero y se adhiere a su pared. Allí, el embrión continúa creciendo y cambiando hasta convertirse en un bebé.



➤ EMBARAZO

Desde que el embrión se adhiere a la pared del útero hasta el nacimiento del bebé pasan unos nueve meses. Este período se llama **embarazo**.

Durante el embarazo se producen cambios en el bebé que se está formando y también en la mujer. Varios síntomas avisan a la mujer de que está embarazada: cesan las menstruaciones y pueden producirse mareos y vómitos. En los tres primeros meses el embarazo apenas se nota externamente. Pero, poco a poco, el futuro bebé crece y ocupa cada vez más espacio. En consecuencia, el vientre de la madre cada vez está más abultado. También las mamas crecen y se preparan para amamantar al bebé.



Cuando el embrión se pega a la pared del útero, está envuelto por una bolsa llena de un líquido que se llama **líquido amniótico**. Además, en el útero se forma un órgano llamado **placenta**. La unión entre la placenta y el embrión es el **cordón umbilical**. A través de este cordón pasan desde la madre los alimentos y el oxígeno que el embrión necesita y cede las sustancias de desecho. El embrión durante el embarazo va creciendo y se van formando todos los órganos.

A los tres meses recibe el nombre de **feto**. Ya se pueden distinguir todas sus partes: brazos, manos, dedos, piernas... Sus órganos ya se identifican, aunque no estén aún totalmente formados. El feto sigue creciendo hasta los nueve meses.

➤ PARTO

En el parto el bebé sale al exterior a través de la vagina de su madre. Una de las señales del inicio del parto es la ruptura de la bolsa que contiene el líquido amniótico, que sale por la vagina. A esto se le llama **romper aguas**. El parto comienza con la fase de dilatación. En ella, el cuello del útero se abre poco a poco, para que pueda pasar el bebé. A la vez, el útero se contrae para empujar al bebé hacia la vagina. Estos movimientos son involuntarios. A continuación se produce la fase de expulsión, en la que el bebé sale al exterior. El útero se contrae y la madre empuja con fuerza con los músculos del abdomen. Cuando el bebé ha nacido, se corta el cordón umbilical. La señal que queda de la unión entre el cordón umbilical y el bebé es el ombligo. El parto finaliza cuando se expulsa la placenta. Esta fase se llama alumbramiento.

❑ MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Las relaciones sexuales en los humanos no siempre se realizan con fines reproductivos. Tener un hijo tiene que ser un hecho premeditado y tenemos que ser responsables con nuestra sexualidad. Por eso, si deseamos tener relaciones sexuales y no tener hijos deberemos utilizar algún método anticonceptivo.

Los anticonceptivos sirven para realizar una planificación familiar responsable y evitar embarazos no deseados, para controlar la natalidad y superpoblación mundial, y algunos, como medio para evitar la transmisión de algunas enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Los métodos anticonceptivos se clasifican en varios grupos:

➤ MÉTODOS NATURALES

Los métodos anticonceptivos naturales se basan en los cambios fisiológicos que se detectan a lo largo del ciclo menstrual, como temperatura, mucosidad, etc. Según esto, sólo se puede realizar el acto sexual sin riesgo de embarazo los días en los que la mujer no es fértil. Tampoco protegen de las enfermedades de transmisión sexual.

Aunque los incluimos aquí, por su baja eficacia, no deberían ser usados como métodos anticonceptivos. Son poco seguros porque los ciclos menstruales, a veces, no son regulares y pueden verse alterados por muchos factores (hormonales, enfermedades, estrés, etc.).

Procedimientos naturales

- **Ogino** o del **ritmo** o del **calendario**. Se basa en no tener relaciones sexuales cuando la mujer está *ovulando*. Para ello, cuenta los días del ciclo menstrual y elige los días en los que la mujer es menos fértil.
- **Temperatura corporal** o **basal**. Se mide la temperatura corporal de la mujer durante todos los días del ciclo menstrual, en el mismo sitio y a la misma hora, que suele ser entre 36 y 36,5°. Durante la *ovulación*, esta temperatura se eleva hasta unos 37°. Se trata de evitar las relaciones sexuales el día en el que su temperatura aumenta.

Actuaciones inseguras

No se les puede considerar ni métodos anticonceptivos por su alto riesgo de fracaso. Algunas de estas actuaciones inseguras son:

- **Lavado vaginal** después de la relación sexual. Algunos espermatozoides pueden alcanzar el cuello del útero antes del lavado.
- **Coitus interruptus** o “**marcha atrás**”. Consiste en que el hombre eyacule fuera de la vagina, pero antes de la eyaculación, el *líquido preseminal* puede contener algún espermatozoide y llegar a producirse el embarazo. Es el método con mayor porcentaje de fracaso.

➤ MÉTODOS DE BARRERA

Estos métodos actúan como una barrera que impide el trayecto de los espermatozoides hacia el óvulo.

- **Preservativo o condón**



El **preservativo** o **condón** es una funda delgada de látex o poliuretano, elástica, que se coloca sobre el pene en erección y recoge el semen de la eyaculación, impidiendo que los espermatozoides accedan al útero.

Si se usa correctamente, el preservativo tiene una eficacia alta. Además, es útil para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

- **Condón femenino**



Es una funda que se coloca en el interior de la vagina, actuando de un modo similar al del condón masculino, impidiendo que los espermatozoides lleguen al útero. No se tiene que usar junto con el condón masculino. También previenen las ETS.

- **Diafragma vaginal**



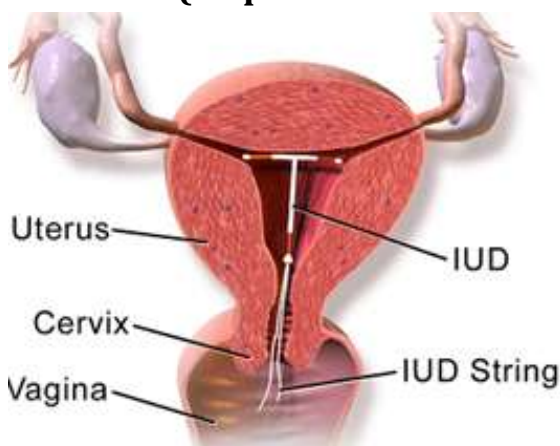
Es un capuchón de látex que se coloca al fondo de la vagina, cubriendo el cuello uterino para que no puedan acceder a él los espermatozoides.

Es necesario que el médico tome las medidas para el diafragma. No protege de las ETS.

➤ MÉTODOS MECÁNICOS

Son dispositivos que impiden la nidación del cigoto en el útero.

- **DIU (dispositivo intrauterino)**



Es un aparato de metal o plástico que tiene forma de **T** que se introduce en el útero, impidiendo el ascenso de los espermatozoides y la implantación del óvulo fecundado. Tiene que ser colocado por un ginecólogo y pasar revisiones periódicas.

Su eficacia es alta, más recomendable para mujeres que ya han tenido hijos. No protege de las enfermedades de transmisión sexual.

➤ MÉTODOS QUÍMICOS

Utilizan sustancias químicas que intervienen sobre los óvulos o los espermatozoides. Algunos de estos métodos son:

- **Espermicidas**

Son cremas o geles que se colocan en la vagina antes del coito y eliminan los espermatozoides o alteran su movilidad. Su eficacia es baja, pero suelen utilizarse complementando a otros métodos de barrera, como el preservativo o el diafragma. El uso de espermicidas no protege ni evita las ETS.

- **Píldoras anticonceptivas, parches, inyecciones o anillos vaginales**

Contienen hormonas sexuales que alteran el ciclo ovárico impidiendo la ovulación. Deben ser recetadas por un médico. Su eficacia es muy alta. No protege de las enfermedades de transmisión sexual.

- La **píldora del “día después”** no es un método preventivo sino de **emergencia**, que sólo debería usarse cuando han fallado otros o ha habido una violación, ya que puede tener riesgo para la salud de la mujer. No es una píldora abortiva, puesto que su función es impedir la implantación del óvulo. Tampoco protege ni evita las enfermedades de transmisión sexual.

➤ MÉTODOS QUIRÚRGICOS

Son intervenciones quirúrgicas en los conductos del aparato reproductor. Es el mejor método anticonceptivo si se tiene muy claro que no se quiere tener más hijos, ya que es un método definitivo. No es aconsejable para jóvenes ni previene las ETS.

- **Ligaduras de trompas**

Operación que consiste en seccionar y coser las *trompas de Falopio* para impedir el paso de los óvulos y los espermatozoides, impidiendo la fecundación. Muy eficaz, sin afectar a la relación sexual. Se mantiene el equilibrio hormonal, la menstruación no varía. Debe considerarse un *método anticonceptivo definitivo*, aunque actualmente puede recuperarse la funcionalidad de las trompas de Falopio.

- **Vasectomía**

Intervención quirúrgica consistente en seccionar y coser los conductos deferentes para impedir que los *espermatozoides* salgan al exterior. La *eyaculación* se mantiene normal, salvo que *el semen carece de espermatozoides*. Su eficacia es muy alta, sin afectar al equilibrio hormonal ni a las relaciones sexuales. Debe considerarse como un *método anticonceptivo definitivo*, aunque actualmente se puede recuperar la situación anterior.

❑ ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las **enfermedades de transmisión sexual (ETS)** son enfermedades que se transmiten al tener relaciones sexuales con otras personas infectadas por diversas bacterias, virus, hongos y artrópodos que pueden desarrollarse o vivir en los fluidos corporales. Aunque suelen afectar a los órganos genitales, muchas de ellas afectan también a otros órganos.

Aunque la mayor parte de las ETS tienen un tratamiento con el que se pueden curar, es necesario tomar las medidas necesarias para evitar el contagio.

Las **principales enfermedades de transmisión sexual** son:

ENFERMEDAD	CONSECUENCIAS PARA LA SALUD	TRATAMIENTO
Sida (virus VIH)	El primer contacto con el virus puede o no acompañarse de síntomas de tipo gripal: fiebre, dolores musculares, faringitis, inflamación de ganglios, cansancio general. El virus provoca la depresión del sistema inmunitario, por ello, el individuo es muy vulnerable a enfermedades oportunistas que le pueden causar la muerte.	No tiene curación. Los tratamientos antivíricos alargan la supervivencia de las personas infectadas, pero tienen efectos secundarios.
Papiloma humano (Virus VPH)	Los principales síntomas es la aparición de verrugas genitales incluso dentro de vagina. En casos avanzados sin tratamiento se puede desarrollar cáncer de cuello uterino, de vagina, ..., o cáncer de pene. Aunque en el hombre es más común que no aparezca ningún síntoma.	Eliminación de las verrugas mediante cauterización por láser. Uso de pomadas. Existen vacunas para 4 tipos de VPH de transmisión sexual. A veces, el virus desaparece solo.
Herpes genital (Virus)	Los principales síntomas que pueden surgir son: pequeños agrupamientos de ampollas y heridas (pene, vulva, uretra, ...), ardor y dolor al orinar o defecar, según donde se encuentren las ampollas. Pueden surgir semejantes a los de la gripe como: e dolor de cabeza, malestar general, ...	Los tratamientos antivirales reducen las lesiones y los síntomas, que pueden volver en períodos sin tratamiento. No se consigue eliminar totalmente el virus y sigue siendo "infectante".
Sífilis (Bacteria)	Normalmente aparece una primera llaga en la vulva, la vagina, el ano, el pene o el escroto. Las llagas también pueden quedar ocultas en la vagina, prepucio, etc. Más tarde pueden aparecer llagas en manos y pies, o en otras partes del cuerpo. En época tardía puede provocar ceguera, parálisis e incluso la muerte.	Si se detecta a tiempo se cura fácilmente con el uso de antibióticos.
Gonorrea (Bacteria)	Los principales síntomas son dolor y ardor al orinar, secreción del pene de color amarilla o verde y dolor testicular en el hombre, o flujo vaginal anormal y sangrado entre menstruaciones en la mujer.	Se cura fácilmente con antibióticos.

El mejor remedio para eliminar las **ETS** es su **prevención**, evitando contagios se evita su transmisión. Por eso es en la adolescencia, cuando se deben adquirir unos hábitos saludables para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y adquirir unos hábitos de higiene sexual.

- Es necesario realizar una buena **higiene diaria** de los genitales externos.
 - El hombre debe apartar el prepucio y limpiar los repliegues del glande, para eliminar bacterias que pueden originar infecciones.
 - La mujer tiene que retirar los labios mayores y menores y limpiar bien, de delante hacia atrás para evitar que los microorganismo del ano lleguen a infectar la vagina. Si se lava en exceso la zona vaginal se puede destruir la flora vaginal y hay más riesgo de otros microorganismos causen una infección.
 - El uso del **preservativo** en las relaciones sexuales es fundamental tanto para evitar embarazos no deseados como para evitar el contagio y transmisión de ETS. Debería eliminar cualquier práctica de riesgo, como tener relaciones sexuales sin preservativo o con personas desconocidas de las que se desconozca si padecen algún tipo de ETS.
 - La mujer tiene que **cambiar de compresa o tampón** frecuentemente durante la menstruación, pero no tirarlos al inodoro.
 - Si la **menstruación** va acompañada de dolores abdominales, puede ser conveniente que el médico recete algún **calmante**.
 - Las chicas tienen que visitar al **ginecólogo** desde que tienen la primera **menstruación**, y si se encuentra algo extraño en alguna autoexploración de los órganos sexuales, también debe visitar al médico. Es conveniente examinarse periódicamente los órganos sexuales.
 - La existencia de cualquier **enfermedad de transmisión sexual** debe ser conocida por la pareja para evitar su transmisión.
1. Explica qué es la fecundación. Dónde se produce y qué ocurre con el óvulo fecundado hasta el parto.

2. Explica la diferencia entre gemelos univitelinos y mellizos.

3. Señala si son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas:

- a) El aparato reproductor femenino aloja el embrión en desarrollo en la vagina.
 - b) El aparato reproductor femenino comparte estructuras con el aparato urinario.
 - c) La vagina posee glándulas que segregan sustancias lubricantes.
 - d) EL músculo del útero es elástico y le permite cambiar de volumen.
 - e) El escroto recubre y aloja los testículos.
 - f) El glande recubre la parte final del pene llamado prepucio.
 - g) El semen se produce en los testículos.
 - h) Los espermatozoides tienen movilidad gracias a su flagelo.
 - i) Un óvulo puede ser fecundado por más de un espermatozoide.
 - j) A través del cordón umbilical pasa la sangre de la madre al feto para proporcionarle los nutrientes.
 - k) La vasectomía se realiza en la mujer y consiste en el corte de los tubos seminíferos.
4. ¿Qué enfermedad de transmisión sexual es la pediculosis? ¿Y la candidiasis? ¿Se puede evitar con algún tipo de anticonceptivo?

5. Relaciona las ETS con sus síntomas y tratamiento:

No tiene cura:

La produce una bacteria:

Aparecen verrugas genitales pudiendo llegar a desarrollar cancer:

El virus debilita el Sistema immune:

Dolor y ardor al orinar:

Existen vacunas para algunos tipos: